

INFORMATIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 3 : MAINTENANCE, RÉSEAU ET CRÉATION DE CONTENUS NUMÉRIQUES

LEÇON N11

INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'EXPLOITATION ET INVITE DE COMMANDES DOS

DURÉE CONSEILLÉE : 16 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon apprend à installer un système d'exploitation (Windows et Linux), à partitionner un disque dur, à choisir un système de fichiers et à réparer une installation défectueuse. Elle initie également à l'invite de commandes DOS pour administrer un PC et automatiser des tâches grâce aux fichiers BAT.

- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle du partitionnement et créer des partitions lors de l'installation d'un système d'exploitation
- À la fin de cette leçon, je sais installer une version de Windows et une distribution Linux sur un PC
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les principaux répertoires et le système de fichiers installés sur un disque
- À la fin de cette leçon, je sais modifier le système de fichiers d'un support de stockage (formatage, conversion)
- À la fin de cette leçon, je sais créer un point de restauration et un disque de récupération système pour réparer Windows
- À la fin de cette leçon, je sais accéder à l'invite de commandes et y exécuter les commandes usuelles de gestion des fichiers et répertoires

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Partitionnement et systèmes de fichiers | disques, processus et configuration |
| 2. Installation de Windows et d'une distribution Linux | 6. Fichiers BAT et automatisation |
| 3. Réparation d'une installation Windows | 7. Activité d'intégration |
| 4. L'invite de commandes DOS : accès et premières commandes | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. Commandes d'administration | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle du partitionnement et créer des partitions lors de l'installation d'un système d'exploitation
- À la fin de cette leçon, je sais installer une version de Windows et une distribution Linux sur un PC
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les principaux répertoires et le système de fichiers installés sur un disque
- À la fin de cette leçon, je sais modifier le système de fichiers d'un support de stockage (formatage, conversion)
- À la fin de cette leçon, je sais créer un point de restauration et un disque de récupération système pour réparer Windows
- À la fin de cette leçon, je sais accéder à l'invite de commandes et y exécuter les commandes usuelles de gestion des fichiers et répertoires
- À la fin de cette leçon, je sais afficher et arrêter les processus, formater un disque et visualiser la configuration d'un PC en ligne de commande
- À la fin de cette leçon, je sais créer un fichier BAT autorun pour automatiser une suite de commandes

PRÉREQUIS

- Notion de système d'exploitation et ses fonctions (leçons de début d'année)

- Unités de mesure de la capacité de stockage (Ko, Mo, Go, To)
- Arborescence de fichiers et de répertoires
- Notion de fichier, extension et chemin d'accès
- Démarrage d'un ordinateur : rôle du BIOS/UEFI (rappel)

1 PARTITIONNEMENT ET SYSTÈMES DE FICHIERS

Le cybercafé de M. Nkoulou, quartier Essos à Yaoundé, vient d'acheter cinq ordinateurs d'occasion sans système d'exploitation. Un technicien lui demande 25 000 FCFA par machine pour installer Windows, partitionner les disques et créer un disque de récupération. Curieux, son neveu Étienne, élève en Première TI, se demande : ne pourrait-il pas faire tout cela lui-même, et même installer gratuitement Linux sur une machine ? Et comment réparer un PC qui refuse de démarrer sans tout réinstaller ? Cette leçon lui donne les clés pour devenir ce technicien.

Problématique : avant même d'installer Windows ou Linux, il faut préparer le disque dur. Comment découper un disque physique en plusieurs zones ? Comment choisir la manière dont les fichiers y seront organisés ? C'est tout l'objet de cette première section : le **partitionnement** et les **systèmes de fichiers**.

1.1 Le partitionnement d'un disque dur

Intuition. Imagine une grande boutique de 100 m² à Douala que le propriétaire veut louer à trois commerçants différents. Il ne vend pas le bâtiment : il trace simplement des cloisons à l'intérieur. Chaque commerçant dispose alors de son propre espace, avec sa propre porte et sa propre enseigne. Le disque dur, c'est le bâtiment ; les cloisons, c'est le partitionnement ; chaque espace loué, c'est une partition.

DÉFINITION Partition et partitionnement

Une **partition** est une zone logique (une partie) d'un disque dur physique, que le système d'exploitation considère comme un disque indépendant, avec sa propre lettre de lecteur sous Windows (C : , D : , ...). Le **partitionnement** est l'opération qui consiste à découper un disque dur physique en une ou plusieurs partitions.

Un seul disque dur physique de 500 Go peut ainsi apparaître dans Windows comme trois partitions distinctes : C : de 150 Go pour le système, D : de 270 Go pour les données, et une partition de 80 Go pour Linux (voir figure ci-dessous). Physiquement, il n'y a qu'un seul disque ; logiquement, il y en a trois.

Les types de partitions. Sur un disque utilisant le schéma classique MBR (voir plus loin), on distingue trois types de partitions :

- la **partition primaire** : partition principale pouvant accueillir un système d'exploitation. Un disque MBR accepte au maximum **4 partitions primaires** ;
- la **partition étendue** : partition spéciale créée pour contourner la limite des 4 partitions primaires. Elle ne stocke pas directement de données : elle sert de conteneur ;
- le **lecteur logique** : partition créée à l'intérieur d'une partition étendue. On peut y créer autant de lecteurs logiques que nécessaire (D : , E : , F : , ...).

Parmi les partitions primaires, une seule peut être marquée **active** : c'est la **partition de démarrage**, celle sur laquelle le BIOS/UEFI ira chercher le programme qui lance le système d'explo-

tation à l'allumage du PC.

ATTENTION La partition active

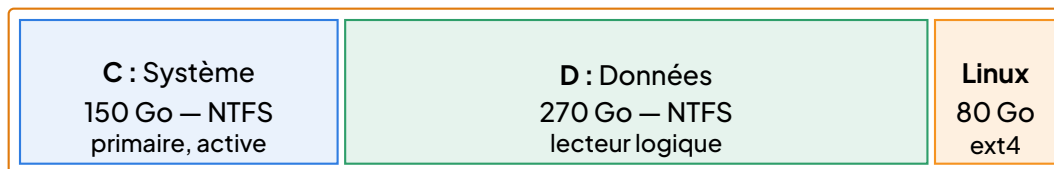
Si aucune partition n'est marquée active (ou si la mauvaise partition l'est), l'ordinateur affiche au démarrage un message du type « Operating System not found » alors que Windows est bien installé sur le disque. C'est une panne classique en atelier de maintenance.

Pourquoi partitionner ? Le partitionnement n'est pas une obligation, mais c'est une excellente pratique professionnelle pour trois raisons :

1. **Séparer le système des données.** Windows et les programmes sur C : , les documents des clients sur D : . Si Windows plante et qu'il faut réinstaller, on formate uniquement C : : les données de D : sont intactes.
2. **Installer plusieurs systèmes d'exploitation** sur la même machine (c'est le **dual boot**) : par exemple Windows sur une partition et Linux sur une autre. Au démarrage, un menu permet de choisir le système à lancer.
3. **Limiter les dégâts en cas de panne.** Une partition endommagée ou infectée par un virus n'entraîne pas nécessairement les autres dans sa chute.

EXEMPLE Le plan de partitionnement d'Étienne

Pour les machines du cybercafé (disque de 500 Go), Étienne prévoit le découpage suivant : une partition C : de 150 Go pour Windows et les logiciels, une partition D : de 350 Go pour les données des clients. Sur la cinquième machine, il réduit D : pour dégager 80 Go non alloués, destinés à accueillir Linux en dual boot (D : passe alors à 270 Go).

Disque dur physique : 500 Go

Un seul disque physique, trois partitions vues comme trois disques logiques

Partitionnement d'un disque de 500 Go : C : pour le système (150 Go, NTFS, active), D : pour les données (270 Go, NTFS) et une partition de 80 Go en ext4 pour Linux (dual boot).

MBR et GPT : les deux schémas de partitionnement. Le découpage d'un disque est enregistré dans une table de partitions, selon deux schémas :

- **MBR** (Master Boot Record) : schéma historique (1983). Limité à **4 partitions primaires** (ou 3 primaires + 1 étendue) et à des disques de **2 To maximum** (avec secteurs de 512 octets) ;
- **GPT** (GUID Partition Table) : schéma moderne associé au firmware UEFI. Il gère jusqu'à **128 partitions** par défaut (extensible) et des disques bien au-delà de 2 To (jusqu'à 9,4 Zio). C'est le standard des ordinateurs récents.

LESAVAIS-TU ? Pour aller plus loin (utile au Bac)

Windows 11 exige un disque **GPT**, un firmware **UEFI** avec le Secure Boot activé, et une puce **TPM 2.0**. Les vieux PC du cybercafé de M. Nkoulou, eux, fonctionnent probablement encore en **BIOS** (Legacy) + **MBR** : Étienne devra vérifier ce point (via l'utilitaire `msinfo32` ou dans le BIOS) avant l'installation pour choisir le bon mode de démarrage de sa clé USB d'installation.

1.2 Les systèmes de fichiers

Intuition. Partitionner le disque, c'est tracer les cloisons de la boutique. Mais chaque commerçant doit encore décider comment ranger sa marchandise : étagères, cartons, registre d'inventaire... De même, une partition brute ne peut rien stocker : il faut d'abord y installer une méthode d'organisation des données. C'est le système de fichiers.

DÉFINITION Système de fichiers

Un **système de fichiers** est la méthode d'organisation et de stockage des données sur une partition : il définit comment les fichiers sont nommés, localisés, découpés sur le disque (clusters/blocs) et protégés. On l'installe sur une partition lors du **formatage**. Exemples : FAT32, exFAT, NTFS (Windows) ; ext3, ext4 (Linux).

Les principaux systèmes de fichiers.

- **FAT16** : très ancien (années 1980), limité à des partitions de 2 Go (4 Go dans certains cas). Aujourd'hui obsolète, on ne le rencontre plus que sur de vieilles cartes mémoire ;
- **FAT32** : très compatible (Windows, Linux, macOS, consoles, téléviseurs, autoradios), mais avec une limite célèbre : **un fichier ne peut pas dépasser 4 Go** (4 294 967 295 octets), et la partition est limitée en pratique à 32 Go sous Windows (2 To en théorie avec secteurs 512o) ;
- **exFAT** : version moderne de la FAT, conçue pour les clés USB et cartes SD de grande capacité. Fichiers de taille pratiquement illimitée (théorique 16 Eo), excellente compatibilité multiplateforme, mais pas de gestion des droits d'accès (ACL) ni de journalisation ;
- **NTFS** : système de fichiers standard de Windows depuis Windows XP. Fichiers et partitions de taille très élevée (16 To et plus selon taille de cluster), **gestion des droits d'accès** (ACL : qui peut lire, modifier, exécuter chaque fichier), journalisation (reprise après coupure de courant), compression et chiffrement (EFS) ;
- **ext3** et **ext4** : systèmes de fichiers standard du monde Linux. ext4, le plus répandu, gère

des fichiers jusqu'à 16 To (1 Eo avec blocs 4k), des partitions jusqu'à 1 Eo, avec journalisation, droits d'accès (POSIX) et extents (performance).

Critère	FAT32	exFAT	NTFS	ext4
Taille max d'un fichier	4 Go	16 Eo (théorique)	16 To (pratique)	16 To (blocs 4k)
Taille max d'une partition	2 To (32 Go formateur Win)	128 Po (théorique)	256 To (clusters 64k)	1 Eo
Droits d'accès / sécurité	Non	Non	Oui (ACL)	Oui (POSIX)
Journalisation	Non	Non	Oui	Oui
OS principal	Tous (universel)	Windows, Linux, macOS	Windows	Linux
Usage typique	Petites clés USB, vieux appareils	Clés USB/SD modernes, échange Win/Linux/TV	Disque système Windows, données Windows	Disque système Linux

EXERCICE RÉSOLU 1 Le film qui refuse de se copier

Énoncé : Étienne veut copier un film de 5 Go sur une clé USB de 32 Go formatée en FAT32. L'espace libre est largement suffisant, pourtant Windows affiche : « Le fichier est trop grand pour le système de fichiers de destination ». Expliquer et proposer une solution.

SOLUTION

Solution : la limite ne vient pas de l'espace disponible (32 Go > 5 Go) mais de la taille maximale d'un fichier en FAT32, fixée à 4 Go. Or 5 > 4, donc la copie est impossible. Deux solutions : (1) reformater la clé en **exFAT** ou en **NTFS**, qui n'ont pas cette limite (attention, le formatage efface les données de la clé) ; (2) convertir la clé de FAT32 vers NTFS avec la commande `CONVERT`, qui préserve les données (voir plus bas). Pour une clé destinée aussi à des téléviseurs ou à Linux, exFAT est le meilleur choix.

MÉTHODE Choisir le bon système de fichiers selon l'usage

1. Clé USB ou carte SD utilisée sur plusieurs appareils (Windows, Linux, TV, autoradio, console) → **exFAT** (ou FAT32 si les fichiers font moins de 4 Go et que l'appareil est ancien).
2. Partition système Windows (C :) → **NTFS**, obligatoire : Windows refuse de s'installer sur FAT32 ou exFAT.

3. Partition de données Windows → **NTFS**, pour bénéficier des droits d'accès, de la journalisation, du chiffrement et de la compression.
4. Partition système Linux → **ext4**, le standard actuel (performant, robuste, journalisé).
5. Partition d'échange de données entre Windows et Linux → **exFAT** (recommandé pour simplicité) ou NTFS (Linux sait lire/écrire NTFS via `ntfs-3g`; Windows ne lit pas ext4 nativement).

1.3 Formater ou convertir : modifier le système de fichiers

Il existe deux façons de changer le système de fichiers d'un support, et il est capital de ne pas les confondre.

Le formatage consiste à réinstaller un système de fichiers sur une partition : on recrée la table d'allocation (MFT pour NTFS, FAT pour FAT32), les répertoires racines, etc. Sous Windows : clic droit sur le lecteur → Formater... → choix du système de fichiers → Démarrer.

PROPRIÉTÉ Effet du formatage (admise)

Le formatage d'une partition efface toutes les données qu'elle contient : fichiers, dossiers et programmes. Il faut donc toujours sauvegarder ses données avant de formater. Le formatage rapide ne fait que réinitialiser la table des fichiers (quelques secondes) ; le formatage complet (décocher « Formatage rapide ») vérifie en outre les secteurs défectueux du disque (beaucoup plus long).

La conversion FAT32 → NTFS, en revanche, préserve les données. Elle s'effectue dans l'invite de commandes (ouverte en tant qu'administrateur) avec la syntaxe exacte suivante :

```
CONVERT E: /FS:NTFS
```

où E: est la lettre du lecteur à convertir et /FS:NTFS précise le système de fichiers cible. L'opération est **irréversible** : on ne peut pas revenir de NTFS vers FAT32 sans formater (donc sans perte de données).

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Croire que supprimer une partition ne supprime pas les données : c'est faux. Supprimer une partition détruit son contenu aussi sûrement qu'un formatage (la table de partition ne pointe plus vers les données). Toute manipulation de partitions (création, suppression, redimensionnement) exige une sauvegarde préalable.
- Confondre CONVERT et FORMAT : `CONVERT E: /FS:NTFS` conserve les données, `FORMAT E: /FS:NTFS` les efface toutes. Une seule lettre de commande change tout.

- Formater la mauvaise partition : vérifier deux fois la lettre du lecteur et sa taille avant de valider, surtout quand plusieurs disques et clés USB sont branchés simultanément.
- Tenter de convertir une partition système (C :) : `CONVERT C: /FS:NTFS` planifiera la conversion au prochain redémarrage, ce qui est risqué sur un disque système déjà en NTFS (inutile) ou en FAT32 (impossible pour Windows récent).

1.4 Les principaux répertoires après installation

Une fois le système installé sur sa partition formatée, il crée une arborescence de répertoires standard qu'un technicien doit savoir reconnaître pour naviguer en ligne de commande ou diagnostiquer des pannes.

Sous Windows (partition système C :) :

- C:\Windows : le cœur du système d'exploitation (noyaux `ntoskrnl.exe`, pilotes `System32\drivers`, registre). **À ne jamais modifier à la main** ;
- C:\Program Files : les programmes installés en 64 bits ; C:\Program Files (x86) : les programmes 32 bits (émulation WoW64) ;
- C:\Users : les dossiers personnels des utilisateurs (Users\Etienne\Documents, Desktop, Downloads, AppData pour les configs cachées) ;
- C:\Windows\System32 : les bibliothèques dynamiques (.dll) et commandes système critiques, dont `cmd.exe` (invite de commandes) et `powershell.exe`.

Sous Linux, l'arborescence part d'une racine unique notée / (FHS - Filesystem Hierarchy Standard) :

- /bin (souvent lien vers /usr/bin) : les commandes de base du système (binaries) accessibles à tous (`ls`, `cp`, `bash`) ;
- /etc : les fichiers de configuration du système et des services (ex : `/etc/fstab`, `/etc/passwd`) ;
- /home : les dossiers personnels des utilisateurs standards (`/home/etienne`) ;
- /root : le dossier personnel de l'administrateur (root), le super-utilisateur (UID 0) ;
- /var : données variables (logs `/var/log`, spool imprimante, caches, bases de données) ;
- /tmp : fichiers temporaires (vidés au redémarrage).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **partitionnement** découpe un disque physique en partitions logiques : primaires (4 max en MBR), étendue (conteneur) et lecteurs logiques ; la partition **active** (primaire) est celle du démarrage (MBR).
- Partitionner permet de séparer système et données, de faire du dual boot et de limiter

les dégâts en cas de panne.

- Le **système de fichiers** organise les données sur une partition : FAT32 (fichier ≤ 4 Go, universel), exFAT (clés USB/SD modernes, gros fichiers), NTFS (Windows, sécurisé, journalisé), ext4 (Linux, standard).
- Le **formatage** installe un système de fichiers et efface toutes les données ; `CONVERT E: /FS:NTFS` passe de FAT32 à NTFS sans perte de données (irréversible).
- **Après installation** : `C:\Windows`, `C:\Program Files`, `C:\Users` sous Windows ; `/bin`, `/etc`, `/home`, `/root`, `/var` sous Linux.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Le disque de 1 To d'un client contient Windows sur C : (200 Go) et des photos de famille sur D : (800 Go). Windows est corrompu. Expliquer comment réinstaller le système sans perdre les photos, et dire quel avantage du partitionnement cela illustre.
2. Une clé USB de 64 Go doit transporter des vidéos de 8 Go entre un PC Windows et une télévision récente. Quel système de fichiers choisir ? Justifier.
3. Citer le type de partition (primaire, étendue, lecteur logique) qui permet de dépasser la limite des 4 partitions primaires en MBR.
4. Un technicien veut convertir une clé USB de 16 Go en NTFS sans perdre les données qu'elle contient. Quelle commande exacte doit-il taper dans l'invite de commandes (admin) si la clé a la lettre G ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. On réinstalle Windows en formatant uniquement la partition C : lors de l'installation (choix « Personnalisé », sélectionner C : , cliquer « Formater »), sans toucher à D : . Les photos sur D : sont préservées. Cela illustre l'intérêt majeur du partitionnement : séparer le système des données pour limiter les dégâts en cas de panne.
2. On choisit **exFAT** : la vidéo de 8 Go dépasse la limite de 4 Go du FAT32, et le NTFS est moins bien pris en charge par les téléviseurs (souvent lecture seule). exFAT accepte les gros fichiers et reste compatible avec Windows, Linux, macOS et les TV récentes.
3. La **partition étendue**, qui contient des **lecteurs logiques** : on crée une partition étendue à la place d'une quatrième partition primaire, puis autant de lecteurs logiques que nécessaire à l'intérieur.
4. `CONVERT G: /FS:NTFS` (la clé doit être en FAT32 au préalable ; si elle est en exFAT, la conversion est impossible, il faut formater).

2 INSTALLATION DE WINDOWS ET D'UNE DISTRIBUTION LINUX

Dans la section précédente, nous avons appris à **partitionner** un disque dur et à choisir un **système de fichiers** (FAT32, NTFS, ext4). Ces notions prennent tout leur sens maintenant : c'est précisément au moment de l'installation d'un système d'exploitation que l'on crée les partitions et que l'on les formate. Installer un système d'exploitation (SE), c'est copier sur le disque dur l'ensemble des fichiers qui permettront à l'ordinateur de démarrer et de fonctionner, puis les configurer. C'est l'une des tâches les plus demandées à un technicien de maintenance, que ce soit dans un atelier de Douala ou dans le service informatique d'un lycée.

2.1 Prérequis matériels et support d'installation

Avant toute installation, le technicien vérifie que la machine possède les ressources minimales exigées par le système visé. Installer Windows 11 sur un vieux PC doté de 2 Go de mémoire vive, c'est la garantie d'un échec ou d'une machine inutilisable.

DÉFINITION Configuration minimale

La **configuration minimale** d'un système d'exploitation est l'ensemble des caractéristiques matérielles (processeur, mémoire vive, espace disque) en dessous desquelles le système ne peut pas être installé ou fonctionner correctement.

Composant	Windows 10/11 (minimum)	Ubuntu 22.04 (minimum)
Processeur	1 GHz, 2 cœurs, 64 bits	2 GHz, double cœur, 64 bits
Mémoire vive (RAM)	4 Go	4 Go
Espace disque libre	64 Go	25 Go
Écran / carte graphique	800 × 600 minimum	1024 × 768 recommandé

Il faut ensuite disposer d'un **support d'installation** contenant les fichiers du système :

- un **DVD d'installation** (solution ancienne, de plus en plus rare car beaucoup de PC n'ont plus de lecteur optique) ;
- une **clé USB bootable** (solution moderne, rapide et réutilisable), c'est-à-dire une clé rendue amorçable : le PC peut démarrer directement dessus.

DÉFINITION Support bootable

Un support est dit **bootable** (amorçable) lorsqu'il contient un programme d'amorçage que le BIOS/UEFI peut charger au démarrage de l'ordinateur, avant même que le système installé sur le disque dur ne soit sollicité.

MÉTHODE Rendre une clé USB bootable et démarrer dessus

1. Télécharger le fichier image .iso du système (site officiel de Microsoft ou d'Ubuntu).
2. Brancher une clé USB d'au moins 8 Go (elle sera entièrement effacée).
3. Utiliser un logiciel de gravure USB : Rufus (sous Windows) ou balenaEtcher. Sélectionner l'image ISO, la clé USB, puis cliquer sur Démarrer.
4. Une fois la clé créée, la laisser branchée et redémarrer le PC.
5. Dès l'allumage, appuyer plusieurs fois sur la touche de boot pour afficher le menu de démarrage : F12 (Dell, Lenovo), F9 (HP), Échap (certains HP), F8 ou F11 (Asus, Acer selon modèles).
6. Dans le menu qui apparaît, choisir la clé USB (souvent nommée USB HDD ou du nom de la marque de la clé) et valider par Entrée.

2.2 Configuration du BIOS/UEFI : l'ordre de démarrage

Si la touche de boot ne fonctionne pas, il faut modifier l'ordre de démarrage dans le BIOS/UEFI. Rappel : le **BIOS** (ou son successeur l'**UEFI**) est le micrologiciel qui s'exécute à l'allumage et choisit sur quel périphérique chercher un système à charger.

PROPRIÉTÉ Boot priority

L'**ordre de démarrage** (boot priority) est la liste ordonnée des périphériques que le BIOS/UEFI interroge successivement pour trouver un programme d'amorçage : clé USB, DVD, disque dur, réseau. Le premier périphérique amorçable trouvé est utilisé.

Pour y accéder, on appuie au démarrage sur Suppr ou F2 (selon les marques), on se rend dans l'onglet Boot, on place USB ou CD/DVD en première position, puis on sauvegarde avec F10 (Save and Exit). Après l'installation, il est conseillé de remettre le disque dur en tête pour accélérer les démarrages.

2.3 Installation de Windows, étape par étape

Une fois le PC démarré sur le support, le programme d'installation de Windows se lance. Voici les grandes étapes.

Étape 1 : langue et clavier. On choisit la langue d'installation (français), le format horaire et monétaire (Français (Cameroun)) et la disposition du clavier, puis on clique sur Installer maintenant.

Étape 2 : clé de produit. Windows demande la **clé de produit** (product key) : une suite de 25 caractères qui prouve l'achat de la licence. On peut cliquer sur Je n'ai pas de clé de produit pour installer quand même et activer plus tard.

Étape 3 : type d'installation. Deux choix sont proposés :

- **Mise à niveau** : conserve les fichiers, paramètres et applications de l'ancienne version de Windows (possible seulement si un Windows est déjà installé et démarré);
- **Personnalisée** : installation propre, sur une partition que l'on choisit. C'est le choix du technicien, notamment sur un disque neuf ou après une panne grave.

Étape 4 : le partitionnement. C'est l'écran « Où souhaitez-vous installer Windows ? ». On y retrouve exactement les notions de la section précédente : on peut créer, supprimer, formater et étendre des partitions. Windows formate automatiquement sa partition système en **NTFS**.

MÉTHODE**Partitionner le disque pendant l'installation de Windows**

1. Sur l'écran « Où souhaitez-vous installer Windows ? », sélectionner Espace non alloué du disque.
2. Cliquer sur Nouveau, saisir la taille en mégaoctets (Mo) de la partition système, puis Appliquer. Rappel de conversion : 1 Go = 1024 Mo.
3. Windows crée automatiquement, en plus, de petites partitions système (réservée au démarrage, récupération) : c'est normal, ne pas les supprimer.
4. Sélectionner l'espace non alloué restant, cliquer à nouveau sur Nouveau puis Appliquer pour créer la partition de données.
5. Sélectionner la partition principale destinée au système, cliquer sur Formater (formatage NTFS), puis sur Suivant pour lancer la copie des fichiers.

EXEMPLE**Répartition conseillée d'un disque de 500 Go**

Pour un disque dur de 500 Go, une répartition classique et saine est :

- Partition C : (système) : 150 Go, soit $150 \times 1024 = 153\,600$ Mo à saisir dans l'installateur. Elle accueille Windows, les pilotes et les logiciels;
- Partition D : (données) : les 350 Go restants pour les documents, photos, vidéos et sauvegardes.

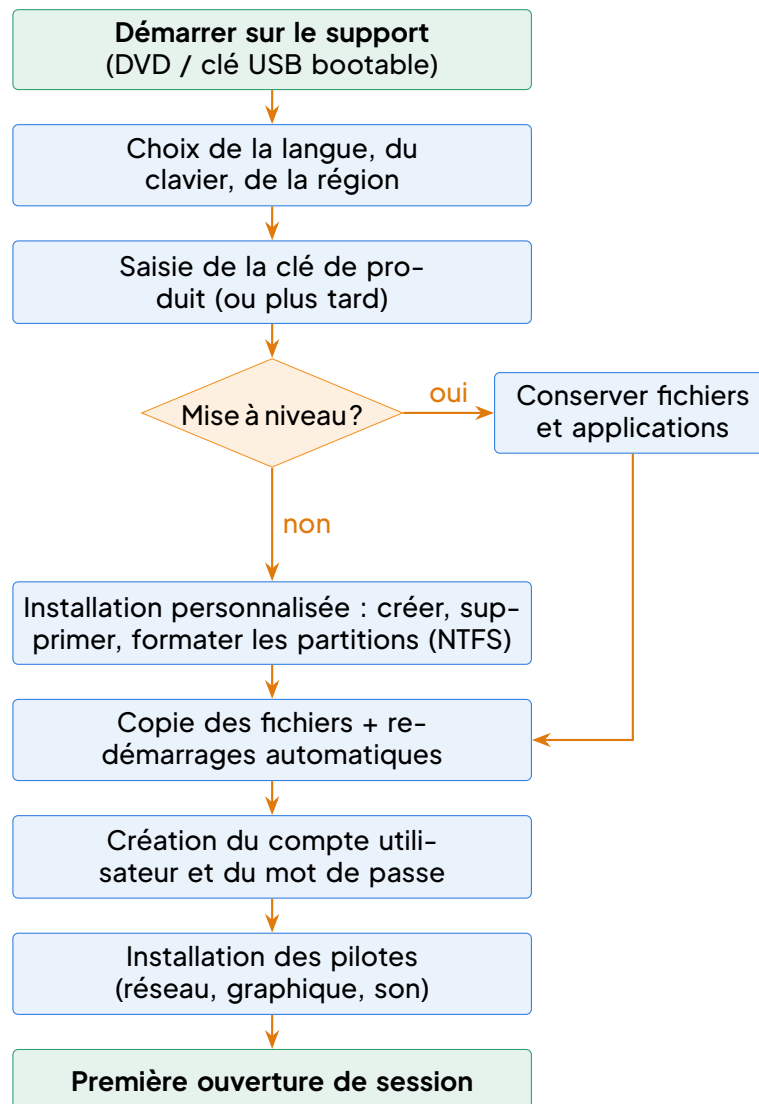
Avantage décisif : si Windows tombe en panne, on peut formater C : et réinstaller le système sans toucher aux données de D :.

Étape 5 : copie et redémarrages. Le programme copie les fichiers, installe les fonctionnalités et redémarre plusieurs fois. Ne jamais éteindre le PC pendant cette phase.

Étape 6 : finalisation. Au premier démarrage, Windows demande : la région, le clavier, la connexion à un réseau, la création du **compte utilisateur** (compte Microsoft ou compte local) avec un **mot de passe**, et les paramètres de confidentialité.

Étape 7 : installation des pilotes. Un **pilote** (driver) est un petit logiciel qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un composant matériel (carte graphique, carte réseau, imprimante). Sans pilote réseau, pas d'Internet ! On les récupère sur le site du fabricant du PC

ou sur le CD fourni avec la carte mère.



Organigramme des étapes d'installation de Windows, du démarrage sur le support à la première ouverture de session.

ATTENTION Pièges fréquents pendant l'installation

- Formater la mauvaise partition : sur un PC contenant des données, vérifier deux fois la taille et le numéro de la partition avant de cliquer sur Formater ou Supprimer. Toute partition supprimée perd définitivement ses fichiers.
- Couper l'alimentation pendant la copie : en zone où les coupures d'électricité sont fréquentes, brancher le PC sur un onduleur ou une alimentation stable ; une coupure pendant l'installation laisse un système corrompu.

- Oublier les pilotes : noter à l'avance le modèle exact de la carte mère et télécharger les pilotes réseau sur une clé USB avant de formater.

2.4 Installation d'une distribution Linux : Ubuntu

DÉFINITION Distribution Linux

Une **distribution Linux** est un système d'exploitation complet construit autour du noyau Linux, accompagné de logiciels et d'un installateur. Ubuntu est l'une des distributions les plus populaires. C'est un logiciel libre et gratuit, publié sous licence GPL : on peut l'utiliser, le copier, le modifier et le redistribuer librement, sans payer de licence.

LESAVAIS-TU ? Ubuntu en Afrique

Ubuntu est très utilisé dans les administrations, les universités et les écoles africaines, car il ne nécessite aucune licence payante : un établissement peut équiper toute une salle informatique légalement et gratuitement. De plus, Ubuntu fonctionne correctement sur des machines anciennes, ce qui prolonge la vie du matériel. Le nom Ubuntu vient d'ailleurs d'une philosophie africaine : « je suis parce que nous sommes ».

L'installation d'Ubuntu suit une logique proche de celle de Windows, avec une particularité remarquable : le **mode Live**.

MÉTHODE Installer Ubuntu pas à pas

1. Créer une clé USB bootable avec l'image ISO d'Ubuntu (Rufus ou balenaEtcher), puis démarrer dessus via la touche de boot.
2. Au menu de démarrage d'Ubuntu, choisir Essayer Ubuntu : c'est le **mode Live**, qui fait tourner le système entièrement depuis la clé USB, sans rien installer sur le disque. On peut ainsi tester le matériel (Wi-Fi, son, écran) avant de se décider.
3. Sur le bureau du mode Live, double-cliquer sur l'icône Installer Ubuntu.
4. Choisir la langue (français) et la disposition du clavier.
5. Choisir le type d'installation : normale (avec bureautique, navigateur, jeux) ou minimale.
6. Au moment du partitionnement, deux options :
 - Effacer le disque et installer Ubuntu : partitionnement automatique (tout le disque

est utilisé, formaté en ext4);

- Autre chose : partitionnement manuel, où l'on crée soi-même les partitions, par exemple une partition racine / en ext4 et une partition d'échange `swap`.
7. Créer le compte utilisateur : nom, nom de l'ordinateur, identifiant et mot de passe (demandé pour toute tâche d'administration).
 8. Patienter pendant la copie des fichiers, puis redémarrer en retirant la clé USB.

EXPÉRIENCE**TP : installer Ubuntu en salle informatique**

Objectif : installer Ubuntu 22.04 sur un poste de la salle informatique.

Matériel : un PC (4 Go de RAM minimum, 30 Go libres), une clé USB bootable Ubuntu, un onduleur si possible.

Manipulation :

1. Démarrer sur la clé avec la touche de boot, choisir Essayer Ubuntu et vérifier que le réseau et le son fonctionnent.
2. Lancer l'installateur, choisir le français, l'installation normale.
3. Choisir Effacer le disque et installer Ubuntu (poste de TP sans données) et valider.
4. Créer l'utilisateur `eLeve` avec un mot de passe simple noté au tableau.
5. Redémarrer, ouvrir une session, puis ouvrir un terminal et taper `df -h` pour vérifier les partitions créées.

Observations : le système démarre sans demander de clé de produit ; la partition principale est en ext4 ; aucun pilote supplémentaire n'est généralement nécessaire, Ubuntu en intègre la plupart.

Interprétation : contrairement à Windows, l'installation est entièrement gratuite et les pilotes sont inclus dans le noyau Linux.

2.5 Le dual boot : Windows et Linux sur le même PC

Le **dual boot** (double amorçage) consiste à installer deux systèmes d'exploitation sur le même ordinateur, chacun sur ses propres partitions, et à choisir au démarrage lequel lancer. C'est très pratique pour un élève de TI : Windows pour certains logiciels, Ubuntu pour découvrir le monde libre.

PROPRIÉTÉ**Règle d'or du dual boot**

En dual boot, on installe toujours Windows d'abord, puis Linux. Lors de son installation, Ubuntu détecte Windows et installe automatiquement GRUB, le **chargeur de démarrage**

(boot loader) : un petit programme qui s'affiche à l'allumage et propose le choix du système à lancer.

ATTENTION Erreur classique : installer Linux avant Windows

Si l'on installe Windows après Linux, Windows écrase le chargeur de démarrage GRUB par le sien, sans prévenir : au redémarrage, le PC démarre directement sous Windows et Ubuntu devient inaccessible (ses fichiers existent encore, mais plus rien ne permet de le lancer). Il faut alors réparer GRUB avec une clé Live, une opération délicate pour un débutant. D'où la règle : Windows d'abord, Linux ensuite.

GNU GRUB version 2.06

Ubuntu

Options avancées pour Ubuntu

Windows Boot Manager (sur /dev/sda1)

UEFI Firmware Settings

Utilisez les flèches haut/bas pour choisir. Entrée pour valider.

Démarrage automatique de l'entrée sélectionnée dans 10 s...

Menu de démarrage GRUB sur un PC en dual boot :
l'utilisateur choisit Ubuntu ou Windows à l'allumage.

EXERCICE RÉSOLU 2 Planifier un dual boot sur un disque de 500 Go

Énoncé. Un élève dispose d'un PC neuf avec un disque de 500 Go. Il veut Windows 10 pour la bureautique et Ubuntu pour ses travaux, en gardant une partition de données commune. Proposer un plan de partitionnement et l'ordre des opérations.

SOLUTION

Solution détaillée.

Plan de partitionnement (exemple cohérent) :

- C : Windows (NTFS) : 150 Go ;
- Partition Ubuntu racine / (ext4) : 80 Go, plus une petite partition swap de 4 Go ;
- D : Données communes (NTFS, lisible par les deux systèmes) : environ 266 Go restants.

Ordre des opérations :

1. Créer une clé USB bootable Windows et une clé USB bootable Ubuntu.
2. Installer Windows d'abord : lors du partitionnement, ne créer que la partition C : de 150 Go et laisser le reste en espace non alloué.
3. Sous Windows installé, créer la partition D : (données) dans l'espace restant, en laissant environ 84 Go non alloués pour Linux.
4. Installer Ubuntu ensuite : choisir Autre chose, créer / (80 Go, ext4) et swap (4 Go) dans l'espace non alloué.
5. Redémarrer : GRUB s'affiche et propose Ubuntu ou Windows.

Vérification : $150 + 80 + 4 + 266 = 500$ Go. Le disque est entièrement et correctement exploité.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Avant d'installer : vérifier la configuration minimale (processeur, RAM, disque) et préparer un support bootable (DVD ou clé USB avec Rufus).
- On démarre sur le support grâce à la touche de boot (F12, F9, Échap) ou en réglant la boot priority dans le BIOS/UEFI.
- L'installation de Windows passe par : langue, clé de produit, installation personnalisée, partitionnement (NTFS), compte utilisateur, puis pilotes.
- Ubuntu est une distribution Linux libre et gratuite (licence GPL) ; son mode Live permet de tester avant d'installer ; son système de fichiers est ext4.
- En dual boot : Windows d'abord, Linux ensuite ; c'est GRUB qui propose le choix du système au démarrage.

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Ton ami veut installer Windows 11 sur un PC doté de 2 Go de RAM et de 40 Go d'espace libre. Que lui dis-tu et pourquoi ?
2. Citer, dans l'ordre, les cinq premières étapes de l'installation de Windows.
3. Expliquer pourquoi, en dual boot, il faut installer Windows avant Ubuntu. Que se passe-t-il sinon ?
4. Un disque de 1 To (1024 Go) doit accueillir : Windows (200 Go), Ubuntu (100 Go dont 8 Go de swap) et une partition de données. Calculer la taille de la partition de données.

CORRIGÉ Exercice

1. La configuration est insuffisante : Windows 11 exige au minimum 4 Go de RAM et 64 Go d'espace disque. L'installation échouera ou le PC sera inutilisable ; il faut ajouter de la mémoire et libérer de l'espace, ou choisir un système plus léger comme Ubuntu.
2. Démarrage sur le support bootable ; choix de la langue et du clavier ; saisie de la clé de produit ; choix du type d'installation (personnalisée) ; partitionnement du disque (création, formatage NTFS).
3. Parce que l'installateur d'Ubuntu détecte Windows et configure GRUB pour proposer les deux systèmes. Si l'on installe Windows après Linux, Windows écrase GRUB par son propre chargeur : Ubuntu devient inaccessible au démarrage.
4. Données = $1024 - 200 - 100 = 724$ Go. (Les 8 Go de swap sont inclus dans les 100 Go réservés à Ubuntu.)

3 RÉPARATION D'UNE INSTALLATION WINDOWS

Dans la section précédente, nous avons appris à installer Windows et une distribution Linux sur un disque correctement partitionné. Mais une installation fraîche n'est pas éternelle : après quelques mois d'utilisation dans un cybercafé de Douala ou sur le poste du secrétariat d'un lycée, le système peut devenir instable — écran bleu au démarrage, lenteurs extrêmes, programmes qui refusent de se lancer après l'installation d'un logiciel douteux téléchargé sur une clé USB. Faut-il alors tout réinstaller et perdre des heures de travail ? Heureusement non : Windows intègre des **mécanismes de réparation** qui permettent de « remonter le temps » ou de réparer le démarrage sans tout effacer. C'est l'objet de cette section : le **point de restauration** et le **disque de récupération système**.

3.1 Le point de restauration : remonter le temps

Intuition : à quel problème répond-il ?

Imagine que tu installes un nouveau pilote d'imprimante et que, depuis, Windows plante à chaque démarrage. Tu aimerais pouvoir dire à l'ordinateur : « reviens exactement à l'état où tu étais hier matin, quand tout fonctionnait ». C'est précisément le rôle du point de restauration : une sorte de photographie du système prise à une date donnée, vers laquelle on peut revenir en cas de problème.

DÉFINITION Point de restauration

Un **point de restauration** est une image de l'état du système Windows à une date donnée. Il enregistre :

- les fichiers système de Windows ;
- le registre (la base de données interne qui contient tous les paramètres de configuration) ;
- les programmes installés et leurs paramètres.

Il ne contient pas les documents personnels (textes, photos, vidéos, feuilles de calcul).

PROPRIÉTÉ Effets d'une restauration du système

Lorsqu'on restaure le système à une date antérieure :

- les documents personnels sont conservés (aucun fichier de l'utilisateur n'est supprimé) ;
- les programmes et pilotes installés après la date du point sont supprimés ;
- les programmes désinstallés après la date du point sont rétablis ;
- les paramètres système et le registre reviennent à leur état d'origine.

La restauration est elle-même réversible : on peut annuler une restauration si le résultat ne convient pas.

ATTENTION Piège classique : point de restauration ≠ sauvegarde

L'erreur la plus fréquente — aussi chez les adultes ! — est de croire qu'un point de restauration protège les fichiers personnels. C'est faux : le point de restauration ne sauvegarde ni tes devoirs, ni tes photos, ni ta base de données Access. Si le disque dur tombe en panne, les points de restauration (stockés sur ce même disque !) disparaissent avec tout le reste. Pour protéger les documents, il faut une sauvegarde de fichiers sur un support externe (clé USB, disque dur externe). Retiens : point de restauration = état du système ; sauvegarde = fichiers personnels. Les deux sont complémentaires, jamais interchangeables.

LE SAVAIS-TU ? Windows pense parfois à ta place

Windows crée automatiquement des points de restauration avant certains événements sensibles : installation de mises à jour importantes via Windows Update, installation de certains pilotes ou logiciels. C'est pourquoi, même si tu n'as jamais créé de point toi-même, l'outil de restauration propose souvent plusieurs dates. En revanche, cette protection automatique peut être désactivée sur certains PC : il faut donc toujours vérifier que la Protection du système est activée sur le disque C : .

MÉTHODE Créer manuellement un point de restauration avant d'installer un logiciel douteux

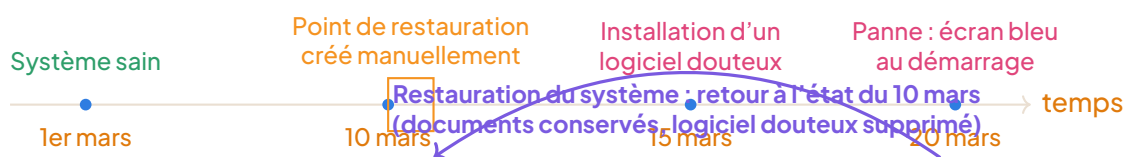
Situation : un ami te passe un logiciel de montage vidéo « cracké » sur clé USB. Avant de l'installer, tu veux une porte de sortie.

1. Ouvre le Panneau de configuration, puis clique sur Système et sécurité, puis Système (ou tape `protection du système` dans la zone de recherche du menu Démarrer).
2. Dans le volet gauche, clique sur Protection du système : la fenêtre Propriétés système s'ouvre sur l'onglet Protection du système.
3. Dans la liste des lecteurs, sélectionne C: et clique sur Configurer... pour vérifier que l'option Activer la protection du système est cochée ; valide.
4. De retour dans l'onglet, clique sur le bouton Créer....
5. Saisis une description claire et datée, par exemple Avant installation logiciel montage - 15/03/2025, puis clique sur Créer.
6. Attends le message « Le point de restauration a été créé », puis clique sur Fermer.

Tu peux maintenant installer le logiciel : en cas de problème, tu reviendras à cet état exact en quelques minutes.

MÉTHODE Restaurer le système à une date antérieure

1. Ouvre Panneau de configuration → Système → Protection du système.
2. Clique sur le bouton Restauration du système..., puis sur Suivant.
3. Choisis le point de restauration souhaité dans la liste (coche Afficher d'autres points de restauration si besoin). Le bouton Rechercher les programmes concernés indique quels logiciels seront supprimés ou rétablis : consulte-le toujours !
4. Clique sur Suivant, vérifie le lecteur concerné, puis Terminer.
5. Confirme : le PC redémarre et la restauration s'effectue. N'éteins jamais le PC pendant cette opération.



Frise chronologique : la restauration ramène le système à l'état du 10 mars ; les documents créés entre le 10 et le 20 mars sont conservés.

3.2 Le disque de récupération système : réparer un PC qui ne démarre plus

Intuition : la limite du point de restauration

La restauration du système suppose que Windows démarre encore. Mais si le PC affiche un écran noir avec le message `BOOTMGR is missing` ou redémarre en boucle, impossible d'ouvrir le Panneau de configuration ! Il faut alors démarrer l'ordinateur sur un autre support que le disque dur défaillant : c'est le rôle du disque de récupération.

DÉFINITION Disque de récupération système

Un **disque de récupération système** est un support amovible amorçable (DVD ou clé USB) qui permet de démarrer un PC défaillant indépendamment de son disque dur interne, et d'accéder aux outils de réparation de Windows. Il se crée à l'avance, sur un PC en bon état, et se conserve précieusement (comme un double des clés de la maison!).

MÉTHODE Créer un disque / une clé de récupération sous Windows

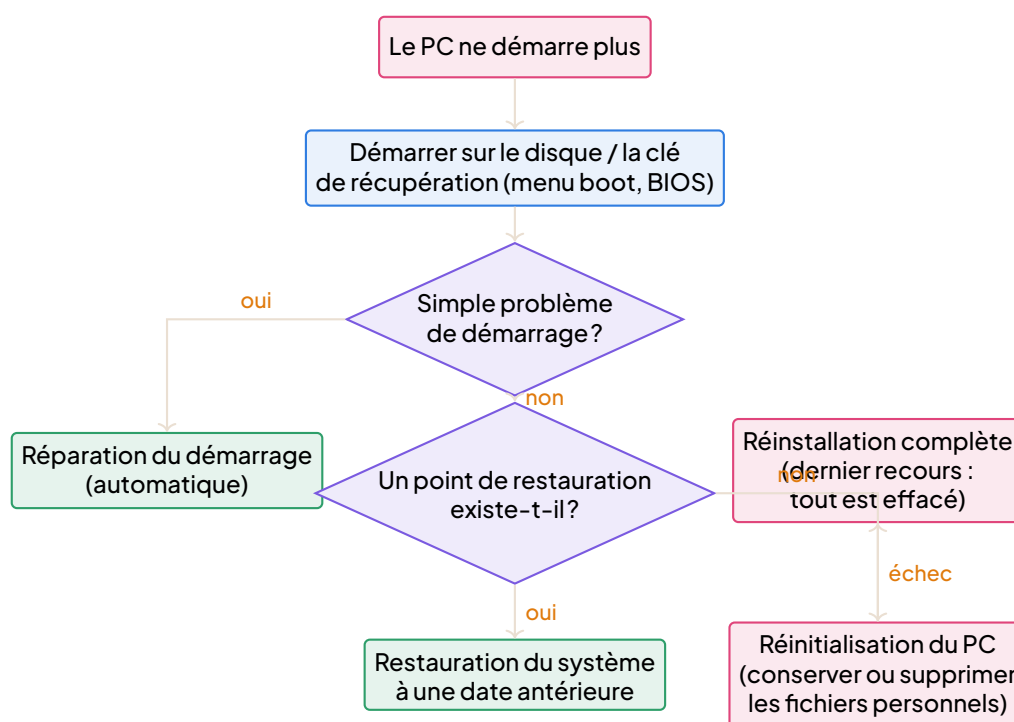
1. Branche une clé USB vide d'au moins 16 Go (son contenu sera entièrement effacé).
2. Dans la zone de recherche du menu Démarrer, tape `créer un lecteur de récupération` et lance l'outil (sous Windows 7 : Panneau de configuration → Sauvegarder et restaurer → Créer un disque de réparation système pour graver un DVD).
3. Laisse cochée l'option Sauvegarder les fichiers système sur le lecteur de récupération si elle est proposée, puis clique sur Suivant.
4. Sélectionne ta clé USB dans la liste, clique sur Suivant puis sur Créer.
5. Attends la fin de la copie (plusieurs minutes), clique sur Terminer, puis étiquette la clé : « Récupération Windows — PC du secrétariat ».

MÉTHODE Utiliser le disque de récupération sur un PC défaillant

1. Éteins le PC, branche la clé de récupération (ou insère le DVD).
2. Allume le PC et ouvre le menu de démarrage (touches fréquentes : F12, F9, Echap selon la marque) ou règle l'ordre de boot dans le BIOS/UEFI pour démarrer sur l'USB/DVD.
3. Choisis la langue et la disposition du clavier, puis clique sur Dépannage (ou Réparer l'ordinateur).
4. Choisis l'outil adapté au problème (voir ci-dessous).

PROPRIÉTÉ Outils de réparation accessibles depuis le disque de récupération

- Réparation du démarrage : diagnostic et correction automatiques des problèmes qui empêchent Windows de se lancer (fichiers de boot endommagés, secteur d'amorçage corrompu).
- Restauration du système : retour à un point de restauration antérieur, même si Windows ne démarre plus.
- Invite de commandes : accès aux commandes DOS pour des réparations avancées (par exemple `chkdsk` pour vérifier le disque, ou `bootrec /fixmbr` pour réparer le secteur d'amorçage).
- Réinitialisation du PC : réinstallation de Windows avec possibilité de conserver ou de supprimer les fichiers personnels.



Arbre de décision : conduite à tenir face à un PC qui ne démarre plus, du remède le plus doux au plus radical.

3.3 Restauration, réinitialisation, réinstallation : ne pas confondre

Ces trois procédures « réparent » Windows, mais à des niveaux très différents. Les confondre est une erreur classique au Probatoire comme dans la vie professionnelle.

Critère	Restauration	Réinitialisation	Réinstallation complète
Principe	Retour à un point antérieur	Windows réinstallé « à neuf » par-dessus	Formatage + installation depuis un support
Documents personnels	Conservés	Conservés ou supprimés (au choix)	Supprimés (sauf sauvegarde préalable)
Programmes installés	Ceux installés après le point sont supprimés	Tous supprimés	Tous supprimés
Windows doit-il démarrer?	Non (possible via disque de récupération)	Non (possible via disque de récupération)	Non (support d'installation)
Gravité du problème traité	Légère à moyenne	Moyenne à grave	Grave (système irrécupérable, changement de disque)

À RETENIR La règle du « moins destructeur d'abord »

Face à un Windows défaillant, un bon technicien procède toujours par ordre croissant de destruction : (1) restauration du système, (2) réinitialisation en conservant les fichiers, (3) réinitialisation complète, (4) réinstallation complète après sauvegarde des données. On ne formate jamais un disque en première intention.

EXPÉRIENCE TP guidé : créer un point de restauration, le tester, puis préparer une clé de récupération

Objectif : maîtriser les deux mécanismes de réparation de Windows sur un poste de la salle informatique.

Matériel : un PC sous Windows 10/11 en bon état de marche, une clé USB vide de 16 Go, un logiciel sans risque à installer puis à « faire disparaître » (par exemple un petit utilitaire libre).

Manipulation :

1. Vérifie dans Protection du système que la protection est activée sur C : . Note la date du dernier point automatique éventuel.
2. Crée manuellement un point nommé TP Maintenance - avant test en suivant la méthode du cours.
3. Installe le petit logiciel de test. Vérifie qu'il apparaît dans le menu Démarrer.
4. Lance la Restauration du système et reviens au point TP Maintenance - avant test.

Laisse le PC redémarrer seul.

5. Observation : le logiciel de test a disparu du menu Démarrer ; en revanche, un document texte créé sur le Bureau après le point est toujours présent.
6. Branche la clé USB et crée un lecteur de récupération. Une fois terminé, redémarre le PC en bootant sur la clé (menu de démarrage) et explore l'écran Dépannage sans rien valider, puis retire la clé et redémarre normalement.

Interprétation : la restauration agit sur les programmes et les paramètres système, jamais sur les documents personnels ; la clé de récupération donne accès aux mêmes outils même quand Windows est hors service.

EXERCICE RÉSOLU 3 Quel outil de réparation choisir ?

Énoncé. Le PC du secrétariat d'un lycée de Yaoundé présente trois pannes successives. Pour chacune, indique l'outil le plus adapté et justifie : (a) après l'installation d'un pilote, Windows est devenu très instable mais démarre encore ; (b) le PC affiche `BOOTMGR is missing` à l'allumage ; (c) le disque dur vient d'être remplacé par un disque neuf et vide.

SOLUTION

Solution détaillée.

- (a) Restauration du système. Windows démarre encore : on ouvre Protection du système → Restauration du système et on choisit un point antérieur à l'installation du pilote. Le pilote fautif sera supprimé, les documents du secrétariat conservés. C'est le remède le moins destructeur.
- (b) Disque de récupération → Réparation du démarrage. Windows ne démarre plus du tout : on démarre le PC sur la clé/DVD de récupération (menu de boot ou BIOS), puis Dépannage → Réparation du démarrage, qui reconstruit les fichiers d'amorçage endommagés. Si cela échoue, on tente la restauration du système depuis ce même environnement.
- (c) Réinstallation complète. Le nouveau disque est vide : il n'existe ni Windows à réparer, ni point de restauration. On démarre sur le support d'installation de Windows, on crée les partitions (système + données, par exemple), on choisit le système de fichiers NTFS, puis on installe le système. Les données de l'ancien disque devront être récupérées depuis une sauvegarde externe — d'où l'importance de sauvegarder régulièrement les fichiers personnels, puisque les points de restauration ne le font pas.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Explique en deux phrases pourquoi un point de restauration ne dispense pas de sauvegarder ses fichiers personnels sur une clé USB.
2. Ton PC redémarre en boucle avant même l'écran d'ouverture de session. Décris, étape par étape, comment utiliser une clé de récupération pour tenter une restauration du système.
3. Classe ces trois opérations de la moins destructive à la plus destructive : réinitialisation en supprimant tout, restauration du système, réinstallation complète avec formatage.

CORRIGÉ Exercice

1. Le point de restauration n'enregistre que les fichiers système, le registre et les programmes installés ; il ne contient aucun document personnel. De plus, il est stocké sur le disque dur interne : si celui-ci tombe en panne, points de restauration et documents disparaissent ensemble, d'où la nécessité d'une sauvegarde externe.
2. Éteindre le PC et brancher la clé de récupération ; allumer et ouvrir le menu de démarrage (F12/F9/Echap) ou régler le boot USB dans le BIOS ; choisir la langue puis Dépannage ; sélectionner Restauration du système ; choisir un point antérieur au problème ; valider et laisser le PC redémarrer sans l'éteindre.
3. Restauration du système (documents conservés, seuls les programmes récents sont supprimés) < réinitialisation en supprimant tout (Windows réinstallé, fichiers et programmes effacés mais disque non reformaté) < réinstallation complète avec formatage (tout est effacé, y compris les partitions recrées).

Tu sais désormais réparer Windows sans tout perdre. Mais parfois, le technicien a besoin d'aller plus loin et de dialoguer directement avec la machine en tapant des ordres précis : c'est tout l'objet de la prochaine section, consacrée à l'**invite de commandes DOS**.

4 L'INVITE DE COMMANDES DOS : ACCÈS ET PREMIÈRES COMMANDES

Après avoir vu comment réparer une installation de Windows à l'aide des points de restauration et du disque de récupération, nous abordons maintenant un outil puissant, souvent impressionnant pour les débutants, mais indispensable pour tout technicien de maintenance : l'**invite de commandes**. C'est par cette porte textuelle que vous dialoguerez directement avec le système d'exploitation, bien plus vite et plus précisément qu'avec la souris pour certaines tâches d'administration, de diagnostic ou d'automatisation.

4.1 Présentation de l'invite de commandes (cmd.exe)

DÉFINITION Invite de commandes (Command Prompt)

L'**invite de commandes** (fichier exécutable `cmd.exe`) est une **interface en ligne de commande** (CLI – Command Line Interface) fournie par Windows. Elle permet à l'utilisateur d'envoyer des instructions textuelles au système d'exploitation pour gérer les fichiers, configurer le réseau, administrer les disques, surveiller les processus ou automatiser des tâches, sans passer par l'interface graphique (GUI).

DÉFINITION Commande DOS

Une **commande** est une instruction textuelle saisie au clavier, validée par la touche `Entrée`, qui demande au système d'exécuter une action précise. Sa syntaxe générale respecte la structure suivante :

COMMANDE [paramètres] [/commutateurs]

- **COMMANDE** : le nom de l'instruction (ex. `DIR`, `COPY`). Non sensible à la majuscule/minuscule.
- **paramètres** : les cibles de la commande (fichiers, répertoires, lecteurs). Souvent optionnels (d'où les crochets).
- **/commutateurs** (ou options) : modifient le comportement de la commande (ex. `/P` pour faire une pause, `/S` pour inclure les sous-répertoires). Ils sont précédés du caractère `/`.

LESAVAIS-TU ? Héritage historique

L'invite de commandes de Windows (`cmd.exe`) est l'héritière directe de MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System), le système d'exploitation mono-tâche, mono-utilisateur, en mode texte qui équipait les PC compatibles IBM dans les années 1980 et au début des années 1990. Bien que Windows soit devenu un OS graphique, multitâche et multi-utilisateur, la couche de compatibilité DOS a été conservée pour l'administration système, les scripts d'installation et la maintenance bas niveau. C'est pourquoi on parle encore souvent de « commandes DOS » alors qu'il s'agit techniquement de commandes Windows `cmd`.

4.2 Accéder à l'invite de commandes

Il existe trois méthodes principales pour ouvrir `cmd.exe`. La distinction la plus importante est le **niveau de privilèges** : standard ou administrateur.

MÉTHODE Ouvrir l'invite de commandes

1. Via le menu Démarrer (standard) : Cliquer sur Démarrer → taper `cmd` ou Invite de commandes → cliquer sur l'application (ou appuyer sur Entrée).
2. Via la boîte « Exécuter » (rapide) : Appuyer sur Windows + R → taper `cmd` → valider par Entrée ou OK.
3. En mode Administrateur (indispensable pour la maintenance) :
 - Taper `cmd` dans la recherche Démarrer → clic droit sur « Invite de commandes » → Exécuter en tant qu'administrateur.
 - Ou : Windows + X → choisir Invite de commandes (admin) ou Terminal (admin) (Windows 10/11).
4. Valider le contrôle de compte utilisateur (UAC) : Cliquer sur Oui pour autoriser l'élévation de privilèges. L'intitulé de la fenêtre devient alors « Administrateur : Invite de commandes » et le chemin par défaut est souvent `C:\Windows\system32` au lieu du profil utilisateur.

ATTENTION Droits d'administration

La plupart des commandes de maintenance (`FORMAT`, `DISKPART`, `SFC /scannow`, `netsh`, modification de fichiers système dans `C:\Windows`) exigent une invite de commandes ouverte « en tant qu'administrateur ». Si vous obtenez « Accès refusé », fermez la fenêtre et rouvrez-la en mode administrateur.

Fenêtre Invite de commandes (cmd.exe)

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Professeur>dir /p

Volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Numéro de série du volume : 1A2B-3C4D
Répertoire de C:\Users\Professeur
12/01/2024 08:30 <DIR>Bureau
12/01/2024 08:31 <DIR>Documents
12/01/2024 08:32 <DIR>Téléchargements
10/01/2024 14:20 1 024 576 rapport.pdf
2 fichier(s) 1 025 024 octets
3 Rép(s) 456 789 012 345 octets libres
Appuyez sur une touche pour continuer...
C:\Users\Professeur>help format

Formate un disque pour qu'il puisse être utilisé avec Windows.
FORMAT volume [/FS:système_fichiers] [/V:étiquette] [/Q] [/A:taille] [/P:passes]
volume Spécifie la lettre de lecteur (suivie de deux-points),
le point de montage ou le nom du volume.
/FS:système_fichiers Spécifie le type de système de fichiers (FAT, FAT32, exFAT,
NTFS, UDF, ReFS).
/Q Effectue un formatage rapide.
...
C:\Users\Professeur>_
```

Simulation d'une session cmd : exécution de DIR /P
puis consultation de l'aide de FORMAT via HELP FORMAT.

4.3 Structure d'une commande et aide intégrée (HELP)

La mémoire humaine est limitée ; il est impossible de retenir la syntaxe exacte de centaines de commandes avec leurs commutateurs. Heureusement, Windows intègre un système d'aide contextuel accessible via la commande HELP.

PROPRIÉTÉ**Commande HELP**

- **HELP (seule) :** affiche la liste alphabétique de toutes les commandes internes et externes disponibles dans cmd.exe, avec une brève description.
- **HELP nom_commande ou nom_commande /? :** affiche la syntaxe détaillée, la description de chaque paramètre et commutateur, et souvent des exemples pour la commande spécifiée.

MÉTHODE Mémoriser la syntaxe d'une commande – Réflexe professionnel

Ne devinez jamais la syntaxe. Appliquez ce réflexe en deux temps :

1. Tapez `HELP nom_commande` (ex. `HELP COPY`).
 2. Lisez attentivement la section `Syntaxe` et la liste des `Commutateurs`.
 3. Testez immédiatement une commande simple pour valider votre compréhension.
- C'est la seule façon de progresser sans apprendre par cœur des tables de commandes stériles.

EXEMPLE Utilisation de HELP sur la commande FORMAT

```
C:\> help format
```

Formate un disque pour qu'il puisse être utilisé avec Windows.

```
FORMAT volume [/FS:systeme_fichiers] [/V:etiquette] [/Q] [/A:taille] [/P:passes]
```

volume	Spécifie la lettre de lecteur (suivie de deux-points), le point de montage ou le nom du volume.
/FS:systeme_fichiers	Spécifie le type de système de fichiers : FAT, FAT32, exFAT, NTFS, UDF, ReFS.
/V:etiquette	Spécifie l'étiquette du volume.
/Q	Effectue un formatage rapide (supprime la table des fichiers mais ne vérifie pas les secteurs défectueux).
/A:taille	Remplace la taille d'unité d'allocation par défaut.
/P:passes	Nombre de passes de zéro sur chaque secteur (sécurité). Ex : /P:3 écrit 3 fois des zéros. Incompatible avec /Q.

```
C:\>
```

Analyse : On voit que `/FS:NTFS` permet de choisir NTFS, `/Q` fait un formatage rapide (habituel pour disques sains), et `/P` sert à l'effacement sécurisé (données sensibles).

4.4 Navigation dans l'arborescence : DIR et CD

Le système de fichiers Windows est une structure arborescente (racine `C:\`, branches = répertoires, feuilles = fichiers). Se déplacer dans cet arbre est la première compétence.

PROPRIÉTÉ Commande DIR – Lister le contenu

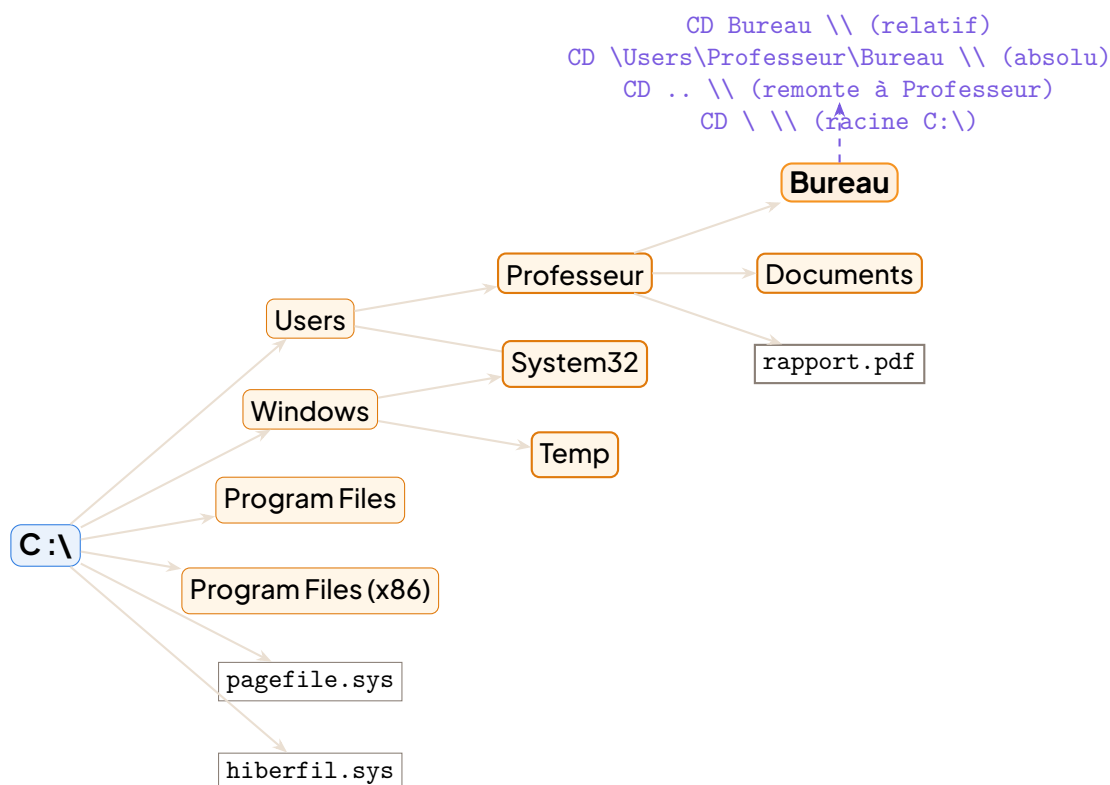
```
DIR [chemin] [/commutateurs]
```

Commutateur	Effet
/P	Affiche page par page (appuyer sur touche pour continuer). Indispensable pour les longs répertoires.
/W	Affichage large (colonnes, noms seulement), plus compact.
/A	Affiche les fichiers selon attributs : /A:H (cachés), /A:S (système), /A:D (répertoires seulement), /A:-D (fichiers seulement).
/S	Inclut les sous-répertoires (récursif). Attention : très verbeux.
/O:X	Trie l'affichage : N (nom), S (taille), E (extension), D (date), G (répertoires d'abord).

PROPRIÉTÉ Commande CD (CHDIR) – Changer de répertoire

CD [chemin] ou CHDIR [chemin]

- CD *nom_dossier* : descend dans le sous-répertoire chemin relatif.
- CD .. : remonte d'un niveau (répertoire parent).
- CD \ ou CD / : va directement à la racine du lecteur courant.
- CD /D *lecteur:\chemin* : change de lecteur et de répertoire en une fois (le commutateur /D est crucial pour changer de volume).
- CD (seul) : affiche le chemin complet du répertoire courant.

**EXEMPLE Session de navigation commentée**

```

C:\\Users\\Professeur> dir /w
[.]          [..]          [Bureau]    [Documents] [Téléchargements]
rapport.pdf  notes.txt

C:\\Users\\Professeur> cd Bureau    REM Descente relative dans "Bureau"
C:\\Users\\Professeur\\Bureau> dir /a:h REM Affiche fichiers cachés seulement
Aucun fichier trouvé

C:\\Users\\Professeur\\Bureau> cd ..  REM Remonte d'un niveau (parent)
C:\\Users\\Professeur> cd \\         REM Va à la racine C:\\
C:\\> cd /d D:\\Sauvegardes          REM Change lecteur ET répertoire (/D obligatoire)
D:\\Sauvegardes> cd                  REM Affiche le chemin courant
D:\\Sauvegardes
  
```

4.5 Gestion des répertoires : MD (créer) et RD (supprimer)

Créer une structure de dossiers propre est la base de toute organisation de données, que ce soit pour un projet scolaire, une sauvegarde ou un serveur de fichiers dans un cybercafé de Yaoundé.

PROPRIÉTÉ Commandes MD/MKDIR et RD/RMDIR

- **Créer** : MD [chemin] nom_dossier ou MKDIR [chemin] nom_dossier.
 - Crée le répertoire final. Si les parents n'existent pas, MD les crée automatiquement (récursif) depuis Windows Vista/7.
- **Supprimer** : RD [chemin] nom_dossier ou RMDIR [chemin] nom_dossier.
 - Par défaut : ne supprime que si le répertoire est vide.
 - Commutateur /S : supprime le répertoire, tous ses sous-répertoires et fichiers (récursif). Demande confirmation (ajouter /Q pour mode silencieux Quiet).

EXERCICE RÉSOLU 4 Création d'une arborescence pour un projet scolaire

Énoncé : Vous êtes en classe de Première TI au Lycée de Nkolbisson. Vous devez organiser vos travaux pratiques sur le disque D : . Créez la structure suivante en une seule commande par niveau si possible : D:\TP_TI\Algo\Tri

D:\TP_TI\Algo\Recherche

D:\TP_TI\Web\HTML_CSS

D:\TP_TI\Web\JS

Puis supprimez le dossier HTML_CSS (vide) et le dossier Algo (contenant des fichiers).

Solution détaillée :

REM 1. Se placer sur la racine de D : (ou utiliser chemins absolus)

C:\> d :

D:\>

REM 2. Création de l'arborescence (MD crée les parents manquants)

D:\> md TP_TI\Algo\Tri

D:\> md TP_TI\Algo\Recherche

D:\> md TP_TI\Web\HTML_CSS

D:\> md TP_TI\Web\JS

REM 3. Vérification

D:\> dir TP_TI /s /b

D:\TP_TI

D:\TP_TI\Algo

D:\TP_TI\Algo\Tri

D:\TP_TI\Algo\Recherche

D:\TP_TI\Web

D:\TP_TI\Web\HTML_CSS

D:\TP_TI\Web\JS

REM 4. Suppression HTML_CSS (vide) -> RD simple

D:\> rd TP_TI\Web\HTML_CSS

REM 5. Suppression Algo (non vide : contient Tri et Recherche) -> RD /S /Q

D:\> rd /s /q TP_TI\Algo

REM /S : récursif, /Q : sans confirmation (Quiet). ATTENTION : IRREVERSIBLE.

```
REM 6. Vérification finale
D :> dir TP_TI /s /b
D :> TP_TI
D :> TP_TI\Web
D :> TP_TI\Web\JS
```

4.6 Gestion des fichiers : COPY, MOVE, RENAME, DEL

Manipuler les fichiers en ligne de commande est souvent plus rapide que l'explorateur pour des opérations en lot ou sur des fichiers cachés/système.

PROPRIÉTÉ Commandes de manipulation de fichiers

Commande	Syntaxe simplifiée	Rôle et commutateurs clés
COPY	COPY source [destination] [/V] [/Y]	Copie un ou plusieurs fichiers (ne copie pas les répertoires). /V vérifie l'écriture. /Y écrase sans demander confirmation.
MOVE	MOVE source destination	Déplace (coupe-colle) fichiers/répertoires. Renomme si destination est un nom sur même lecteur.
RENAME	REN source cible	Renomme un fichier ou répertoire. Ne change pas de lieu. Jokers (*, ?) autorisés.
DEL	DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A:attr] noms	Supprime définitivement (pas de Corbeille). /F force suppression fichiers lecture seule. /S récursif. /Q silencieux.

ATTENTION DEL = Suppression définitive immédiate

Contrairement à l'explorateur de fichiers (Corbeille), DEL (ou ERASE) ne passe pas par la Corbeille. Les données sont marquées comme espace libre sur le disque. La récupération devient difficile, voire impossible si de nouvelles écritures ont eu lieu. Utilisez DEL /P (demande confirmation) par défaut lors de vos exercices.

ATTENTION Espaces dans les chemins – Piège classique

Si un chemin contient un espace (ex. `C:\Mes Documents\cours.txt`), vous devez l'entourer de guillemets doubles :

```
copy "C:\Mes Documents\cours.txt" "D:\Sauvegarde\  
md "C:\Nouveau Dossier"
```

Sans guillemets, `cmd` interprète `C:\Mes` comme source et `Documents\cours.txt` comme destination → Erreur « Le fichier spécifié est introuvable » ou copie erronée.

EXEMPLE Exemple chiffré : Copie de sauvegarde

REM Contexte : Sauvegarder le cours du jour depuis le bureau vers une clé USB (E :)
C:\Users\Eleve\Bureau> md E:\Sauvegarde_TI_2024

REM Copie d'un fichier unique avec vérification (/V) et écrase si existe (/Y)
C:\Users\Eleve\Bureau> copy /v /y cours_reseau.txt E:\Sauvegarde_TI_2024\
1 fichier(s) copié(s).

REM Copie de tous les .txt du bureau vers la sauvegarde
C:\Users\Eleve\Bureau> copy *.txt E:\Sauvegarde_TI_2024\
cours_reseau.txt
notes_algo.txt
2 fichier(s) copié(s).

REM Déplacer un fichier mal placé (ex : un .exe sur le bureau) vers Téléchargements
C:\Users\Eleve\Bureau> move outil_tri.exe ..\Téléchargements\
1 fichier(s) déplacé(s).

REM Renommer en lot : tous les .txt deviennent .bak (sauvegarde)
C:\Users\Eleve\Bureau> ren *.txt *.bak
REM Attention : REN ne prend pas de chemin complet pour la cible, seulement le nouveau nom/masque.

4.7 Attributs des fichiers : ATTRIB

Chaque fichier/répertoire possède des drapeaux (bits) invisibles dans l'explorateur mais cruciaux pour le système : **Lecture seule (R)**, **Caché (H)**, **Système (S)**, **Archive (A)**.

PROPRIÉTÉ Commande ATTRIB – Afficher / Modifier les attributs

ATTRIB [+R|-R] [+H|-H] [+S|-S] [+A|-A] [chemin] [/S] [/D]

- + = activer l'attribut, - = désactiver.
- R (Read-only) : empêche modification/suppression accidentelle.
- H (Hidden) : masque le fichier dans `DIR` standard et l'explorateur (sauf option « Afficher

les éléments masqués »).

- **S (System)** : marque comme fichier système critique (masqué même si « Afficher masqués » coché, il faut décocher « Masquer les fichiers protégés du système »).
- **A (Archive)** : indicateur pour logiciels de sauvegarde (fichier modifié depuis dernière sauvegarde).
- **/S** : traite les fichiers dans le répertoire courant et tous les sous-répertoires.
- **/D** : applique aussi aux répertoires (par défaut ATTRIB ne touche qu'aux fichiers).

EXEMPLE Masquer un dossier sensible et le rendre « système »

```
C:\> md C:\Donnees_Secret
C:\> attrib +h +s C:\Donnees_Secret
REM Le dossier disparaît de l'explorateur et de DIR standard.

C:\> dir C:\
REM Ne montre pas Donnees_Secret

C:\> dir /a :h C:\
REM Affiche : DONNEES_SECRET <DIR> (attributs HS)

REM Pour le rendre visible à nouveau :
C:\> attrib -h -s C:\Donnees_Secret
```

4.8 Effacement de l'écran (CLS) et rappels : chemins absolus vs relatifs

PROPRIÉTÉ Commande CLS

CLS efface l'écran de la console et replace l'invite en haut de la fenêtre. Utile pour la lisibilité lors de longs scripts ou TP. Aucun paramètre.

DÉFINITION Chemin absolu et chemin relatif

- **Chemin absolu** : Chemin complet depuis la racine du lecteur. Commence par la lettre du lecteur (C:\, D:\) ou \ (racine lecteur courant). Ex : C:\Users\Eleve\Bureau\fichier.txt. Indépendant du répertoire courant.
- **Chemin relatif** : Chemin depuis le répertoire de travail courant (celui affiché dans l'invite). Ne commence pas par \ ni Lecteur:\. Utilise . (courant), .. (parent), \ (sépa-

rateur). Ex : ..\Documents\fichier.txt (remonte d'un niveau, descend dans Documents).

MÉTHODE Choisir entre absolu et relatif

1. Scripts BAT / Tâches planifiées / Chemins fixes : Utilisez absolu (robuste, ne dépend pas du dossier de lancement).
2. Travail interactif dans une arborescence connue : Utilisez relatif (plus court, plus rapide à taper).
3. Commande CD /D : Permet de basculer en absolu sur un autre lecteur pour ensuite travailler en relatif.

EXPÉRIENCE TP Guidé : Maîtriser les bases de l'invite de commandes

Objectif : Créer une structure de sauvegarde, y copier des fichiers, manipuler attributs et nettoyer. Matériel : Poste Windows 10/11, clé USB (lecteur E: supposé) ou second disque. Durée : 30 min.

1. Ouvrir en Admin : Windows+X → Terminal (Admin). Noter l'invite C:\Windows\system32>.
2. Aller sur la clé : Taper E: (ou cd /d E:\). Vérifier avec cd.
3. Créer l'arbo : md Sauvegarde\TP1\Algo puis md Sauvegarde\TP1\Web.
4. Copier des fichiers tests :

```
cd /d C:\Windows
copy notepad.exe E:\Sauvegarde\TP1\Algo\blocnote.exe
copy write.exe E:\Sauvegarde\TP1\Web\wordpad.exe
```

5. Cacher le dossier Algo : attrib +h +s E:\Sauvegarde\TP1\Algo. Vérifier avec dir E:\Sauvegarde\TP1 (invisible) puis dir /a:h E:\Sauvegarde\TP1 (visible).
6. Renommer : ren E:\Sauvegarde\TP1\Web\wordpad.exe editeur_texte.exe.
7. Nettoyer l'écran : cls.
8. Supprimer le dossier Web : rd /s /q E:\Sauvegarde\TP1\Web. Vérifier suppression.
9. Restaurer visibilité Algo : attrib -h -s E:\Sauvegarde\TP1\Algo.
10. Aide finale : Taper help attrib et help rd pour relire les options.

Observations attendues : COPY fonctionne sur fichiers système (si droits admin). ATTRIB +H +S rend vraiment invisible dans l'explorateur standard. RD /S /Q est radical.

À RETENIR

Synthèse des commandes essentielles de la section

Action	Commande	Options clés à retenir
Aide	HELP [cmd] / cmd /?	—
Lister	DIR	/P, /W, /A:H, /S, /O:N
Naviguer	CD / CHDIR	.., \, /D lecteur:
Créer dossier	MD / MKDIR	Crée parents auto
Supprimer dossier	RD / RMDIR	/S (récursif), /Q (silencieux)
Copier fichier	COPY	/V (vérif), /Y (écrase)
Déplacer/Renommer	MOVE / REN	REN ne change pas de dossier
Supprimer fichier	DEL / ERASE	/F (force R), /S (récursif), /P (confirm)
Attributs	ATTRIB	+R/-R, +H/-H, +S/-S, /S, /D
Effacer écran	CLS	—

EXERCICE 4

Entraînement individuel – Niveau Probatoire

1. Vous êtes dans `C:\Users\Eleve\Documents`. Donnez la commande CD (relative puis absolue) pour aller dans `C:\Windows\Temp`.
2. Écrivez la commande unique pour créer `D:\Projet\texte\Images\2024` (les parents n'existent pas).
3. Comment supprimer définitivement et sans confirmation le dossier `C:\Temp_Old` qui contient 50 sous-dossiers et 200 fichiers?
4. Vous voulez copier `rapport_final.docx` du Bureau vers `E:\Sauvegardes` en vérifiant l'écriture. Commande exacte (chemins absolus).
5. Un fichier `config.sys` est en lecture seule et caché. Commande pour le rendre modifiable et visible, puis le supprimer.
6. Pourquoi `copy "C:\Mes Docs\a.txt" D:\` fonctionne mais `copy C:\Mes Docs\a.txt D:\` échoue?

CORRIGÉ

Exercice n°11 – Section 4

1. Relatif : `cd ../../Windows/Temp` (remonte 2 niveaux : Eleve → Users → C:\, puis descend). Absolu : `cd /d C:\Windows\Temp` (ou `cd C:\Windows\Temp` si déjà sur C:).

2. `md D:\Projet\texte\Images\2024` (Windows crée `Projet`, `texte`, `Images` automatiquement).
3. `rd /s /q C:\Temp_Old`. Attention : irréversible.
4. `copy /v "C:\Users\Eleve\Bureau\rapport_final.docx" "E:\Sauvegardes\"`.
5. `attrib -r -h config.sys` puis `del config.sys`. (Ordre important : on ne peut pas `DEL` un fichier Read-only sans `/F`, mais `ATTRIB -R` le rend effaçable normalement).
6. Les guillemets regroupent `C:\Mes Docs\a.txt` en un seul argument (source). Sans guillemets, `cmd` voit 3 arguments : `C:\Mes` (source), `Docs\a.txt` (dest 1), `D:\` (dest 2) → Erreur syntaxe ou copies multiples non voulues.

5 COMMANDES D'ADMINISTRATION : DISQUES, PROCES-SUS ET CONFIGURATION

Dans la section précédente, nous avons découvert l'invite de commandes, appris à naviguer dans l'arborescence (`CD`, `DIR`), à manipuler fichiers et dossiers (`COPY`, `MOVE`, `RENAME`, `DEL`, `MD`, `RD`) et à modifier leurs attributs (`ATTRIB`). Nous savons désormais où nous sommes et comment organiser nos données. Mais un administrateur système ou un technicien de maintenance doit aller plus loin : il doit superviser l'activité de la machine (les processus), interroger son matériel en profondeur et gérer ses disques au niveau bas niveau. C'est l'objet de cette section : les commandes d'administration, puissantes, indispensables, mais qui exigent rigueur et prudence.

5.1 Le concept de processus et la gestion des tâches : `TASKLIST` et `TASKKILL`

DÉFINITION Processus et PID

Un **processus** (ou **tâche**) est un programme en cours d'exécution chargé en mémoire vive (RAM). Contrairement au fichier exécutable statique sur le disque (ex. `notepad.exe`, `chrome.exe`), le processus est une entité dynamique : il possède un espace mémoire propre, un état (en cours, en attente, bloqué) et consomme des ressources CPU et RAM. Chaque processus se voit attribuer par le système d'exploitation un identifiant unique entier appelé **PID** (Process Identifier). Ce numéro est la « carte d'identité » du processus tant qu'il vit ; il est réutilisé après sa terminaison.

PROPRIÉTÉ Commande `TASKLIST` — Lister les processus

La commande `TASKLIST` affiche la liste de tous les processus en cours d'exécution sur la

machine locale (ou une machine distante avec /S).

- **Syntaxe de base :** `TASKLIST [/FO TABLE|LIST|CSV] [/NH] [/FI filtre]`
- **Colonnes principales (format TABLE par défaut) :**
 - Nom de l'image : nom de l'exécutable (ex. `explorer.exe`).
 - PID : identifiant numérique unique.
 - Nom de la session : `Console`, `Services`, `RDP-Tcp#0`, etc.
 - N° de session : identifiant de session.
 - Mémoire : mémoire vive (RAM) utilisée en Ko (kilooctets).
- **Exemples utiles :**
 - `TASKLIST` : liste complète format tableau.
 - `TASKLIST /FO LIST` : liste détaillée, une propriété par ligne (plus lisible pour un processus précis).
 - `TASKLIST /FI "IMAGENAME eq notepad.exe"` : filtre pour ne voir que le Bloc-notes.
 - `TASKLIST /FI "MEMUSAGE gt 100000"` : processus consommant plus de 100 Mo.

EXEMPLE Analyse de la sortie de TASKLIST

Voici un extrait typique de `TASKLIST` sur un poste de travail d'un cybercafé à Yaoundé :

Nom de l'image	PID	Nom de la session	N° de session	Mémoire
System Idle Process	0	Services	0	8 Ko
System	4	Services	0	156 Ko
smss.exe	348	Services	0	1 240 Ko
csrss.exe	512	Services	0	4 580 Ko
wininit.exe	600	Services	0	5 212 Ko
services.exe	684	Services	0	9 844 Ko
lsass.exe	700	Services	0	18 452 Ko
svchost.exe	820	Services	0	12 300 Ko
...				
explorer.exe	4520	Console	1	54 320 Ko
chrome.exe	5108	Console	1	210 452 Ko
notepad.exe	6204	Console	1	8 104 Ko
cmd.exe	7112	Console	1	4 208 Ko

Observations : Le processus `System Idle Process` (PID 0) reflète le temps CPU inutilisé. `explorer.exe` (PID 4520) gère l'interface graphique (bureau, barre des tâches). `chrome.exe` (PID 5108) consomme ici environ 210 Mo. Notre invite de commandes `cmd.exe` a le PID 7112.

PROPRIÉTÉ Commande TASKKILL — Terminer un processus

La commande `TASKKILL` permet d'arrêter un ou plusieurs processus par leur PID ou par leur nom d'image.

- **Syntaxe** : `TASKKILL [/S système [/U utilisateur [/P motdepasse]]] { /PID pid | /IM nom_image } [/F] [/T]`
- **Options clés** :
 - `/PID pid` : cible le processus par son identifiant numérique.
 - `/IM nom_image` : cible par nom d'exécutable (ex. `notepad.exe`). Arrête toutes les instances de ce programme.
 - `/F` : Force la terminaison. Indispensable pour les processus bloqués ou récalcitrants. Sans `/F`, `TASKKILL` envoie un signal de fermeture polie (équivalent à cliquer sur la croix de la fenêtre), que le programme peut ignorer.
 - `/T` : Tree kill : termine le processus spécifié et tous ses processus enfants (arbre de processus).
- **Droits administrateur** : Requis pour tuer les processus système (ex. `services.exe`, `lsass.exe`) ou les processus d'autres utilisateurs. Pour ses propres processus utilisateur, souvent non requis, mais recommandé pour l'option `/F`.

MÉTHODE Arrêter un programme bloqué (ex. navigateur figé)

1. Ouvrir l'invite de commandes en tant qu'administrateur (clic droit sur `cmd` → Exécuter en tant qu'administrateur).
2. Taper `TASKLIST` et repérer le PID du programme bloqué (ex. `chrome.exe` avec PID 5108). On peut filtrer : `TASKLIST /FI "IMAGENAME eq chrome.exe"`.
3. Lancer la commande de terminaison forcée : `TASKKILL /PID 5108 /F`.
4. Vérifier la disparition : relancer `TASKLIST /FI "IMAGENAME eq chrome.exe"`. La réponse `INFO : Aucune tâche en cours d'exécution ne correspond aux critères spécifiés.` confirme l'arrêt.

EXERCICE RÉSOLU 5 Forcer la fermeture d'un processus précis

Énoncé : Sur un poste de la bibliothèque scolaire, l'application `AcroRd32.exe` (Adobe Reader) est figée. L'élève a identifié son PID : 4520. Écrire la commande exacte pour la fermer de force et expliquer le rôle de chaque paramètre.

Solution détaillée : La commande est :

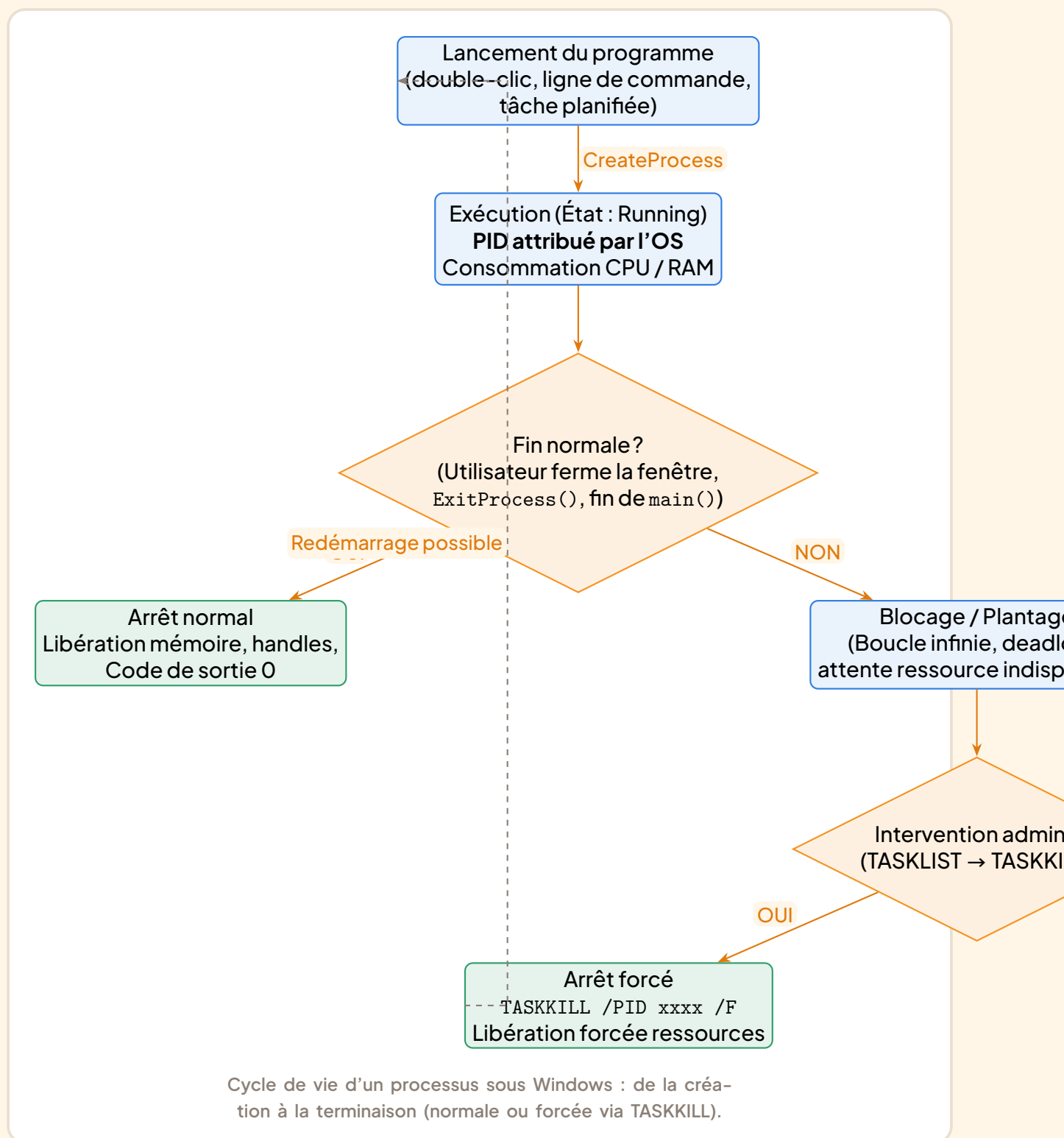
TASKKILL /PID 4520 /F

- **TASKKILL** : commande de terminaison de tâche.
- **/PID 4520** : cible uniquement le processus portant le numéro 4520. C'est précis et sans risque pour d'autres instances d'Acrobat.
- **/F** : option Force. Elle déclenche l'appel système `TerminateProcess` (arrêt brutal) au noyau Windows. Le processus n'a pas le temps de sauvegarder ses données ni de refuser. C'est la seule façon de tuer un programme qui ne répond plus.

Résultat attendu : RÉUSSITE : Le processus avec PID 4520 a été terminé.

ATTENTION TASKKILL /IM vs /PID et processus système

- **/IM tue tout le monde** : `TASKKILL /IM chrome.exe /F` fermera tous les onglets et fenêtres Chrome de l'utilisateur, pas seulement celui qui plante. Préférez **/PID** pour une chirurgie précise.
- **Ne touchez pas aux processus système** : Tuer `csrss.exe`, `wininit.exe`, `lsass.exe`, `services.exe` ou `System` (PID 4) provoquera un écran bleu (BSOD) ou un redémarrage immédiat. `TASKKILL` refuse souvent de les tuer même avec **/F** (accès refusé), mais si vous y parvenez (via des outils tiers), c'est la catastrophe.
- **PID change à chaque lancement** : Ne notez pas un PID dans un script pour plus tard ; il sera invalide au prochain démarrage du programme.



5.2 Visualisation de la configuration matérielle et logicielle : DXDIAG et IPCONFIG

Avant toute intervention matérielle, mise à jour de pilote ou diagnostic de panne, le technicien doit connaître l'identité exacte de la machine. L'outil en ligne de commande le plus complet pour cela est DXDIAG.

PROPRIÉTÉ Commande DXDIAG — Diagnostic DirectX et inventaire système

DXDIAG (DirectX Diagnostic Tool) génère un rapport détaillé sur le matériel et les pilotes multimédias. Bien qu'initialement conçu pour DirectX (jeux, vidéo), il est devenu l'outil de référence pour un inventaire rapide.

- **Lancement** : `dxdiag` (ouvre la fenêtre graphique) ou `dxdiag /t rapport.txt` (enregistre le rapport dans un fichier texte, idéal pour l'envoyer par email à un support technique).
- **Onglets / Sections clés du rapport** :
 - **Système (System)** : Version de Windows (ex. Windows 10 Pro 22H2, build 19045.XXXX), fabricant/modèle du BIOS, modèle de la carte mère, processeur (ex. Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz), mémoire RAM (ex. 16384 Mo), langue, heure.
 - **Affichage (Display)** : Nom de la carte graphique (GPU), fabricant, type de puce, mémoire vidéo dédiée/partagée (VRAM), résolution actuelle, pilote (version, date, signature numérique), fonctionnalités DirectX (DirectDraw, Direct3D, AGP Texture Acceleration).
 - **Son (Sound)** : Carte son, pilote.
 - **Entrée (Input)** : Périphériques claviers, souris, manettes.

EXEMPLE Extrait d'un rapport DXDIAG (commande `dxdiag /t diag.txt`)-----
System Information

Time of this report : 12/05/2025, 14:32:15
Machine name : PC-ATELIER-07
Machine Id : {A1B2-C3D4...}
Operating System : Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 19045)
Language : French (Regional Setting : French)
System Manufacturer : LENOVO
System Model : ThinkCentre M720q
BIOS : M2KT54AUS (UEFI)
Processor : Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1.70GHz (6 CPUs), ~1.7GHz
Memory : 16384MB RAM
Available OS Memory : 16332MB RAM
Page File : 4732MB used, 14908MB available
Windows Dir : C:\WINDOWS
DirectX Version : DirectX 12
DX Setup Parameters : Not found
User DPI Setting : 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting : 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling : Disabled
Miracast : Available, with HDCP

Display Devices

```
-----  
Card name : Intel(R) UHD Graphics 630  
Manufacturer : Intel Corporation  
Chip type : Intel(R) UHD Graphics 630  
DAC type : Internal  
Device Type : Full Device (POST)  
Device Key : Enum\PCI\VEN_8086&DEV_3E92&SUBSYS_511A17AA&REV_00  
Display Memory : 8176 MB  
Dedicated Memory : 128 MB  
Shared Memory : 8048 MB  
Current Mode : 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)  
HDR Support : Not Supported  
Driver Name : igdumd64.dll,igddx64.dll  
Driver File Version : 27.20.100.9126  
Driver Version : 27.20.100.9126  
DDI Version : 12  
Feature Levels : 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1  
Driver Model : WDDM 2.7  
Driver Attributes : Final Retail  
Driver Date/Size : 15/01/2024, 12:34:56, 25456 KB  
WHQL Logo'd : Yes  
WHQL Date Stamp : Unknown  
Device Identifier : {D7B71E3E-5F2A-11CF-9D64-0A02A7C2C535}  
Vendor ID : 0x8086  
Device ID : 0x3E92  
SubSys ID : 0x511A17AA  
Revision ID : 0x00  
Direct3D Acceleration : Enabled  
DirectDraw Acceleration : Enabled  
AGP Texture Acceleration : Enabled
```

Cet extrait montre un PC de marque Lenovo (modèle ThinkCentre M720q), processeur i5-8400T, 16 Go RAM, graphique intégrée Intel UHD 630 avec pilote récent (janvier 2024). C'est une configuration type de poste administratif ou de salle TP au Cameroun.

LESAVAIS-TU ?

IPCONFIG — Le complément réseau indispensable

Bien que l'administration réseau approfondie soit au programme de Terminale TI, la commande `IPCONFIG` est le réflexe de base pour tout technicien face à un PC « sans internet ».

- `ipconfig` : affiche l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut (box/routeur) pour chaque carte.
- `ipconfig /all` : ajoute l'adresse MAC (physique), le serveur DHCP, les serveurs DNS, l'état DHCP activé.
- `ipconfig /release` puis `ipconfig /renew` : force le renouvellement du bail DHCP (utile après branchement câble ou redémarrage box CAMTEL/MTN).
- `ipconfig /flushdns` : vide le cache de résolution DNS (résout les erreurs « serveur introuvable » alors que le ping sur l'IP fonctionne).

Ces commandes seront votre « trousse de premiers secours » réseau en Première.

5.3 Formatage et gestion avancée des disques : FORMAT et DISKPART

PROPRIÉTÉ Commande FORMAT — Créer un système de fichiers

Le formatage prépare une partition (volume) à recevoir des données en y écrivant les structures d'un système de fichiers (NTFS, FAT32, exFAT). Attention : toute donnée pré-existante sur la partition est détruite.

- **Syntaxe** : `FORMAT volume: [/FS:systeme_fichiers] [/V:etiquette] [/Q] [/A:taille_unite] [/X]`
- **Paramètres essentiels** :
 - `volume:` : lettre de lecteur suivie de deux-points (ex. E:, F:). Vérifiez trois fois la lettre!
 - `/FS:NTFS` (recommandé pour disques internes Windows), `/FS:FAT32` (clés USB ≤ 32 Go, compatibilité large), `/FS:exFAT` (clés USB > 32 Go, fichiers > 4 Go).
 - `/Q` : Formatage rapide. N'efface que la table d'allocation (MFT pour NTFS, FAT pour FAT32). Ne vérifie pas les secteurs défectueux. Beaucoup plus rapide (secondes vs minutes/heures). Utilisé par défaut pour disques sains.
 - `/X` : Force le démontage du volume si nécessaire (ferme les handles ouverts). Utile si le formatage échoue car « le volume est utilisé par un autre processus ».
 - `/V:label` : Étiquette du volume (nom affiché dans l'explorateur).
- **Confirmation** : Par défaut, FORMAT demande une confirmation interactive : ATTENTION, TOUTES LES DONNÉES SUR LE DISQUE NON AMOVIBLE E: SERONT PERDUES ! Continuer (O/N) ?. Taper O valide.
- **Droits** : Nécessite les privilèges Administrateur.

EXEMPLE Formatage rapide d'une clé USB en exFAT

Clé USB détectée en G:. On veut la rendre compatible Windows/macOS/Linux pour des fichiers vidéo de 10 Go.

```
FORMAT G: /FS:exFAT /Q /V:CLE_VIDEO_TP
```

Sortie typique :

```
Le type du système de fichiers est RAW.  
Le nouveau système de fichiers est exFAT.
```

Attention, TOUTES LES DONNÉES SUR LE DISQUE AMOVIBLE G : SERONT PERDUES !

Continuer (O/N) ? O

Formatage rapide en cours...

Création des structures de système de fichiers exFAT.

Formatage terminé.

15,5 Go d'espace disque au total.

15,5 Go disponibles sur le disque.

1 048 576 octets par unité d'allocation.

ATTENTION **FORMAT : destruction irréversible des données**

- Aucune corbeille, aucune annulation : **FORMAT** réécrit les méta-données du système de fichiers. Les données restent physiquement sur le plateau (ou cellules NAND) mais deviennent inaccessibles par le système de fichiers. La récupération nécessite des logiciels spécialisés (Recuva, TestDisk, PhotoRec) et n'est pas garantie, surtout si de nouvelles données sont écrites par la suite.
- Piège de la lettre de lecteur : Les lettres changent selon les périphériques branchés. Hier **E:** était votre disque de sauvegarde, aujourd'hui c'est la clé USB de l'élève. Toujours vérifier avec **DIR E:** ou **VOL E:** avant de formater.
- Disque système (**C :**) : Windows refuse de formater **C:** depuis son propre environnement (volume en use). Pour formater **C:**, il faut booter sur un support d'installation (Clé USB Windows) ou WinPE.

PROPRIÉTÉ **DISKPART — L'utilitaire de partitionnement en ligne de commande**

DISKPART est un interpréteur de commandes interactif (mode texte) pour gérer disques, partitions, volumes et disques durs virtuels (VHD). Il est beaucoup plus puissant et dangereux que l'interface graphique `diskmgmt.msc`. Il ne demande aucune confirmation pour les commandes destructrices.

- **Lancement** : Taper `diskpart` dans une invite admin. L'invite change en `DISKPART>`.
- **Commandes de base (séquence type)** :
 - **LIST DISK** : Affiche tous les disques physiques (Disque 0, Disque 1...), leur taille, statut (En ligne, Hors ligne), style (GPT, MBR). Identifiez le bon disque par sa taille.
 - **SELECT DISK n** : Place le focus sur le disque **n**. Toutes les commandes suivantes s'appliquent à CE disque.
 - **LIST PARTITION** : Affiche les partitions du disque sélectionné.
 - **SELECT PARTITION n** : Place le focus sur une partition.
 - **CLEAN** : SUPRIME TOUTES LES PARTITIONS du disque sélectionné (table de parti-

tion MBR/GPT effacée). Disque devient « Non alloué ». IRRÉVERSIBLE.

- **CLEAN ALL** : Identique à **CLEAN** + écriture de zéros sur tout le disque (effacement sécurisé, très long).
- **CREATE PARTITION PRIMARY [SIZE=n]** : Crée une partition primaire.
- **FORMAT FS=NTFS QUICK** : Formate la partition focalisée (équivalent **FORMAT** mais intégré).
- **ASSIGN LETTER=L** : Attribue une lettre.
- **ACTIVE** : Marque la partition comme amorçable (boot) — style MBR uniquement.
- **EXIT** : Quitte **DISKPART**.
- **Droits** : Administrateur obligatoire.

ATTENTION **DISKPART CLEAN** : l'arme nucléaire

La commande **CLEAN** (et pire **CLEAN ALL**) dans **DISKPART** est la cause n°1 de pertes de données catastrophiques chez les étudiants et techniciens débutants.

- Elle s'exécute instantanément, sans « Êtes-vous sûr ? ».
- Elle détruit la table de partitions (MBR ou GPT). Le disque apparaît « Non alloué » dans la gestion des disques.
- Règle d'or : Après **LIST DISK**, lisez la taille (ex. 476 Go pour un SSD 512 Go, 931 Go pour un HDD 1 To). Ne vous fiez jamais au numéro de disque (Disque 0, 1, 2) qui change selon l'ordre de détection BIOS/UEFI et les ports SATA/USB.
- Si erreur : Arrêtez tout immédiatement. N'écrivez RIEN sur le disque. Utilisez **TestDisk** (gratuit, open source, fonctionne en ligne de commande) pour tenter de réécrire la table de partitions à partir des traces laissées sur le disque. Sauvegardez le résultat sur un autre disque.

EXPÉRIENCE **TP guidé : Inventaire matériel et nettoyage d'une clé USB avec DISKPART**

Objectif : Identifier la configuration d'un PC et repartitionner proprement une clé USB de 16 Go en une seule partition NTFS étiquetée **TP_DISK**. Matériel / Logiciels : PC Windows 10/11, clé USB 16 Go (données sauvegardées ailleurs!), invite de commandes Administrateur. Manipulation :

1. **Inventaire** : Taper `dxdiag /t inventaire.txt`. Ouvrir `inventaire.txt` avec `notepad inventaire.txt`. Noter : Modèle carte mère, CPU, RAM totale, GPU, Version pilote graphique.

2. Identifier la clé : Insérer la clé. Taper `diskpart`. Puis `LIST DISK`. Repérer le disque de ≈ 14–15 Go (taille réelle 16 Go). Noter son numéro (ex. Disque 2).

3. Sélection et nettoyage :

```
DISKPART> SELECT DISK 2
DISKPART> LIST PARTITION (vérifier qu'il n'y a rien d'important)
DISKPART> CLEAN
```

4. Création partition + formatage + lettre :

```
DISKPART> CREATE PARTITION PRIMARY
DISKPART> FORMAT FS=NTFS QUICK LABEL=TP_DISK
DISKPART> ASSIGN LETTER=K
DISKPART> EXIT
```

5. Vérification : `DIR K:` (doit être vide). `VOL K:` (affiche `TP_DISK`). Copier un gros fichier (ex. ISO Windows 4 Go) pour valider NTFS (impossible en FAT32).

Observations : La clé est maintenant « neuve », une seule partition, système de fichiers moderne, lettre fixe `K:`. Interprétation : `DISKPART` permet d'automatiser (script) la préparation de dizaines de clés identiques pour un examen ou un déploiement.

5.4 Synthèse récapitulative des commandes DOS étudiées

Le tableau ci-dessous regroupe l'ensemble des commandes vues dans les sections 4 et 5. C'est votre « aide-mémoire » pour le Probatoire et les TP de maintenance.

Commande	Catégorie	Rôle principal / Syntaxe clé
DIR	Navigation	Lister le contenu d'un répertoire (/S récursif. /A attributs)
CD / CHDIR		
MD / MKDIR	Fichiers/Dossiers	Changer de répertoire (. . parent, \ racine, /D changer le- Créer un répertoire (MD chemin\sous\dossier crée l'ar-
RD / RMDIR		
COPY	Fichiers/Dossiers	Supprimer un répertoire vide (/S supprime arborescence Copier fichiers (/Y écrase sans demander confirmation)
MOVE		
RENAME / REN	Fichiers/Dossiers	Déplacer / Renommer fichiers ou dossiers (/Y force écrase) Renommer un fichier/dossier (ne change pas de répertoire,
DEL / ERASE		
ATTRIB	Attributs	Supprimer fichiers (/P confirmation. /F force lecture-seul. Afficher/modifier attributs : R (lecture seul), H (caché), A (système)
CLS		
FORMAT	Disques	Effacer l'écran (historique supprimé) : <code>CLS</code>
TASKLIST	Processus	Formater une partition : <code>FORMAT X: /FS:NTFS /Q /Y /L:1024 /M</code>
TASKKILL	Processus	Lister processus : <code>PID, mémoire, session, Filles</code> / <code>tasklist</code>
HELP	Aide	Tuer processus : <code>/PID n</code> ou <code>/IM nom.exe</code> / <code>taskkill</code>
DISKPART	Disques (avancé)	Aide sur une commande : <code>HELP commande</code> / <code>diskpart</code>
DXDIAG	Système	Gestion partitions bas niveau : <code>LIST DISK, SELECT DISK, ...</code> Rapport complet matériel/logiciel (CPU, RAM, GPU, BIOS, DirectX). <code>dxdiag /t fichier.txt</code> pour export.

Récapitulatif des commandes DOS du programme de Première TI (Sections 4 & 5).

À RETENIR

Commandes d'administration : points clés pour le Probatoire

- Un processus = programme en exécution, identifié par un PID unique.
- TASKLIST liste les processus (PID, mémoire). TASKKILL /PID n /F tue un processus précis de force. /IM nom.exe tue toutes les instances.
- DXDIAG (ou dxdiag /t rapport.txt) donne l'inventaire complet : CPU, RAM, carte mère, GPU, pilotes, version Windows/DirectX.
- IPCONFIG /ALL (complément réseau) donne IP, masque, passerelle, DNS, MAC.

- **FORMAT X:** /FS:NTFS /Q **formate vite une partition. Vérifier la lettre X:!**
- **DISKPART :** LIST DISK → SELECT DISK *n* → CLEAN (**efface tout**) → CREATE PARTITION PRIMARY → FORMAT → ASSIGN. **Admin obligatoire. Danger maximal.**
- **Droits Administrateur requis pour :** FORMAT, DISKPART, TASKKILL (**processus système**), ATTRIB +S +H sur **fichiers système**.

6

FICHIERS BAT ET AUTOMATISATION

Dans la section précédente, tu as appris à piloter ton ordinateur avec les commandes d'administration : DISKPART pour gérer les disques, TASKLIST et TASKKILL pour contrôler les processus, DXDIAG pour inspecter la configuration matérielle. Mais imagine la situation suivante : chaque vendredi soir, le comptable d'une boutique de Douala doit copier ses documents de la semaine vers une clé USB de sauvegarde. Taper chaque vendredi les mêmes cinq ou six commandes est fastidieux, source d'oublis et d'erreurs de frappe. Ne serait-il pas plus simple de regrouper ces commandes dans un fichier que l'ordinateur exécuterait automatiquement, d'un simple double-clic ? C'est exactement le rôle des **fichiers BAT**, dernière étape de notre exploration de l'invite de commandes.

6.1 Qu'est-ce qu'un fichier BAT ?

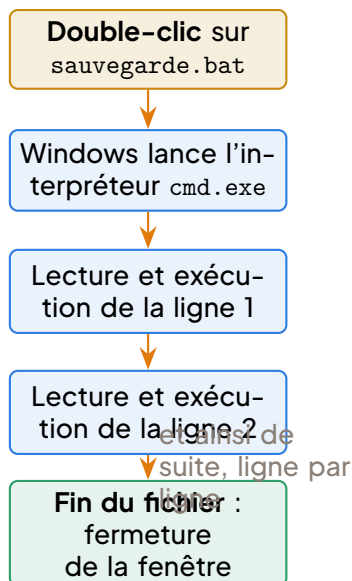
DÉFINITION Fichier BAT

Un **fichier BAT** (ou fichier batch, « lot » en anglais) est un fichier texte contenant une suite de commandes DOS, écrites une par ligne, que l'interpréteur de commandes `cmd.exe` exécute automatiquement et dans l'ordre. On le reconnaît à son extension `.bat` (par exemple `sauvegarde.bat`).

L'intuition est simple : un fichier BAT est une recette de cuisine. Au lieu de dicter chaque geste au cuisinier (taper chaque commande à la main), on écrit la recette une fois pour toutes dans un carnet (le fichier), et le cuisinier (l'interpréteur `cmd.exe`) la suit du début à la fin, ligne après ligne.

PROPRIÉTÉ Exécution séquentielle d'un script BAT

Lorsqu'on lance un fichier BAT, Windows ouvre l'interpréteur `cmd.exe`, qui lit le fichier ligne par ligne, de la première à la dernière, et exécute chaque commande comme si elle avait été tapée au clavier. Si une commande échoue, le script passe généralement à la ligne suivante (sauf instruction contraire). À la fin du fichier, la fenêtre se ferme automatiquement, sauf si la commande `PAUSE` a été utilisée.



Fonctionnement d'un fichier BAT : le double-clic déclenche l'interpréteur `cmd.exe`, qui exécute les commandes séquentiellement.

6.2 Créer un fichier BAT avec le Bloc-notes

Un fichier BAT n'étant qu'un fichier texte, le **Bloc-notes** (Notepad) de Windows suffit amplement pour l'écrire. Aucun logiciel spécial n'est nécessaire.

MÉTHODE Créer son premier fichier BAT

1. Ouvrir le Bloc-notes : menu Démarrer, taper `bloc-notes` (ou `notepad`), puis Entrée.
2. Saisir les commandes, une par ligne, exactement comme on les taperait dans l'invite de commandes.
3. Enregistrer avec la bonne extension : menu Fichier → Enregistrer sous. Dans la boîte de dialogue :
 - choisir le dossier de destination (par exemple le Bureau) ;
 - dans le champ Type, sélectionner impérativement « Tous les fichiers (*.*) » ;
 - dans le champ Nom du fichier, taper le nom suivi de `.bat`, par exemple `sauvegarde.bat`.
4. Vérifier le résultat : l'icône du fichier doit représenter un engrenage (et non un bloc-notes), signe que Windows le reconnaît comme un script exécutable.

ATTENTION Le piège du fichier .bat.txt

C'est l'erreur la plus fréquente des débutants : si tu laisses le type « Document texte (*.txt) » dans la boîte d'enregistrement, le Bloc-notes ajoute silencieusement .txt à la fin. Ton fichier s'appelle alors en réalité sauvegarde.bat.txt : c'est un simple texte, et le double-clic l'ouvre dans le Bloc-notes au lieu de l'exécuter. Pire, Windows masque souvent les extensions connues, donc tu vois « sauvegarde.bat » alors que le vrai nom est « sauvegarde.bat.txt ». Remède : choisir toujours « Tous les fichiers (*.*) » à l'enregistrement, et dans l'Explorateur Windows, cocher Affichage → Extensions de noms de fichiers pour voir la véritable extension. Vérifie aussi l'icône : un engrenage = script BAT ; un bloc-notes = fichier texte.

6.3 Les commandes spéciales des scripts

Quatre commandes sont presque toujours présentes dans un script BAT bien écrit. Elles ne manipulent ni fichiers ni disques : elles contrôlent l'affichage et le déroulement du script.

Commande	Rôle
@ECHO OFF	Masque l'affichage des commandes elles-mêmes : seuls les résultats apparaissent. Le @ empêche même l'affichage de ECHO OFF. À placer en première ligne.
ECHO message	Affiche un message à l'écran pour informer l'utilisateur (ex. : ECHO Sauvegarde en cours...).
REM texte	Ligne de commentaire , ignorée par l'interpréteur. Sert à documenter le script (comme // en C ou en JavaScript).
PAUSE	Interrompt le script et affiche « Appuyez sur une touche pour continuer... ». Permet de lire les messages avant la fermeture de la fenêtre.

À RETENIR La structure type d'un script BAT

Un bon script commence par @ECHO OFF, contient des commentaires REM expliquant chaque étape, informe l'utilisateur avec ECHO, exécute les commandes utiles, et se termine souvent par PAUSE pour laisser le temps de vérifier que tout s'est bien passé.

6.4 Exécuter un fichier BAT

Il existe deux façons de lancer un script :

- **Le double-clic** dans l'Explorateur Windows : c'est la méthode la plus simple, celle que retiendra l'utilisateur non informaticien (comme notre comptable de Douala).
- **L'appel depuis l'invite de commandes** : on se place dans le dossier contenant le script avec CD, puis on tape simplement son nom :

```
C:\Users\Eleve> CD Desktop
C:\Users\Eleve\Desktop> sauvegarde.bat
```

EXEMPLE Script de sauvegarde commenté

Voici un script complet de six lignes, qui sauvegarde les documents d'un élève vers une clé USB (supposée être le lecteur E :) :

```
@ECHO OFF
REM Script de sauvegarde – copie Mes Documents vers la cle USB
ECHO Sauvegarde en cours, veuillez patienter...
MD "E:\SAUVEGARDE"
COPY "C:\Users\Eleve\Documents\*.*" "E:\SAUVEGARDE\"
ECHO Sauvegarde terminee avec succes !
PAUSE
```

Ligne par ligne : la ligne 1 masque l'affichage technique ; la ligne 2 est un commentaire de documentation ; la ligne 3 rassure l'utilisateur ; la ligne 4 crée le dossier de destination s'il n'existe pas ; la ligne 5 effectue la copie proprement dite ; la ligne 6 confirme la réussite ; la ligne 7 maintient la fenêtre ouverte pour que l'utilisateur lise le bilan.

EXERCICE RÉSOLU 6 Un script de sauvegarde pour la bibliothèque scolaire

Énoncé. Le responsable de la bibliothèque d'un lycée de Yaoundé veut un script qui : (1) crée le dossier D:\SAUVEGARDE s'il n'existe pas ; (2) y copie tous les documents du dossier C:\Users\Biblio\Documents ; (3) affiche des messages clairs et attend une touche avant de se fermer. Rédige ce fichier BAT.

SOLUTION

Solution détaillée. On suit la structure type : @ECHO OFF en tête, commentaires REM, commandes MD puis COPY, messages ECHO, et PAUSE final.

```
@ECHO OFF
REM === Sauvegarde quotidienne de la bibliotheque ===
ECHO Creation du dossier de sauvegarde...
MD D:\SAUVEGARDE
ECHO Copie des documents en cours...
COPY "C:\Users\Biblio\Documents\*.*" "D:\SAUVEGARDE\"
ECHO Operation terminee. Verifiez les messages ci-dessus.
PAUSE
```

Remarques : si le dossier D:\SAUVEGARDE existe déjà, la commande MD affiche un message d'avertissement sans gravité et le script continue. On enregistre ce fichier sous le nom sauvegarde.bat avec le type « Tous les fichiers », puis un double-clic suffit chaque soir pour lancer la sauvegarde.

6.5 Les fichiers autorun : lancement automatique

DÉFINITION Fichier autorun

Un **fichier autorun** est un mécanisme permettant de lancer automatiquement un programme ou un script dès qu'un support amovible (CD-ROM, clé USB) est inséré dans l'ordinateur. Historiquement, il s'agit d'un fichier texte nommé `autorun.inf`, placé à la racine du support, qui indique à Windows quel programme exécuter.

Un `autorun.inf` classique ressemblait à ceci :

```
[autorun]
open=installation.bat
icon=icone.ico
```

Dès l'insertion du CD ou de la clé, Windows lisait ce fichier et lançait `installation.bat` sans aucune intervention de l'utilisateur. C'était très pratique pour les CD d'installation de logiciels... mais aussi terriblement dangereux : un support infecté pouvait exécuter un virus sans même que tu ouvres un fichier.

ATTENTION Windows moderne bloque l'autorun

Pour des raisons de sécurité, les versions récentes de Windows (à partir de Windows 7, et totalement depuis Windows 10) désactivent l'exécution automatique des programmes depuis les supports amovibles : le fichier `autorun.inf` d'une clé USB est ignoré. Au programme de Première TI, la notion d'autorun est donc étudiée pour sa valeur historique et surtout pour comprendre les risques, pas pour créer des clés auto-exécutables. Un « fichier BAT autorun » aujourd'hui, c'est simplement un script que l'utilisateur lance volontairement d'un double-clic.

6.6 Fichiers BAT et sécurité : le revers de la médaille

Un fichier BAT peut contenir n'importe quelle commande DOS, y compris les plus destructrices : `DEL` pour effacer des fichiers, `FORMAT` pour vider un disque entier, `TASKKILL` pour tuer des processus, `RD /S` pour supprimer des arborescences complètes. Un script malveillant de trois lignes peut donc détruire toutes les données d'un poste.

PROPRIÉTÉ Règle d'or de sécurité

Ne jamais exécuter un fichier `.bat` dont on ne connaît pas l'origine ou le contenu. Avant tout double-clic, faire clic droit → Modifier pour lire les commandes qu'il contient. Un antivirus à jour analyse également les scripts suspects.

LESAVAIS-TU ? Les virus de clés USB dans les cybercafés

Pendant des années, les clés USB ont été le premier vecteur de propagation des virus au Cameroun, notamment dans les cybercafés où des dizaines de clés différentes sont branchées chaque jour sur les mêmes machines. De nombreux virus se propageaient grâce à un couple redoutable : un fichier `autorun.inf` caché qui lançait automatiquement un script BAT malveillant dès l'insertion de la clé. Le virus copiait ensuite ce couple sur toutes les clés branchées ensuite sur le poste infecté. C'est précisément pour casser cette chaîne de propagation que Microsoft a fini par bloquer l'autorun sur les supports amovibles, et que tout poste de cybercafé sérieux doit disposer d'un antivirus régulièrement mis à jour.

EXPÉRIENCE TP guidé : créer et tester un script de sauvegarde

Objectif : automatiser la copie d'un dossier de travail vers un dossier de sauvegarde.

Matériel et logiciels : un PC sous Windows, le Bloc-notes, l'Explorateur de fichiers.

Manipulation :

1. Crée sur le Bureau un dossier `MESDOCS` contenant deux ou trois fichiers texte quelconques.
2. Ouvre le Bloc-notes et saisis le script suivant :

```
@ECHO OFF
REM TP : sauvegarde automatique
ECHO Sauvegarde de MESDOCS en cours...
MD "%USERPROFILE%\SAUVEGARDE"
COPY "%USERPROFILE%\Desktop\MESDOCS\*.*" "%USERPROFILE%\SAUVEGARDE\"
ECHO Sauvegarde terminée !
PAUSE
```

3. Enregistre le fichier sur le Bureau sous le nom `sauvegarde.bat`, en choisissant le type « Tous les fichiers (*.*) ».
4. Vérifie que l'icône obtenue est un engrenage (sinon, ton fichier est en réalité un `.txt` : recommence l'étape 3).
5. Double-clique sur le script et observe la fenêtre qui s'ouvre.
6. Ouvre le dossier `%USERPROFILE%\SAUVEGARDE` dans l'Explorateur.

Observations : la fenêtre noire affiche les messages `ECHO` mais pas les commandes elles-mêmes (grâce à `@ECHO OFF`) ; le dossier `%USERPROFILE%\SAUVEGARDE` a été créé dans le profil de l'utilisateur (sans droit administrateur) et contient les copies des fichiers ; la fenêtre reste ouverte grâce à `PAUSE`.

Interprétation : le script a exécuté séquentiellement toutes les commandes, exactement comme si tu les avais tapées une à une. La variable d'environnement `%USERNAME%` (ou `%USERPROFILE%` pour le chemin complet) est automatiquement remplacée par le nom de l'utilisateur connecté, ce qui rend le script utilisable sur n'importe quel compte sans mo-

dification.

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Écris un script `menage.bat` qui affiche « Nettoyage du poste », supprime tous les fichiers `.tmp` du dossier temporaire de l'utilisateur (variable `%TEMP%`, commande `DEL`), affiche « Nettoyage terminé » et attend une touche.
2. Un camarade t'envoie par clé USB un fichier `jeu.bat` trouvé sur Internet. Quelle est la bonne conduite à tenir avant de l'exécuter ? Justifie.
3. Ton script enregistré sous `backup.bat` s'ouvre dans le Bloc-notes au lieu de s'exécuter. Quelle est la cause la plus probable et comment la corriger ?

CORRIGÉ Exercice

1. Le script attendu :

```
@ECHO OFF
REM Nettoyage des fichiers temporaires
ECHO Nettoyage du poste
DEL "%TEMP%\*.tmp"
ECHO Nettoyage termine
PAUSE
```

2. Il faut d'abord faire clic droit → Modifier pour lire le contenu du script, et vérifier qu'il ne contient aucune commande dangereuse (`DEL`, `FORMAT`, `RD /S...`). Un fichier BAT peut contenir un virus ; on n'exécute jamais un script inconnu sans l'avoir inspecté.
3. Le fichier s'appelle en réalité `backup.bat.txt` : le type « Tous les fichiers » n'a pas été choisi à l'enregistrement, et Windows masque l'extension `.txt`. Correction : afficher les extensions dans l'Explorateur, renommer le fichier en supprimant le `.txt` final, ou le réenregistrer correctement depuis le Bloc-notes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **fichier BAT** est un fichier texte de commandes DOS (extension `.bat`) exécutées séquentiellement par `cmd.exe`.
- On le crée avec le Bloc-notes, en enregistrant avec le type « Tous les fichiers » et l'extension `.bat` — attention au piège du `.bat.txt`.

- Les commandes de service : @ECHO OFF (affichage propre), ECHO (messages), REM (commentaires), PAUSE (attente).
- Le mécanisme **autorun** (fichier `autorun.inf`) lançait automatiquement des scripts à l'insertion d'un support ; il est aujourd'hui bloqué par Windows pour des raisons de sécurité.
- Un fichier BAT peut être destructeur : on n'exécute jamais un script inconnu sans l'avoir lu.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 11 : INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'EXPLOITATION ET INVITE DE COMMANDES DOS

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- concevoir et justifier un **plan de partitionnement** d'un disque dur en vue d'une installation en **dual boot** (deux systèmes d'exploitation sur une même machine) ;
- ordonner les étapes d'installation de **Windows** puis d'une distribution **Linux** (Ubuntu) ;
- mettre en place les outils de **réparation** d'un système Windows : point de restauration et disque de récupération ;
- utiliser l'**invite de commandes** pour manipuler les fichiers et répertoires (MD, CD, COPY, RENAME, ATTRIB, DIR, DXDIAG) ;
- rédiger un **fichier BAT** de sauvegarde automatique.

Cette activité mobilise donc l'intégralité des savoir-faire du module, dans une situation professionnelle proche de celle que vit chaque jour un technicien de maintenance dans un atelier de Yaoundé ou de Douala.

8.2 Situation

EXEMPLE Mission : équiper la salle informatique du Lycée de Nkol-Eton

Le Lycée de Nkol-Eton (région du Centre) vient de recevoir, dans le cadre d'un don du MI-NEDUB, un ordinateur de bureau neuf destiné à sa salle informatique. Caractéristiques de la machine :

- disque dur interne de 1 To (soit environ 1000 Go), entièrement vide : aucun système d'exploitation, aucune partition ;
- 8 Go de mémoire vive (RAM) ;
- processeur Intel Core i5, carte graphique intégrée.

Le proviseur souhaite que ce poste serve à la fois :

1. aux cours de Technologies de l'Information sous Windows 10 (logiciels : MS Office, Access, Photoshop) ;
2. aux travaux du club informatique sous Ubuntu Linux (découverte du logiciel libre) ;

3. au stockage partagé des travaux des élèves, accessibles depuis les deux systèmes.

Le proviseur impose les contraintes suivantes :

- Windows doit disposer d'au moins 250 Go pour le système et les logiciels ;
- Ubuntu doit disposer d'au moins 100 Go ;
- une partition de données communes doit occuper l'essentiel de l'espace restant ;
- après l'installation, le dossier `C:\LYCEE\ELEVES\TI` devra être créé sous Windows, et un fichier `notes.txt` y sera déposé, renommé en `notes_TI.txt` puis protégé en lecture seule ;
- enfin, pour éviter les pertes de données fréquentes lors des coupures d'électricité, un fichier BAT devra recopier automatiquement le dossier `ELEVES` vers la partition de données `D:`.

Tu es le technicien d'un jour. À toi de jouer !

8.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Chaque groupe rédige un dossier technique complet, puis le présente à la classe qui valide collectivement la meilleure proposition.

1. **Plan de partitionnement.** Sur papier, propose un plan de partitionnement du disque de 1 To pour le dual boot Windows/Ubuntu. Précise pour chaque partition : son rôle, sa taille en Go, son **système de fichiers** et la lettre (ou le point de montage) qui lui sera associée. Justifie chaque choix.
2. **Étapes d'installation.** Rédige la liste ordonnée des grandes étapes d'installation des deux systèmes, en précisant lequel doit être installé en premier et pourquoi.
3. **Protection du système.** Explique, une fois Windows installé, comment créer un **point de restauration** et un **disque de récupération système**, et à quoi chacun sert.
4. **Commandes DOS.** Écris la suite exacte des commandes de l'invite de commandes permettant de : créer l'arborescence `C:\LYCEE\ELEVES\TI` ; y copier le fichier `notes.txt` situé sur le Bureau ; le renommer en `notes_TI.txt` ; le protéger en lecture seule ; puis vérifier le résultat. Affiche aussi la configuration détaillée du PC avec `DXDIAG`.
5. **Script de sauvegarde.** Rédige un fichier `sauvegarde.bat` qui recopie automatiquement tout le dossier `C:\LYCEE\ELEVES` vers `D:\SAUVEGARDE\ELEVES`, avec un message de confirmation à l'écran.
6. **Présentation.** Chaque groupe présente sa solution au tableau ; la classe compare les propositions et valide la meilleure.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Partitionnement : découpage logique d'un disque dur en partitions (primaires, étendue, lecteurs logiques). Un disque en table de partition **MBR** (Master Boot Record) accepte au maximum 4 partitions primaires (ou 3 primaires + 1 étendue contenant des lecteurs logiques). Les PC modernes utilisent souvent **GPT** (GUID Partition Table) sans cette limite, mais l'examen porte sur la logique MBR.
- Systèmes de fichiers : **NTFS** (Windows, sécurisé, grands volumes, droits d'accès), **FAT32/exFAT** (supports amovibles, compatibilité multi-OS), **ext4** (Linux, journalisé, performant). Windows ne sait pas lire ext4 nativement, mais Linux lit et écrit NTFS (via `ntfs-3g`).
- Ordre d'installation en dual boot : Windows d'abord, Linux ensuite (le chargeur d'amorçage **GRUB** d'Ubuntu détecte Windows ; l'inverse écraserait le démarrage Linux).
- Réparation : point de restauration (Panneau de configuration → Système → Protection du système) ; disque de récupération (outils de récupération de Windows, clé USB ≥ 8 Go).
- Commandes DOS : MD/MKDIR, CD/CHDIR, DIR, COPY, MOVE, RENAME, DEL/ERASE, ATTRIB, CLS, FORMAT, TASKLIST, TASKKILL, HELP, DXDIAG, DISKPART.
- Fichier BAT : fichier texte portant l'extension `.bat`, contenant des commandes exécutées en séquence ; `@echo off` masque l'affichage des commandes, `echo` affiche un message, `pause` suspend l'exécution.

LESAVAIS-TU ? MBR vs GPT : le contexte camerounais

Dans les ateliers de maintenance de Yaoundé ou Douala, tu rencontreras encore beaucoup de machines anciennes (Core 2 Duo, 1ère/2ème génération i3/i5) qui démarrent en mode **Legacy BIOS** (MBR). Les PC récents (UEFI/GPT) gèrent des disques > 2 To et plus de 4 partitions primaires. Pour le Probatoire, on maîtrise la contrainte MBR (4 primaires max) car elle structure la réflexion sur le partitionnement « à l'ancienne », encore très présente dans le parc informatique scolaire camerounais.

8.5 Démarche et corrigé commenté**EXERCICE RÉSOLU 7** Technicien d'un jour : corrigé commenté

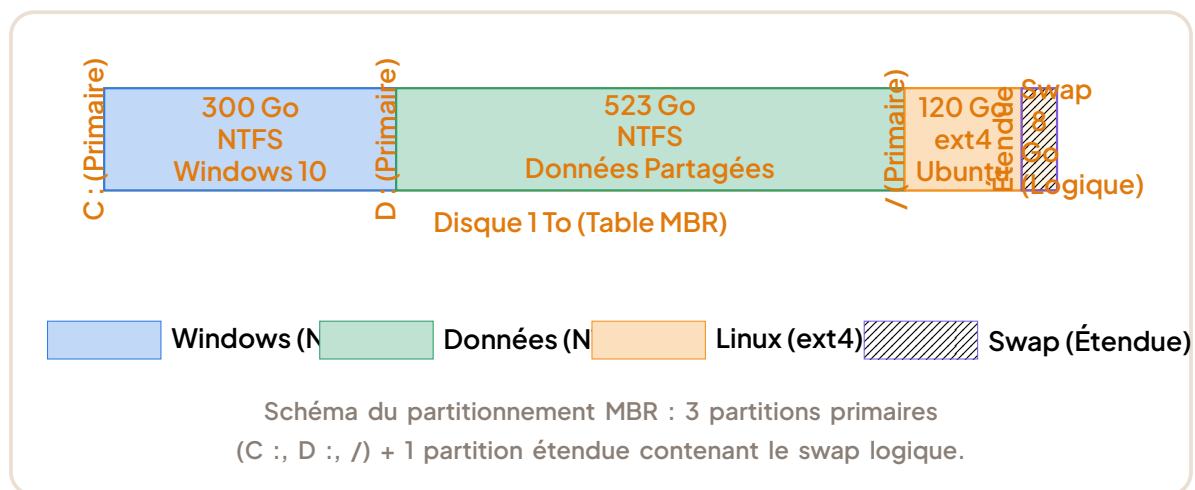
Énoncé. Partitionner le disque de 1 To, installer Windows 10 et Ubuntu en dual boot, protéger l'installation, créer l'arborescence du lycée et automatiser la sauvegarde du dossier

ELEVES.

SOLUTION**1. Plan de partitionnement justifié.**

Le disque offre environ 1000 Go (capacité commerciale ; capacité réelle $\approx$ 931 Gio). On propose une structure respectant la limite MBR (3 primaires + 1 étendue) :

Partition	Taille	Sys. de fichiers	Rôle et justification
C : (Primaire 1)	300 Go	NTFS	Système Windows 10 + logiciels (Office, Photoshop). 300 Go > 250 Go requis. Marquée « Active » pour le boot.
D : (Primaire 2)	523 Go	NTFS	Données communes (travaux élèves, sauvegardes). NTFS lisible/inscriptible par Windows et Ubuntu. Taille = reste dispo - (Linux + Swap).
/ (Primaire 3)	120 Go	ext4	Système Ubuntu (racine). 120 Go > 100 Go requis. Standard Linux.
Partition Étendue	8 Go	—	Conteneur pour le swap (4ème entrée table MBR).
→ Swap (Logique)	8 Go	swap	Partition d'échange Linux, taille = RAM (8 Go) pour supporter l'hibernation.



Vérification arithmétique : $300 + 523 + 120 + 8 = 951$ Go utilisés sur la capacité réelle ($\approx$ 931 Gio). La différence s'explique par l'arrondi des unités (Go vs Gio) et les structures de système de fichiers (MFT, superblocs). L'espace non alloué résiduel ($\approx$ quelques Go) est normal.

ATTENTION**Piège classique : lettre de lecteur vs Point de montage**

Sous Windows, les partitions reçoivent une lettre (C :, D :, E :...). Sous Linux, on utilise des points de montage (/ , /home, /mnt/donnees...). La partition de données communes (D : sous Windows) sera montée par exemple sur `/mnt/donnees` ou `/media/eleve/Donnees` sous Ubuntu via `/etc/fstab`. Ne pas confondre les deux notations dans ton dossier technique.

2. Étapes ordonnées de l'installation.

MÉTHODE**Procédure d'installation Dual Boot Windows 10 / Ubuntu**

1. Préparation : Sauvegarder les données (disque neuf = rien). Télécharger les ISO (Windows 10, Ubuntu 22.04 LTS). Créer deux clés USB bootables (ex : Rufus pour Windows, BalenaEtcher ou Rufus pour Ubuntu). Régler le BIOS/UEFI : mode Legacy (CSM) pour MBR (ou UEFI si GPT choisi), ordre de boot : Clé USB en premier.
2. Installation Windows 10 (OBLIGATOIREMENT EN PREMIER) :
 - Démarrer sur la clé Windows. Choisir « Personnalisée : installer uniquement Windows ».
 - Partitionnement manuel : Supprimer toute partition existante. Créer une partition de 300 Go (307200 Mo) → Windows crée automatiquement la partition « Réserve au système » (100–500 Mo) + la partition C :. Accepter.
 - Laisser l'espace restant « Non alloué » (ne pas créer D : ici pour laisser la main à l'installateur Ubuntu sur la structure, ou la créer via Gestion des disques après coup). Conseil pro : Créer D : (NTFS, 523 Go) depuis l'installateur Windows (bouton « Nouveau » sur l'espace libre) pour verrouiller sa taille et son FS NTFS dès maintenant.
3. Finalisation Windows : Installation, redémarrages, création compte utilisateur, mises à jour, pilotes. Vérifier l'accès au disque D :.
4. Installation Ubuntu (DEUXIÈME) :
 - Démarrer sur la clé Ubuntu. Choisir « Installer Ubuntu » → « Autre chose » (partitionnement manuel).
 - Sur l'espace « libre » (ou sur la partition étendue si D : a pris la 3ème primaire) :
 - Créer partition 120 Go, ext4, point de montage / (racine).
 - Créer partition 8 Go, swap (zone d'échange).
 - Chargeur d'amorçage (GRUB) : S'assurer que `/dev/sda` (le disque entier) est sélectionné pour l'installation du programme de démarrage.
5. Test dual boot : Redémarrer → Menu GRUB affiche « Ubuntu » et « Windows Boot Manager ». Tester les deux entrées.
6. Post-install Ubuntu : Monter la partition NTFS (D :) automatiquement au démarrage (`/etc/fstab` avec `uid=1000,gid=1000,umask=022`) pour écriture directe par l'utilisateur.

ATTENTION Pourquoi Windows d'abord ?

Si l'on installe Windows après Linux, le programme d'installation de Windows écrase le secteur d'amorçage (MBR) ou la partition EFI (UEFI) avec son propre chargeur qui ne connaît pas Linux. Ubuntu devient invisible. Installer Windows en premier permet à **GRUB**, installé avec Ubuntu, de détecter Windows via `os-prober` et de construire un menu de démarrage complet.

3. Protection de l'installation Windows.

Une fois sur le Bureau Windows, deux actions immédiates :

- Point de restauration (instantané logiciel) :
 1. Win+S → taper « Créer un point de restauration » → Entrée.
 2. Onglet « Protection du système » → Sélectionner C: → « Configurer » → Activer la protection → Max utilisation : 5-10%.
 3. Bouton « Créer » → Nom : « Post-install propre - Lycée Nkol-Eton » → Créer.Utilité : Revenir en arrière (registre, pilotes, logiciels) après une MAJ ou install foireuse. Ne sauvegarde PAS les fichiers personnels (Bureau, Documents).
- Disque de récupération (support physique bootable) :
 1. Insérer clé USB (≥ 8 Go, sera formatée).
 2. Win+S → « Lecteur de récupération » (Recovery Drive).
 3. Cocher « Sauvegarder les fichiers système sur le lecteur de récupération » (permet réinstallation complète) → Suivant → Sélectionner la clé → Créer.

Utilité : Démarrer le PC si Windows ne boot plus (écran bleu, BCD corrompu) → Dépannage → Options avancées → Restauration du système / Réparation du démarrage / Invite de commandes.

MÉTHODE Partitionner en ligne de commande avec DISKPART (Programme officiel)

Si l'interface graphique échoue ou pour automatiser (script), on utilise DISKPART :

```
C:\> diskpart
DISKPART> list disk
    Disque 0 : 931 Go (Sélectionné)
DISKPART> select disk 0
DISKPART> clean          // ATTENTION : EFFACE TOUT (table de partitions)
DISKPART> create partition primary size=307200 // 300 Go pour C :
DISKPART> format fs=ntfs quick label="WINDOWS"
DISKPART> active          // Marque bootable
DISKPART> assign letter=C
DISKPART> create partition primary size=535552 // 523 Go pour D :
DISKPART> format fs=ntfs quick label="DONNEES"
DISKPART> assign letter=D

DISKPART> create partition extended // 4ème entrée = Étendue
DISKPART> create partition logical size=8192 // 8 Go Swap dans étendue
DISKPART> format fs=linux-swap quick // Nécessite outils Linux ou faire plus tard dans
    Ubuntu
DISKPART> exit
```

ATTENTION DISKPART est destructeur

clean efface la table de partitions instantanément sans confirmation. Vérifie `list disk` et `select disk` deux fois avant de lancer `clean`. En TP, travaille sur une machine virtuelle ou un disque dédié.

4. Commandes DOS de création de l'arborescence et vérification.

On ouvre l'invite de commandes (Win+R → cmd → Entrée). On suppose que l'utilisateur courant est Eleve et que `notes.txt` est sur son Bureau.

```
C:\> REM --- Création de l'arborescence (MD crée les parents si extensions activées) ---
C:\> MD C:\LYCEE\ELEVES\TI

C:\> REM --- Copie du fichier depuis le Bureau ---
C:\> COPY "C:\Users\Eleve\Desktop\notes.txt" "C:\LYCEE\ELEVES\TI\"
    1 fichier(s) copié(s).

C:\> REM --- Renommage ---
C:\> RENAME "C:\LYCEE\ELEVES\TI\notes.txt" notes_TI.txt

C:\> REM --- Protection en lecture seule (attribut +R) ---
C:\> ATTRIB +R "C:\LYCEE\ELEVES\TI\notes_TI.txt"

C:\> REM --- Vérification : DIR affiche l'attribut R devant le nom ---
C:\> DIR "C:\LYCEE\ELEVES\TI"
```

Le volume dans le lecteur C s'appelle **WINDOWS**
Le numéro de série du volume est **XXXX-XXXX**

Répertoire de C:\LYCEE\ELEVES\TI

```
dd/mm/yyyy HH:MM <REP> .
dd/mm/yyyy HH:MM <REP> ..
dd/mm/yyyy HH:MM      12 notes_TI.txt  <-- Pas de 'R' affiché par DIR standard ?
C:\> ATTRIB "C:\LYCEE\ELEVES\TI\notes_TI.txt"
A  R  C:\LYCEE\ELEVES\TI\notes_TI.txt  <-- ATTRIB confirme l'attribut R (Read-only)

C:\> REM --- Bonus : Configuration matérielle (DXDIAG) ---
C:\> DXDIAG /t C:\LYCEE\ELEVES\TI\config_pc.txt
C:\> TYPE C:\LYCEE\ELEVES\TI\config_pc.txt
```

PROPRIÉTÉ Syntaxe des commandes clés

- MD [lecteur:]chemin : Crée un répertoire. Avec extensions activées (défaut), crée la chaîne complète.
- COPY source destination : Copie des fichiers (pas les dossiers vides). Guillemets obligatoires si espaces dans le chemin.
- RENAME ancien_nom nouveau_nom : Ne prend pas de chemin complet pour le nouveau nom.
- ATTRIB [+R|-R] [+H|-H] [+S|-S] [+A|-A] fichier : +R = Lecture seule, +H = Caché, +S = Système, +A = Archive.
- DXDIAG [/t fichier] : Génère un rapport texte complet (CPU, RAM, BIOS, Carte graphique, Son, Entrée). Utile pour l'inventaire.

5. Fichier BAT de sauvegarde.

On ouvre le Bloc-notes (notepad.exe), on saisit le script ci-dessous, on enregistre sous sauvegarde.bat (Type : « Tous les fichiers », Encodage : ANSI ou UTF-8 sans BOM) sur le Bureau.

```
@echo off
REM =====
REM Script de sauvegarde automatique - Lycée de Nkol-Eton
REM Source : C:\LYCEE\ELEVES -> Destination : D:\SAUVEGARDE\ELEVES
REM =====

echo.
echo =====
echo SAUVEGARDE DOSSIER ELEVES VERS D :
echo Lycee de Nkol-Eton - Salle Informatique
echo Date : %date% Heure : %time%
echo =====
echo.
```

```
REM 1. Créer le dossier destination s'il n'existe pas
IF NOT EXIST "D:\SAUVEGARDE" MD "D:\SAUVEGARDE"
IF NOT EXIST "D:\SAUVEGARDE\ELEVES" MD "D:\SAUVEGARDE\ELEVES"
```

```
REM 2. Copie des fichiers (COPY ne copie pas les sous-dossiers)
REM Pour une vraie sauvegarde arborescente, XCOPY /E /Y /I /H est standard
REM Mais le programme impose COPY. On copie donc les fichiers à la racine de ELEVES.
COPY "C:\LYCEE\ELEVES\*.*)" "D:\SAUVEGARDE\ELEVES\"
```

```
REM 3. Rapport
echo.
echo -----
echo Nombre de fichiers copies : %errorlevel% (voir note)
echo Sauvegarde terminée le %date% à %time%.
echo -----
echo.

pause
```

ATTENTION Limite de la commande COPY dans un BAT

La commande `COPY` ne copie que les fichiers du répertoire source indiqué, pas les sous-répertoires ni leur contenu. Pour une sauvegarde complète (arborescence), la commande standard est `XCOPY /E /I /H /Y /C source dest` ou `ROBOCOPY source dest /MIR /R:0 /W:0`. Comme `XCOPY` et `ROBOCOPY` ne sont pas au programme officiel de Première TI (seule `COPY` est listée), on utilise `COPY` ici en précisant cette limite pédagogique. En situation réelle, un technicien utilise `ROBOCOPY`.

EXPÉRIENCE**TP Guidés : Prise en main de l'invite de commandes**

Objectif : Maîtriser la navigation, la manipulation de fichiers et l'administration de base. **Matériel :** Poste Windows 10/11, clé USB formatée NTFS (lettre E:). **Manipulations :**

1. Ouvrir `cmd` (admin). Taper `HELP` | `MORE`. Observer la liste.
2. `CD /D E: (changer lecteur et dossier)`. `MD TP_DOS\SOUS_DOSSIER`. `CD TP_DOS`.
3. `ECHO "Test contenu" > fichier1.txt` (redirection création). `TYPE fichier1.txt`.
4. `COPY fichier1.txt fichier2.bak`. `RENAME fichier2.bak sauvegarde.txt`.
5. `ATTRIB +H sauvegarde.txt`. `DIR /A` (affiche cachés). `ATTRIB -H sauvegarde.txt`.
6. `TASKLIST` | `FIND "explorer.exe"`. Noter le `PID`. `TASKKILL /PID <PID> /F` (force fermeture Explorateur - risqué, barre des tâches disparaît). `START explorer.exe` (relance).
7. `FORMAT E: /FS:NTFS /Q /V:CLE_USB` (formatage rapide). **ATTENTION :** Vérifier la lettre E : deux fois!
8. `CLS`. `EXIT`.

Observations : La ligne de commande est plus rapide pour les tâches répétitives (boucles `FOR`, scripts) et fonctionne en mode récupération (sans interface graphique).

8.6 Bilan de l'activité

Cette mission de « technicien d'un jour » a permis de mettre en évidence plusieurs points essentiels pour le Probatoire :

- le **partitionnement** n'est jamais anodin : il se conçoit avant l'installation, en fonction des besoins (tailles minimales, partage de données entre systèmes) et des contraintes techniques (limite des 4 partitions primaires MBR, compatibilité des systèmes de fichiers) ;
- le choix du **système de fichiers** est stratégique : NTFS pour Windows et les données partagées (interopérabilité), ext4 pour Linux (performance, droits POSIX), swap pour la mémoire virtuelle ;
- l'**ordre d'installation** des systèmes conditionne le bon fonctionnement du dual boot : **Windows d'abord**, **Linux ensuite** (GRUB gère le multi-boot) ;
- un système fraîchement installé doit être immédiatement **protégé** : point de restauration (retour arrière logiciel) et disque de récupération (réparation boot/réinstallation) ;

- l'**invite de commandes** et les **fichiers BAT** offrent un moyen rapide, puissant et automatisable d'administrer les fichiers (MD, COPY, ATTRIB, DXDIAG, DISKPART), bien plus efficace que la souris pour les tâches répétitives comme les sauvegardes quotidiennes d'une salle informatique ;
- la rigueur du technicien se juge à la **justification écrite** de chaque choix technique (tailles, FS, ordre) face au client (ici le proviseur).

La validation collective des propositions a enfin montré qu'il existe souvent plusieurs plans de partitionnement corrects (ex : pas de partition D : distincte, utilisation de /home séparé sous Linux, etc.) : ce qui fait la qualité d'une solution, c'est la **justification** de chaque choix par rapport aux besoins exprimés — exactement la démarche attendue d'un technicien professionnel face à un client.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LEÇON 11 : INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'EXPLOITATION ET INVITE DE COMMANDES DOS

10.1 Partitionnement et systèmes de fichiers

DÉFINITION Partitionnement

Le **partitionnement** consiste à diviser un disque physique (HDD ou SSD) en plusieurs unités logiques indépendantes appelées **partitions**. Chaque partition reçoit un **système de fichiers** (formatage) qui organise le stockage des données (arborescence, droits, méta-données) et se voit attribuer une lettre de lecteur sous Windows (C :, D :, ...) ou un point de montage sous Linux (/ , /home, ...).

PROPRIÉTÉ Tables de partitions : MBR (MS-DOS) vs GPT

Caractéristique	MBR (Master Boot Record)	GPT (GUID Partition Table)
Max partitions primaires	4 (ou 3 primaires + 1 étendue contenant des logiques)	128 (par défaut Windows)
Taille max disque	2 To (secteurs 512 octets)	9,4 Zio (secteurs 512/4K)
Redondance	Aucune (1 seul secteur de boot)	En-tête + table de partitions en début et fin de disque
Mode de démarrage	BIOS Legacy (CSM)	UEFI (obligatoire pour disque système > 2 To)
Identifiant partition	Type octet (ex : 0x07 NTFS)	GUID unique (ex : EBD0A0A2... pour Microsoft Basic Data)

Règle pratique : Sur un PC moderne (acheté après 2015) avec Windows 10/11 ou Ubuntu 20.04+, on utilise GPT + UEFI. L'installateur Windows crée automatiquement : une partition EFI (100 Mo, FAT32, boot), une partition MSR (16 Mo, réservée Microsoft), la partition C : (NTFS) et souvent une partition Récupération (500 Mo–1 Go).

PROPRIÉTÉ **Systèmes de fichiers courants**

FS	OS natif	Caractéristiques clés	Usage typique 1ère TI
NTFS	Windows	Journalisé, droits ACL, chiffrement (EFS), fichiers > 4 Go, quota	Partition système Windows (C :), disques données Windows
FAT32	Tous (Win, Linux, Mac, TV, Auto)	Pas de journalisation, pas de droits, limite fichier 4 Go, partition max 2 To (format Windows)	Clés USB bootables, compatibilité maximale
exFAT	Win, Linux (exfat-fuse), Mac	Pas de journalisation, fichiers > 4 Go, pas de droits natifs	Disques externes/SSD partagés Win/Linux/Mac
ext4	Linux	Journalisé, droits POSIX, inodes, fichiers > 16 To	Partition racine (/) et /home sous Linux
swap	Linux	Pas de FS standard, espace d'échange RAM (pagination)	Partition ou fichier d'échange (taille ≈ RAM si hibernation)

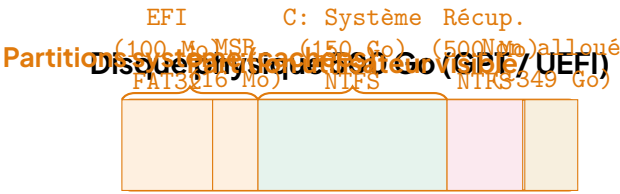


Schéma typique d'un partitionnement GPT/UEFI créé par l'installateur Windows 10/11. La partition EFI est indispensable au démarrage UEFI.

10.2 Méthode 1 : Créer les partitions d'un disque dur lors de l'installation de Windows

MÉTHODE **Partitionner un disque dur pendant l'installation de Windows (UEFI/GPT)**

Le partitionnement consiste à découper un disque dur physique en plusieurs zones logiques appelées **partitions**, chacune recevant un **système de fichiers** (NTFS, FAT32, ex-

FAT) et une lettre de lecteur (C :, D :, ...).

Démarche en étapes :

1. Démarrer le PC sur le support d'installation (DVD ou clé USB bootable) en réglant l'ordre de boot dans le BIOS/UEFI (touche F2, F12 ou Suppr au démarrage). Vérifier que le mode de boot est UEFI (pas CSM/Legacy) pour un disque GPT.
2. Choisir la langue, puis cliquer sur Installer maintenant et accepter la licence.
3. Choisir Installation personnalisée : installer Windows uniquement (avancé) (jamais « Mise à niveau » pour une machine neuve ou un disque vierge).
4. À l'écran « Où voulez-vous installer Windows ? » :
 - Si le disque est neuf (espace non alloué) : sélectionner l'espace non alloué, cliquer sur Nouveau, saisir la taille en Mo (rappel : 1 Go = 1024 Mo), puis Appliquer. Windows crée automatiquement les partitions EFI, MSR et Récupération nécessaires au boot UEFI.
 - Si le disque a d'anciennes partitions : les Supprimer une par une jusqu'à obtenir un seul bloc « Espace non alloué », puis procéder comme ci-dessus.
5. Répéter l'opération « Nouveau » sur l'espace non alloué restant pour créer la partition de données (D :).
6. Sélectionner la partition système principale (la plus grande, future C :), cliquer sur Formater (Windows choisit automatiquement NTFS), puis Suivant pour lancer la copie des fichiers.

Réflexes à retenir :

- Toujours prévoir une partition système (C :, au moins 60–100 Go pour Windows 10/11) séparée d'une partition données (D :) : en cas de réinstallation, les données sont préservées.
- Sous Windows, le système de fichiers recommandé est **NTFS** (sécurité ACL, journalisation, fichiers > 4 Go, compression, chiffrement) ; **FAT32** est limité à des fichiers de 4 Go et partitions 2 To ; **exFAT** convient aux clés USB/SSD externes partagés Windows/Linux/Mac.
- Windows crée souvent une petite partition cachée EFI (100 Mo, FAT32), une partition MSR (16 Mo) et une partition Récupération (500 Mo–1 Go) : ne jamais les supprimer, elles sont vitales pour le démarrage et la réparation.
- Conversion Go → Mo : L'installateur Windows raisonne en binaire (puissances de 2). 1 Go = 1024 Mo. Ex : 150 Go = 150 × 1024 = 153 600 Mo.

EXERCICE RÉSOLU 8**Partitionnement d'un disque de 500 Go en mode UEFI**

Énoncé. Un technicien d'un cybercafé de Douala installe Windows 11 sur un disque SSD

NVMe neuf de 500 Go. Il souhaite créer une partition C : de 150 Go pour le système et consacrer le reste à une partition D : pour les données des clients.

1. Convertir la taille de la partition C : en mégaoctets (Mo), sachant que l'installateur de Windows exprime les tailles en Mo.
2. Lister, dans l'ordre d'apparition sur le disque, les partitions que Windows va créer automatiquement après l'étape « Nouveau » sur l'espace non alloué pour le système.
3. Calculer la taille restante disponible pour la partition D : (en Go).
4. Indiquer le système de fichiers à choisir pour C : et justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Conversion en Mo. La relation à connaître est 1 Go = 1024 Mo (binaire). Donc :

$$150 \text{ Go} = 150 \times 1024 \text{ Mo} = 153\,600 \text{ Mo}.$$

Le technicien saisit donc 153600 dans le champ « Taille » de l'installateur.

2. Partitions créées automatiquement (GPT/UEFI). Après avoir cliqué sur Nouveau et Appliquer sur l'espace non alloué, Windows crée dans l'ordre :

1. Partition EFI (100 Mo, FAT32) : contient le chargeur de démarrage UEFI (\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi). Indispensable.
 2. Partition MSR (16 Mo, sans FS) : réservée à Microsoft pour la conversion dynamique/GPT.
 3. Partition C : (153 600 Mo, NTFS) : la partition système demandée.
 4. Partition de récupération (environ 500 Mo, NTFS) : contient l'environnement de récupération (WinRE).
3. Taille de la partition D : . Espace total ≈ 476 Go (500 Go constructeur ≈ 476 Go binaires GiB). Espace utilisé par le système : $150 \text{ Go} + 0,1 \text{ Go} + 0,016 \text{ Go} + 0,5 \text{ Go} \approx 150,6 \text{ Go}$. Espace restant pour D : $\approx 476 - 150,6 = 325,4 \text{ Go}$. En pratique : On sélectionne l'espace non alloué restant, on clique sur Nouveau sans modifier la taille proposée (max), on Formate en NTFS. Elle recevra la lettre D : au premier démarrage.
4. Système de fichiers. Pour la partition système C :, on choisit NTFS, car :
- il gère les droits d'accès (ACL) et la sécurité des fichiers (indispensable pour un système Windows moderne multi-utilisateurs) ;
 - il accepte des fichiers de taille supérieure à 4 Go (contrairement à FAT32) ;
 - il supporte la journalisation (intégrité après coupure secteur) ;
 - c'est le seul système de fichiers accepté par Windows pour la partition d'installation.

Conclusion. Le technicien crée une structure GPT/UEFI complète : partitions système (EFI, MSR, C :, Récup) puis une partition D : NTFS occupant l'espace restant (~ 325 Go), ce qui permettra de réinstaller Windows à l'avenir sans perdre les fichiers des clients.

10.3 Méthode 2 : Installer Windows et une distribution Linux

MÉTHODE Installer un système d'exploitation (Windows 10/11 ou Linux Ubuntu/Linux Mint)

L'**installation d'un système d'exploitation** suit une logique commune : support bootable → BIOS/UEFI → Partitionnement → Copie fichiers → Configuration utilisateur.

Démarche générale :

1. Préparer le support d'installation :

- Windows : Télécharger l'ISO officiel via Media Creation Tool (crée directement la clé USB) ou Rufus (fichier ISO → Clé USB, schéma GPT, cible UEFI).
- Linux (Ubuntu, Linux Mint, Debian) : Télécharger l'ISO .iso (version LTS Long Term Support recommandée), créer la clé USB avec Rufus (mode DD Image pour Linux) ou balenaEtcher (multi-plateforme).

2. Régler le BIOS/UEFI : Au démarrage, appuyer sur F2, F12, Suppr ou Esc selon le constructeur. Dans l'onglet Boot :

- Désactiver Secure Boot (souvent nécessaire pour Linux, parfois pour Windows si clé non signée).
- Activer UEFI (désactiver CSM/Legacy).
- Placer la clé USB (nommée UEFI: NomClé ou SanDisk UEFI) en 1ère position (Boot Option #1).

Enregistrer et quitter (F10 → Yes).

3. Lancer l'installation : Choisir la langue (Français), le clavier (Français – France ou Cameroun), le fuseau horaire (Afrique/Douala, GMT+1).

4. Partitionner :

- Windows : Voir Méthode 1 (écran « Personnalisé », Nouveau sur espace libre).
- Linux (Ubuntu/Mint) :
 - Effacer le disque et installer Ubuntu : partitionnement automatique (création / en ext4 + swap). Simple, pour machine dédiée.
 - Autre chose (Manuel) : Obligatoire pour dual-boot ou contrôle fin. Créer :
 - / (racine) : 30–50 Go, ext4, point de montage /.
 - /home : reste du disque, ext4, point de montage /home (sépare données utilisateur du système).
 - swap : taille = RAM (si hibernation) ou 4–8 Go, type zone d'échange.
 - Chargeur de démarrage (Grub) : Périphérique /dev/sda (ou nvme0n1) : le disque entier, pas une partition.

5. Créer le compte utilisateur : Nom complet, nom d'utilisateur (minuscules, sans accent), mot de passe fort. Sous Windows : refuser les options de confidentialité (publicité, localisation, diagnostic complet).
6. Finaliser : Laisser la copie se terminer. Au redémarrage, retirer la clé USB immédiatement pour ne pas rebooter dessus. Installer les pilotes (GPU, WiFi, Chipset) et les mises à jour système (Windows Update / `sudo apt update && sudo apt upgrade`).

Réflexes : Vérifier la configuration minimale (RAM, espace disque, CPU 64-bit) avant l'installation ; sauvegarder les données avant tout formatage ; noter la clé de produit Windows si version Retail. Sous Linux, le système de fichiers standard est **ext4** ; les répertoires principaux sont / (racine), /home (données utilisateurs), /etc (configuration), /var (logs, bases de données), /tmp (temporaires).

EXERCICE RÉSOLU 9 Choix et installation d'un système d'exploitation pour un lycée

Énoncé. La bibliothèque d'un lycée de Yaoundé reçoit un ordinateur d'occasion sans système d'exploitation, disposant de 4 Go de RAM et d'un disque dur de 320 Go. Le proviseur souhaite un système gratuit, sécurisé et facile à maintenir pour une consultation hors-ligne de ressources pédagogiques (PDF, vidéos).

1. Proposer un système d'exploitation adapté et justifier le choix (3 arguments techniques).
2. Décrire, dans l'ordre, les quatre premières étapes de son installation à partir d'une clé USB.
3. Citer le système de fichiers et le répertoire contenant les données des utilisateurs pour ce système.
4. Expliquer pourquoi il faut désactiver Secure Boot dans le BIOS pour cette installation.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Choix du système. On propose la distribution Linux Ubuntu 22.04 LTS (ou Linux Mint 21.x basée sur Ubuntu, plus légère avec environnement Cinnamon/Xfce). Justifications :

- Gratuité et licence libre (GPL) : Pas de licence à acheter, pas d'activation, conformité budgétaire pour l'éducation publique.
- Légèreté et compatibilité matériel : 4 Go RAM et 320 Go HDD suffisent largement (besoin ≈ 25 Go disque, 2 Go RAM pour interface graphique). Noyau Linux gère nativement le matériel ancien sans chasse aux pilotes.
- Sécurité et maintenance : Modèle de permissions strict (root/user), pas de virus Windows, mises à jour centralisées (apt) sans redémarrage fréquent, support LTS 5 ans (jusqu'en 2027).

- Hors-ligne : Paquets `.deb` téléchargeables une fois, installables via `dpkg -i` ou Synaptic sans Internet.

2. Étapes d'installation (4 premières).

1. Télécharger l'image ISO d'Ubuntu LTS sur ubuntu.com et créer une clé USB bootable avec Rufus (Windows) ou balenaEtcher (Linux/Mac) : sélectionner l'ISO, la clé USB, schéma GPT, système cible UEFI (non CSM), démarrer le flashage.
2. Insérer la clé, allumer le PC et entrer dans le BIOS/UEFI (touche F2 ou Suppr selon marque). Désactiver Secure Boot, activer UEFI Boot, placer la clé USB en Boot Option #1. Enregistrer (F10 → Yes).
3. Au démarrage sur la clé (menu GRUB), choisir Try or Install Ubuntu. Sélectionner Français, cliquer sur Installer Ubuntu.
4. Choisir la disposition du clavier (Français – Français (variante) ou Cameroun), cliquer Continuer. Choisir Installation normale (avec utilitaires bureautique, lecture média), cocher Télécharger les mises à jour pendant l'installation si Internet dispo, sinon décocher. Cliquer Continuer.

On termine ensuite par le type d'installation (Effacer le disque car machine neuve/dédiée), confirmation écriture sur disque, fuseau horaire Afrique/Douala, création du compte (ex : biblio / mot de passe fort).

3. Système de fichiers et répertoires. Ubuntu installe par défaut le système de fichiers ext4 (journalisé, performant). Les données personnelles des utilisateurs sont stockées dans le répertoire `/home` (chaque utilisateur y possède un sous-répertoire, par exemple `/home/biblio/Documents`, `/home/biblio/Vidéos`).

4. Secure Boot. Secure Boot vérifie la signature cryptographique du chargeur de démarrage (bootloader). Les clés de signature Microsoft sont préinstallées dans le BIOS des PC certifiés Windows. Les chargeurs Linux (shim/grub) ne sont pas toujours signés par une clé reconnue par le BIOS du constructeur (surtout sur du matériel d'occasion). Désactiver Secure Boot permet au BIOS d'exécuter le chargeur GRUB non signé Microsoft sans bloquer le démarrage.

Conclusion. Ubuntu LTS, gratuit, léger et sécurisé, est parfaitement adapté. L'installation en mode UEFI/GPT suit les étapes : création clé (Rufus/Etcher), BIOS (UEFI, Secure Boot Off, Boot Order), Langue/Clavier, Type installation, Partitionnement auto (ext4/swap), Compte utilisateur.

10.4 Méthode 3 : Réparer une installation de Windows

MÉTHODE Réparer Windows : Point de restauration et Disque de récupération

Deux outils natifs permettent de réparer Windows sans tout réinstaller, à condition de les avoir préparés avant la panne.

A. Le point de restauration : Cliché instantané de l'état système (Registre, pilotes, fichiers système, programmes installés) à une date donnée. Ne touche pas aux fichiers personnels (Documents, Images, Bureau).

1. Créer (préventif) : Win+R → `sysdm.cpl` → onglet Protection du système → vérifier Protection = Activée sur C : → Créer → nommer (ex : Avant_Pilote_Imprimante) → Créer.
2. Restaurer (curatif) :
 - Windows démarre : Win+R → `rstrui` → Suivant → cocher Afficher plus de points → choisir le point → Suivant → Terminer → Oui. Redémarrage.
 - Windows ne démarre plus (écran bleu, boucle) : Forcer l'arrêt 3 fois de suite (bouton Power 10s) → Réparation automatique → Options avancées → Restauration du système → choisir point → valider.

B. Le lecteur de récupération (Clé USB de secours) : Support externe contenant l'environnement de récupération Windows (WinRE). Permet de réparer le démarrage, restaurer le système, accéder à l'invite de commandes, ou réinitialiser le PC.

1. Créer (préventif, PC sain) : Clé USB ≥ 16 Go (tout sera effacé). Win+R → `recoverydrive` → cocher Sauvegarder les fichiers système (recommandé pour option « Réinitialiser ce PC ») → Suivant → sélectionner la clé → Créer. Attendre 20–40 min.
2. Utiliser (curatif) : Insérer la clé, démarrer le PC, booter sur la clé (menu Boot F12 ou BIOS). Choisir disposition clavier → Dépannage → Options avancées :
 - Réparation du démarrage (fixe MBR/BCD/EFI).
 - Restauration du système (utilise les points sur le disque C :).
 - Récupération de l'image système (si image créée via Historique des fichiers / Sauvegarde et restauration).
 - Invite de commandes (pour `diskpart`, `bcdboot`, `sfc`, `dism`, copy de secours).
 - Réinitialiser ce PC (réinstalle Windows, garde ou supprime fichiers).

Réflexes : La restauration ne supprime pas les documents personnels, mais désinstalle les programmes et pilotes ajoutés après le point choisi ; créer un point de restauration avant chaque installation de logiciel, pilote, ou modification registre ; créer le lecteur de récupération dès la réception du PC (gain de temps critique en panne).

EXERCICE RÉSOLU 10**Panne après installation d'un pilote d'imprimante**

Énoncé. Après l'installation d'un nouveau pilote d'imprimante réseau, le PC du secrétariat d'un lycée affiche un écran bleu (BSOD) `DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL` à chaque démarrage. Le technicien avait créé un point de restauration nommé Avant_Pilote_HP la veille à 16h. La directrice refuse de perdre les bulletins de notes saisis ce matin même (fichiers Word sur le Bureau).

1. Expliquer pourquoi une restauration du système est préférable à une réinstallation complète dans ce contexte.
2. Décrire la procédure exacte de restauration au point `Avant_Pilote_HP` sachant que Windows ne démarre plus.
3. Les bulletins saisis ce matin seront-ils perdus? Justifier techniquement.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Pourquoi restaurer plutôt que réinstaller. La restauration du système ramène Windows à un état antérieur sain en 5-10 minutes, sans toucher aux fichiers personnels ni exiger de réinstaller tous les logiciels (Word, navigateur, logiciel notes), pilotes (WiFi, vidéo, imprimante ancienne) et configurations (réseau, domaine, imprimantes). Une réinstallation complète efface les programmes, impose de reconfigurer la machine (heures de travail), et fait courir un risque de perte de données si la sauvegarde n'est pas à jour : c'est une solution de dernier recours.

2. Procédure de restauration (Windows ne boot plus).

1. Forcer l'arrêt complet du PC (appui long 10s sur Power). Répéter 3 fois : allumer, attendre logo Windows, forcer arrêt. Au 4ème démarrage, Windows entre en Réparation automatique.
2. Écran « Réparation automatique » → Options avancées → Dépannage → Options avancées → Restauration du système.
3. Choisir le compte administrateur (souvent `Admin` ou `Secrétaire`), saisir le mot de passe.
4. Dans l'assistant : Suivant → cocher Afficher plus de points de restauration → sélectionner `Avant_Pilote_HP` (vérifier date/heure : veille 16h) → Suivant → Terminer → Oui (avertissement « impossible d'interrompre »).
5. Laisser le PC redémarrer seul. Windows charge l'état du registre, des pilotes et des fichiers système de la veille.

3. Sort des bulletins. Les bulletins saisis ce matin ne seront pas perdus. Justification technique : La restauration système utilise le service Protection du système (VSS - Volume Shadow Copy) qui surveille uniquement les fichiers système surveillés (extensions `.exe`, `.dll`, `.sys`, `.inf`, `.bat`, `.cmd`, `.com`, clés de registre `HKLM\Software`, `HKLM\System`, pilotes). Les fichiers utilisateurs (`.docx`, `.xlsx`, `.pdf`, `.jpg` dans `C:\Users\Secrétaire\Desktop`) sont exclus de la surveillance par défaut. Seul le pilote d'imprimante HP installé après 16h hier sera désinstallé (fichiers `.inf`, `.sys`, `.dll` dans `C:\Windows\System32\DriverStore`) et les clés registre associées supprimées — ce qui est précisément l'objectif.

Conclusion. La restauration au point `Avant_Pilote_HP` supprime le pilote fautif tout en préservant intégralement les bulletins de notes : c'est la solution la plus rapide, la plus sûre et la moins coûteuse en temps de maintenance.

10.5 L'invite de commandes DOS : accès et commandes de base

DÉFINITION Invite de commandes (cmd.exe)

L'**invite de commandes** (Command Prompt, `cmd.exe`) est l'interpréteur de lignes de commande natif de Windows (héritier de MS-DOS/COMMAND.COM). Elle permet d'exécuter des commandes internes (built-in : `DIR`, `CD`, `MD`, `COPY...`) et externes (`.exe`, `.bat`, `.cmd`) pour administrer le système, manipuler fichiers/répertoires, diagnostiquer le matériel/réseau et automatiser des tâches par scripts (`.bat`).

MÉTHODE Ouvrir l'invite de commandes (standard et administrateur)

1. Standard (utilisateur) : Win+R → taper `cmd` → Entrée. Ou Win+X → Invite de commandes.
2. Administrateur (requis pour `FORMAT`, `DISKPART`, `TASKKILL`, `SFC`, `DISM`, gestion services) :
 - Win+S → taper `cmd` → clic droit sur Invite de commandes → Exécuter en tant qu'administrateur → Oui (UAC).
 - Ou Win+X → Terminal (Admin) / Invite de commandes (Admin) (Windows 11/10 récent).
3. Depuis l'environnement de récupération (WinRE) : Dépannage → Options avancées → Invite de commandes (souvent sur X : au démarrage, C : peut être sur D :).

L'invite affiche le chemin courant (ex : `C:\Users\Admin>`). Le curseur clignote après le `>`.

PROPRIÉTÉ Commandes DOS de gestion fichiers/répertoires (Programme officiel)

Commande	Aliases / Options clés
DIR	/A (attributs), /S (récursif), /B (nu), /O:D (tri date)
CD / CHDIR	.. (parent), \ (racine), /D (changer lecteur)
MD / MKDIR	
RD / RMDIR	/S (récursif, non vide), /Q (silencieux)
COPY	/Y (écrase sans confirmer), /V (vérifie), /B (binaire)
MOVE	/Y

Rôle et Syntaxe / Exemple

Affiche le contenu.
DIR
C:\Notes*.
/S

Change répertoire.
CD
/D
D:\Data

Crée répertoire.
MD
C:\Sauvegar

Supprime répertoire.
RD
/S
/Q
C:\Temp

Copie fichier(s).
COPY
/Y
C:\Notes*.
D:\Backup

Déplace fichier(s)/rép

MOVE
C:\Rapports
81 / 110 : Archives
Renomme.
REN

Syntaxe des chemins : Antislash \ séparateur. Chemin avec espaces → guillemets obligatoires : `CD "C:\Program Files"`. `..` = répertoire courant, `..` = parent. Variables d'environnement : `%USERPROFILE%`, `%TEMP%`, `%SYSTEMROOT%`.

EXERCICE RÉSOLU 11**Organisation des fichiers de notes en ligne de commande**

Énoncé. Sur le PC du censeur, on ouvre l'invite de commandes (standard). Le répertoire courant est `C:\`. Écrire la suite de commandes permettant de :

1. créer un répertoire `Examens` à la racine de `C` ;
2. se placer dans ce répertoire ;
3. y copier le fichier `liste.txt` situé dans `D:\Documents` ;
4. renommer la copie en `liste_eleves.txt` ;
5. afficher le contenu du répertoire pour vérifier (détails) ;
6. effacer l'écran.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique la syntaxe de chaque commande, dans l'ordre logique :

```
C:\>MD Examens
C:\>CD Examens
C:\Examens>COPY D:\Documents\liste.txt C:\Examens
C:\Examens>RENAME liste.txt liste_eleves.txt
C:\Examens>DIR
C:\Examens>CLS
```

Justifications ligne par ligne :

1. `MD Examens` : la commande **MD (Make Directory)** crée le répertoire dans le répertoire courant, ici la racine `C:\`. Pas d'erreur s'il existe déjà.
2. `CD Examens` : **CD (Change Directory)** fait entrer dans le répertoire ; l'invite devient `C:\Examens>` ce qui confirme le déplacement.
3. `COPY source destination` : la syntaxe impose d'abord la source (`D:\Documents\liste.txt`) puis la destination (`C:\Examens`). Inverser les deux est une erreur classique. Le fichier original reste sur `D` :.
4. `RENAME ancien_nom nouveau_nom` : renomme le fichier sur place ; on ne précise pas de chemin car on est déjà dans le répertoire cible.
5. `DIR` : liste les fichiers ; on doit voir `liste_eleves.txt` (taille, date), preuve que la copie et le renommage ont réussi.
6. `CLS (Clear Screen)` : nettoie la console sans effacer aucun fichier sur le disque.

Conclusion. Le répertoire `C:\Examens` contient désormais le fichier `liste_eleves.txt`, copie renommée du fichier original qui, lui, reste intact dans `D:\Documents`.

10.6 Commandes d'administration : disques, processus et configuration

MÉTHODE Commandes d'administration système (Exigent droits Admin)

A. Diagnostiquer la configuration matérielle/logicielle :

- **DXDIAG** : Ouvre l'outil de diagnostic DirectX (GUI). Affiche : Version Windows, BIOS, Processeur, Mémoire, Carte(s) graphique(s) (VRAM, pilote), Son, Périphériques entrée. Ne s'exécute pas en mode texte dans la console.
- **SYSTEMINFO** : Affiche en console (texte) la configuration détaillée : OS, date installation, RAM totale/disponible, cartes réseau, correctifs (KB), modèle carte mère. Utile en script ou via SSH/PsExec.

B. Formater un disque / support amovible :

1. Identifier la lettre du lecteur (ex : clé USB en E:) avec `DIR E:` ou `WMIC LOGICALDISK GET DeviceID, VolumeName, FileSystem, Size, FreeSpace`.
2. Lancer : `FORMAT E: /FS:FAT32 /Q /V:CLE_USB` où :
 - `/FS:FAT32` (ou NTFS, exFAT) impose le système de fichiers.
 - `/Q` : Formatage rapide (efface table d'allocation, ne vérifie pas secteurs défectueux). Standard pour clés USB.
 - `/V:LABEL` : Définit le nom du volume (max 11 chars FAT32, 32 NTFS).

3. Confirmer par `Y` (Oui) : Toutes les données du support sont effacées définitivement.

C. Partitionner/Gérer les disques avec DISKPART (Scriptable, puissant, DANGEREUX) :

1. `DISKPART` (lance l'interpréteur, prompt change `DISKPART>`).
2. `LIST DISK` : Affiche tous les disques (numéro, taille, statut, GPT/MBR). Identifier le bon disque (taille)!
3. `SELECT DISK N` : Sélectionne le disque cible (N = numéro).
4. `LIST PARTITION` : Affiche partitions du disque sélectionné.
5. `CLEAN` : Efface toute configuration de partition (MBR/GPT) et données. Irréversible.
6. `CONVERT GPT` (ou MBR) : Convertit le disque sélectionné.
7. `CREATE PARTITION PRIMARY SIZE=50000` : Crée partition primaire de 50 Go (taille en Mo).
8. `FORMAT FS=NTFS QUICK LABEL="SYSTEME"` : Formate la partition sélectionnée.

9. `ASSIGN LETTER=C` : Attribue la lettre C : (ou suivante libre).

10. `EXIT` : Quitte Diskpart.

D. Gérer les processus (Programmes en exécution) : Un **processus** est une instance d'un programme en cours d'exécution, identifiée par un **PID** (Process ID, unique) et consommant CPU/RAM.

1. `TASKLIST` : Affiche tous les processus : Nom image, PID, Nom session, N° session, Mémoire (Ko). Options : `/FI "IMAGENAME eq chrome.exe"` (filtre), `/FO CSV` (export).

2. `TASKKILL` : Termine un processus.

- `TASKKILL /PID 1234 /F` : Arrête de force (/F) le processus PID 1234.
- `TASKKILL /IM "nom.exe" /F` : Arrête tous les processus nommés `nom.exe`.
- `/T` : Termine aussi les processus enfants (arbre).

Réflexes vitaux :

- Toujours exécuter l'invite en tant qu'administrateur pour `FORMAT`, `DISKPART`, `TASKKILL /F`, `SFC`, `DISM`.
- Vérifier 3 fois la lettre/numéro de disque avant `FORMAT` ou `DISKPART CLEAN`. Une erreur = perte totale de données.
- `TASKKILL /F` sans `/PID` ni `/IM` est une erreur de syntaxe (cible manquante).

EXERCICE RÉSOLU 12 Clé USB infectée et programme bloqué en maintenance

Énoncé. Dans un atelier de maintenance de Bafoussam, un client apporte un PC sur lequel : (a) une clé USB (lecteur E:) contenant des raccourcis virus (attributs `Hidden+System`) doit être entièrement effacée et rendue compatible Windows/Linux pour échange de fichiers < 4 Go ; (b) le programme `gravure.exe` (PID 2816) ne répond plus et bloque la file d'attente d'impression.

1. Écrire la commande complète pour formater la clé avec le système de fichiers approprié, en justifiant le choix.
2. Écrire la commande qui liste les processus actifs, puis celle qui arrête le programme bloqué.
3. Donner la commande qui permet d'afficher la configuration détaillée (DirectX, carte graphique, pilote) du PC.
4. Proposer une commande DOS pour lister les fichiers cachés/système de la clé avant formatage (analyse virus).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Formatage de la clé. Le système de fichiers compatible Windows/Linux/Mac pour fichiers < 4 Go est FAT32. La commande (Admin) :

```
C:\>FORMAT E: /FS:FAT32 /Q /V:CLIENT_USB
```

/FS:FAT32 impose le FS. /Q rapide. /V: nom volume. Windows demande confirmation (Y) : toutes données effacées (virus inclus). Note : Si fichiers > 4 Go nécessaires, choisir *exFAT* (exFAT-FUSE requis sur Linux ancien).

2. Gestion des processus.

```
C:\>TASKLIST  
C:\>TASKKILL /PID 2816 /F
```

TASKLIST affiche tous les processus avec PID, permet de vérifier que 2816 correspond bien à gravure.exe. TASKKILL /PID 2816 /F arrête ce processus : /PID désigne le numéro, /F force l'arrêt (indispensable car « ne répond plus » ignore les signaux normaux WM_CLOSE). Alternative : TASKKILL /IM gravure.exe /F /T.

3. Configuration détaillée. La commande est :

```
C:\>DXDIAG
```

Ouvre la fenêtre GUI Outil de diagnostic DirectX (onglets Système, Affichage, Son, Entrée). Pour sortie texte en console : SYSTEMINFO.

4. Analyse virus (fichiers cachés). Avant formatage, pour voir les raccourcis malveillants (.lnk) et vrais fichiers cachés :

```
C:\>DIR E: /A:HS /S
```

/A:HS = Attributs Hidden + System. /S = Récursif dans sous-dossiers.

Conclusion. La clé est formatée en FAT32 (compatible, propre), le processus bloqué tué par PID forcé, la configuration consultable via DXDIAG, et l'analyse préalable possible via DIR /A:HS.

10.7 Fichiers BAT et automatisation

MÉTHODE Écrire et exécuter un fichier BAT (Script Batch)

Un **fichier BAT** (Batch) est un fichier texte contenant une suite de commandes DOS exécutées séquentiellement par cmd.exe. Extension .bat (ou .cmd).

Démarche de création :

1. Ouvrir le Bloc-notes (notepad.exe) — pas Word, pas WordPad.
2. Écrire les commandes, une par ligne. Ligne 1 obligatoire : @ECHO OFF (masque l'affichage des commandes elles-mêmes).

3. Ajouter des commentaires avec `REM` ou `::` (non exécutés).
4. Utiliser `PAUSE` à la fin (ou aux points de contrôle) pour geler la fenêtre : Appuyez sur une touche pour continuer....
5. Enregistrer : Fichier → Enregistrer sous... → Type : Tous les fichiers (*.*) (pas « Documents texte ») → Nom : `monscript.bat` (extension `.bat` impérative) → Enregistrer.
6. Exécuter : Double-clic sur le fichier (exécute en utilisateur courant) ou clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur (si commandes admin dedans). Ou dans `cmd` : taper `monscript.bat` (si dans `PATH` ou répertoire courant).

Commandes utiles dans un BAT :

- `ECHO message` : Affiche message. `ECHO.` (ligne vide).
- `SET VAR=valeur` : Variable locale. `%VAR%` pour l'utiliser.
- `IF EXIST fichier (commande) ELSE (commande)` : Condition.
- `FOR %%f IN (*.txt) DO commande %%f` : Boucle (double %% en BAT, simple % en cmd direct).
- `GOTO etiquette / :etiquette` : Saut (à éviter, préférer structure).
- `EXIT /B [code]` : Quitte le script (pas la console si appelé depuis cmd).

Fichier `autorun.inf` (Autorun) : Placé à la racine d'un support amovible (clé USB, CD) avec un `.bat`, théoriquement lancé à l'insertion.

```
[AutoRun]
open=monscript.bat
label=MaCleUSB
icon=monicone.ico
```

Réalité 2024 : AutoRun est désactivé par défaut sur Windows 7+ (mise à jour KB971029) pour sécurité (vers Stuxnet, Conficker). Ne pas compter dessus pour un usage professionnel. Préférer raccourci sur Bureau ou Tâche planifiée.

EXERCICE RÉSOLU 13 Script de sauvegarde quotidienne datée des notes

Énoncé. Le secrétaire d'un lycée de Buea veut, chaque soir, sauvegarder automatiquement le contenu du dossier `C:\Notes` vers un sous-dossier daté dans `D:\Sauvegarde` (ex : `D:\Sauvegarde\2024-10-15`) en double-cliquant sur une icône.

1. Écrire le contenu complet du fichier `sauvegarde_quotidienne.bat` réalisant : création du dossier de destination daté (format `AAAA-MM-JJ`), copie de tous les fichiers (récuratif, attributs, horodatage) du dossier `Notes`, affichage d'un message de fin avec le nombre de fichiers copiés, et pause.
2. Expliquer le rôle de `@ECHO OFF` et de `PAUSE`.

3. Indiquer comment enregistrer correctement ce fichier depuis le Bloc-notes pour qu'il soit exécutable.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Contenu du fichier sauvegarde_quotidienne.bat :

```
@ECHO OFF
REM Script de sauvegarde quotidienne des notes – Lycée de Buea
REM Date du jour au format AAAA-MM-JJ (indépendant paramètres régionaux)
FOR /F "tokens=2 delims==" %%I IN ('WMIC OS GET LocalDateTime /VALUE') DO SET DT=%%I
SET DATE_JOUR=%DT:~0,4%-~4,2%-~6,2%

SET SOURCE=C:\Notes
SET DEST=D:\Sauvegarde\%DATE_JOUR%

ECHO =====
ECHO SAUVEGARDE NOTES – %DATE_JOUR%
ECHO Source : %SOURCE%
ECHO Dest : %DEST%
ECHO =====

REM Création dossier destination (MD ne fait rien si existe)
MD "%DEST%"

REM Copie complète : /E (sous-dossiers vides), /H (cachés/système), /R (lecture-seule), /Y (écrase), /Z (
redémarrable), /K (attributs)
XCOPY "%SOURCE%" "%DEST%" /E /H /R /Y /Z /K

ECHO.
ECHO Sauvegarde terminée avec succès !
ECHO Dossier créé : %DEST%
PAUSE
```

Justifications techniques :

- WMIC OS GET LocalDateTime : Récupère la date système en format standard AAAAMMJJHHMMSS.mmmmm+/-000 (indépendant du format d'affichage régional du PC), extraction par sous-chaîne %DT:0,4% etc. Robuste.
- XCOPY (ou ROBOCOPY plus moderne) : COPY ne gère pas la récursivité des sous-répertoires (/E) ni les attributs (/H /K). XCOPY est standard sur tout Windows.
- Guillemets "%SOURCE%" : Indispensable si chemin contient espaces (ex : C:\Mes Notes).
- PAUSE : Garde la fenêtre ouverte pour lire le rapport (nb fichiers copiés affiché par XCOPY).

2. Rôles.

- @ECHO OFF : Désactive l'affichage des commandes elles-mêmes à l'écran. Sans elle, chaque ligne (MD ..., XCOPY ...) s'affiche avant exécution, rendant la lecture confuse. Le @ initial masque la commande ECHO OFF elle-même.
- PAUSE : Affiche « Appuyez sur une touche pour continuer... » et attend. Sans elle, la fe-

nêtre se ferme instantanément à la fin du script, empêchant de lire les messages ECHO ou les erreurs.

3. Enregistrement correct. Dans le Bloc-notes : Fichier → Enregistrer sous... → Emplacement : Bureau (ou dossier scripts) → Nom du fichier : sauvegarde_quotidienne.bat → Type : Tous les fichiers (*.*) → Enregistrer. Piège : Si on laisse « Documents texte (*.txt) », le fichier s'appelle en réalité sauvegarde_quotidienne.bat.txt (extension masquée par défaut) et s'ouvre dans le Bloc-notes au lieu de s'exécuter. Toujours vérifier l'extension réelle dans l'explorateur (Affichage → Extensions de noms de fichiers).

Conclusion. Ce script robuste (gestion date ISO, XCOPY récursif, guillemets, pause) automatise entièrement la sauvegarde : un double-clic quotidien suffit.

EXPÉRIENCE**TP Guidé : Maintenance complète poste de travail (Windows + DOS)**

Objectif : Maîtriser la chaîne complète : Création support bootable → Installation Windows (partitionnement GPT) → Configuration de base → Automatisation sauvegarde par script BAT.

Matériel / Logiciels :

- PC de test (ou Machine Virtuelle VirtualBox/VMware : 4 Go RAM, 60 Go disque, UEFI activé).
- Clé USB ≥ 8 Go.
- ISO Windows 10/11 64-bit (évaluation Microsoft) + ISO Ubuntu 22.04 LTS.
- Outils : Rufus (Windows), balenaEtcher (multi).

Manipulation pas à pas :

1. Création clés bootables :

- Windows : Lancer Rufus → Périphérique = Clé USB → Sélection = ISO Windows → Schéma de partition = GPT → Système cible = UEFI (non CSM) → Système de fichiers = FAT32 (obligatoire pour boot UEFI > 4 Go install.wim) → Démarrer.
- Linux : Lancer balenaEtcher → Flash from file (ISO Ubuntu) → Select target (Clé USB) → Flash.

2. Installation Windows (Mode UEFI/GPT) :

- Boot sur clé Windows (F12). Vérifier mode UEFI (écran noir avec logo Windows moderne, pas texte blanc sur bleu).
- Partitionnement : Personnalisé → Supprimer toutes partitions existantes → Nouveau sur espace libre → Taille : 60000 (60 Go pour C :) → Appliquer (Windows crée EFI, MSR, C :, Recup) → Nouveau sur reste → Appliquer (D :) → Formater C : → Suivant.
- Installation, compte TechMaintenance, mot de passe P@ssw0rd, désactiver confidentialité.

3. Post-install & Vérification DOS (Admin) :

- Ouvrir cmd **Admin**. DXDIAG (vérifier RAM, GPU). SYSTEMINFO | FINDSTR /C:"Total Physical Memory" /C:"OS Name" /C:"System Model".
- DISKPART → LIST DISK (vérifier * sur disque 0, GPT) → LIST VOLUME (vérifier lettres C :, D :, EFI sans lettre) → EXIT.
- Créer structure test : MD C:\Notes\TP1 → ECHO "Note 1" > C:\Notes\TP1\note1.txt → ECHO "Note 2" > C:\Notes\TP1\note2.txt.

4. Création et test Script BAT :

- Ouvrir Bloc-notes, coller le script sauvegarde_quotidienne.bat (exercice résolu ci-dessus), enregistrer sur Bureau.
- Double-clic pour tester. Vérifier création D:\Sauvegarde\2024-XX-XX\Notes\TP1\....
- Modifier une note, relancer script → vérifier mise à jour (XCOPY /Y écrase).

5. (Optionnel) Dual-Boot Linux : Réduire D : via diskmgmt.msc (50 Go libre) → Boot clé Ubuntu → Installer → Autre chose → / (ext4, 30 Go), /home (ext4, reste), swap (4 Go) → Chargeur sur /dev/sda → Redémarrer → Menu GRUB choix Windows/Ubuntu.

Observations attendues :

- Windows crée 4 partitions sur GPT (EFI, MSR, C :, Recup). Lettres C : et D : attribuées.
- DXDIAG ouvre fenêtre GUI. SYSTEMINFO sort texte dans console.
- Script BAT s'exécute, crée dossier daté, copie fichiers, affiche résumé, attend touche.
- GRUB apparaît au dual-boot (si fait), Windows démarre par défaut (timeout 10s).

Interprétation : La maîtrise du partitionnement GPT/UEFI est indispensable sur matériel moderne. L'automatisation par BAT (XCOPY/ROBOCOPY) fiabilise les sauvegardes vs copier-coller manuel. Le dual-boot démontre la coexistence des FS (NTFS/ext4) et chargeurs (Windows Boot Manager / GRUB).

LESAVAIS-TU ?

Le numérique au Cameroun : Enjeux de maintenance et souveraineté

- Parc informatique scolaire : Les lycées camerounais (programme Un Ordinateur Par Élève, dotations MINESUP/MINESEC) possèdent des parcs hétérogènes (PC neufs UEFI/GPT, machines reconditionnées BIOS/MBR). Le technicien 1ère TI doit maîtriser les deux mondes : créer clé USB bootable compatible (Rufus : MBR pour BIOS, GPT pour UEFI) et diagnostiquer le mode de démarrage actif (msinfo32 → Mode BIOS : UEFI ou Legacy).
- Connectivité & Hors-ligne : Dans de nombreuses régions (Extrême-Nord, Est, Adamaoua), l'Internet est instable ou absent. L'installation hors-ligne (ISO complet, pi-

lotes intégrés, dépôts locaux `apt-mirror` pour Linux) est une compétence critique. Les scripts BAT/PowerShell de déploiement d'applications éducatives (Kolibri, Kiwix, Wikifundi) sans Internet sont des projets concrets de fin d'année.

- **Souveraineté numérique** : La promotion du Logiciel Libre (Linux, LibreOffice, Firefox, Nextcloud) dans l'administration (décret 2011/... sur l'interopérabilité) vise à réduire la dépendance aux licences propriétaires et aux coûts de maintenance (virus, ransomwares). Un technicien TI formé au Probatoire est un acteur de cette transition.
- **Maintenance locale** : Les ateliers de réparation (quartier Mokolo à Yaoundé, Marché Central à Douala, Bamenda, Bafoussam) sont les premiers employeurs. La compétence « Diagnostic matériel (DXDIAG, MEMTEST86, CrystalDiskInfo) + Réparation logicielle (Point restauration, DISM, SFC, Réinstallation propre) + Scripting (BAT, futur PowerShell/Bash) » est le cœur de métier recherché.

ATTENTION Les 5 erreurs fatales au Probatoire (et en maintenance réelle)

1. Conversion Go/Mo fausse (Base 10 vs Base 2). L'installateur Windows utilise le binaire : 1 Go = 1024 Mo. Écrire $200 \times 1000 = 200\,000$ Mo au lieu de 204 800 Mo fait échouer le partitionnement (taille incorrecte) et perd tous les points du calcul.
2. Confondre COPY / MOVE et inverser Source/Destination. COPY laisse l'original, MOVE le déplace. Syntaxe stricte : COPY SOURCE DESTINATION. Inverser = copie le vide sur le plein (perte de données) ou erreur « Fichier introuvable ». Toujours citer source puis destination.
3. Formater sans /FS : ou mauvais lecteur. FORMAT E : seul utilise le FS par défaut (souvent NTFS sur disque dur, FAT32 sur clé < 32 Go, exFAT sur > 32 Go). L'examen attend FORMAT E: /FS:FAT32 (ou NTFS/exFAT) explicitement. Formater C : au lieu de la clé E : = 0/20 à l'épreuve pratique (perte OS).
4. Croire que la restauration système efface les documents. FAUX. Point de restauration = Registre + Fichiers système + Programmes. JAMAIS C:\Users. Dire « les bulletins seront perdus » = incompréhension totale du mécanisme (VSS), note nulle à la question.
5. Script BAT inopérant : Extension .txt, pas @ECHO OFF, pas PAUSE, TASKKILL incomplet.
 - Enregistré .txt → s'ouvre dans Bloc-notes.
 - Sans @ECHO OFF → illisible (commandes défilent).
 - Sans PAUSE → fenêtre refermée, impossible de voir succès/erreur.
 - TASKKILL /F seul → Erreur « Syntaxe incorrecte » (cible /PID ou /IM manquante).

EXERCICE 6 Entraînement Probatoire – Partitionnement & DOS

Exercice 1 (Partitionnement). Un disque SSD de 1 To (1000 Go constructeur $\approx$ 931 GiO réel) doit être partitionné pour un dual-boot Windows 11 / Ubuntu 22.04 en UEFI.

1. Calculer la taille en Mo à saisir pour une partition Windows C : de 200 Go.
2. Lister les 4 partitions créées par l'installateur Windows au début du disque (Ordre, Taille approx, FS, Rôle).
3. Quelle taille réserver pour la partition racine Linux / (ext4) et pour `swap` (RAM = 16 Go, hibernation voulue)?
4. Quel système de fichiers choisir pour une partition de données partagée Windows/Ubuntu (documents, photos, vidéos < 4 Go)? Justifier.

Exercice 2 (Commandes DOS). Dans une invite de commandes Admin, le lecteur C : est courant. Écrire les commandes exactes pour :

1. Afficher la configuration IP détaillée (IPv4, IPv6, Passerelle, DNS, MAC).
2. Créer un répertoire `C:\Maintenance\Logs`.
3. Copier tous les fichiers `.log` de `C:\Windows\Logs` vers ce nouveau dossier (en conservant l'arborescence si sous-dossiers).
4. Lister les processus dont le nom contient `chrome` et leur PID.
5. Tuer le processus `notepad.exe` de PID 4512 de force.
6. Formater la clé USB en F : en exFAT, nommage `SAV_DATA`, formatage rapide.

Exercice 3 (Script BAT). Écrire le script `nettoyage_temp.bat` qui :

1. Affiche « Début nettoyage fichiers temporaires... »
2. Supprime tous les fichiers (pas les dossiers) de `%TEMP%` (variable d'env) sans confirmation, y compris cachés/lecture-seule.
3. Supprime tous les fichiers de `C:\Windows\Temp` (nécessite Admin).
4. Affiche « Nettoyage terminé. » et pause.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $200 \times 1024 = 204\,800$ Mo. 2.
 1. Partition EFI : 100 Mo, FAT32, Boot UEFI.
 2. Partition MSR : 16 Mo, Aucun FS, Réservé Microsoft.
 3. Partition C : : 204 800 Mo (200 Go), NTFS, Système Windows.
 4. Partition Récupération : 500 Mo – 1 Go, NTFS, WinRE.

3. / (racine) : 50–80 Go (ext4). swap : 16 Go (taille RAM pour hibernation). 4. exFAT. Justification : Lu/Écrit nativement par Windows 10/11 et Ubuntu (noyau 5.4+), supporte fichiers > 4 Go (vidéos), pas de gestion de droits POSIX/ACL qui pose problème en montage croisé (pas de `chown` nécessaire). Alternative acceptable : NTFS (pilote `ntfs-3g` ou `ntfs3` kernel Linux), mais risque de corruption si extinction brutale Windows (démarrage rapide) ou problèmes de droits.

CORRIGÉ Exercice 2

```
C:\>IPCONFIG /ALL
C:\>MD C:\Maintenance\Logs
C:\>XCOPY C:\Windows\Logs\*.log C:\Maintenance\Logs\ /E /H /R /Y /K
C:\>TASKLIST /FI "IMAGENAME eq chrome*"
C:\>TASKKILL /PID 4512 /F
C:\>FORMAT F: /FS:exFAT /Q /V:SAV_DATA
```

Notes : `IPCONFIG /ALL` n'est pas dans la liste officielle restrictive mais est la commande standard réseau (souvent tolérée/attendue en complément de `DXDIAG`). `XCOPY` utilisé car `COPY` ne fait pas récursif /E. `TASKLIST /FI` filtre. `FORMAT /FS:exFAT` pour compatibilité + gros fichiers.

CORRIGÉ Exercice 3

```
@ECHO OFF
REM Nettoyage fichiers temporaires – Exige droits Admin pour C:\Windows\Temp
ECHO Debut nettoyage fichiers temporaires...
DEL /F /Q /S /A "%TEMP%\*"
DEL /F /Q /S /A "C:\Windows\Temp\*"
ECHO Nettoyage termine.
PAUSE
```

Notes : `DEL` supprime fichiers seulement (pas dossiers). /F force lecture-seule. /Q silencieux. /S sous-répertoires. /A tous attributs (inclut cachés/système). `%TEMP%` variable d'environnement utilisateur (ex : `C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp`). Guillemets obligatoires car chemins peuvent contenir espaces.

11 EXERCICES

12 INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'EXPLOITATION ET INVITE DE COMMANDES DOS

12.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : choisir le bon système de fichiers

Pour chaque situation, choisis la bonne réponse parmi les propositions et justifie ton choix en une phrase.

1. Une clé USB de 64 Go destinée à transporter des films HD de plus de 4 Go doit être formatée en :
 - a) FAT16
 - b) FAT32
 - c) exFAT
 - d) EXT2
2. La partition système d'un PC sous Windows 10 est formatée en :
 - a) FAT32
 - b) NTFS
 - c) EXT4
 - d) HFS+
3. La partition racine d'une distribution Ubuntu est généralement formatée en :
 - a) NTFS
 - b) FAT32
 - c) EXT4
 - d) exFAT
4. Le système de fichiers qui gère les droits d'accès (ACL) et la journalisation sous Windows est :
 - a) FAT16
 - b) FAT32
 - c) NTFS
 - d) EXT3

EXERCICE 8 Vrai ou faux — justifie ta réponse

Réponds par Vrai ou Faux, puis justifie en une ou deux phrases.

1. La commande `FORMAT C:` efface uniquement les fichiers temporaires du disque C.
2. Un point de restauration permet de ramener Windows à un état antérieur sans supprimer les documents personnels de l'utilisateur.
3. La commande `TASKKILL` permet d'arrêter un processus dont on connaît le PID.
4. Un fichier `.BAT` est un programme compilé en langage machine.
5. Dans un dual boot Windows/Linux, il est conseillé d'installer Linux avant Windows.

EXERCICE 9 Définitions

Défins en deux phrases maximum chacun des termes suivants, en donnant un exemple concret d'utilisation.

1. Partitionnement ;
2. Point de restauration ;
3. Disque de récupération système ;
4. Processus.

EXERCICE 10 Calculs de partitionnement

Le lycée bilingue de Bafoussam vient d'acheter un PC équipé d'un disque dur de 1 To. Le technicien souhaite créer trois partitions : une partition système Windows de 200 Go, une partition « Données » de 600 Go, et une partition pour Ubuntu occupant tout l'espace restant.

1. Rappelle combien de gigaoctets contient un téraoctet (valeur commerciale utilisée par les constructeurs).
2. Calcule la taille de la partition réservée à Ubuntu.
3. Exprime en pourcentage la part du disque occupée par chacune des trois partitions.
4. Propose un système de fichiers adapté à chacune des trois partitions et justifie brièvement.

12.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Remettre l'installation de Windows dans l'ordre

Les étapes suivantes de l'installation de Windows 10 ont été mélangées. Remets-les dans l'ordre chronologique en les numérotant de 1 à 7, puis indique à quelle étape on crée les partitions du disque dur.

- a) Saisie de la clé de produit et choix du nom d'utilisateur ;
- b) Démarrage du PC sur la clé USB bootable (réglage du BIOS/UEFI) ;
- c) Copie des fichiers d'installation et redémarrages automatiques ;
- d) Choix de la langue, de l'heure et du clavier ;
- e) Création et formatage des partitions du disque dur ;
- f) Acceptation du contrat de licence ;
- g) Premier démarrage de Windows et configuration finale (OOBE).

EXERCICE 12 Commandes DOS sur une arborescence

On se place dans le répertoire `C:\LYCEE` qui contient le fichier `notes.txt`. Écris la suite de commandes DOS permettant de réaliser successivement les tâches suivantes (une commande par ligne) :

1. Afficher le contenu du répertoire courant ;
2. Créer un répertoire `TI` puis, à l'intérieur, un répertoire `NOTES` ;
3. Copier le fichier `notes.txt` dans le répertoire `C:\LYCEE\TI\NOTES` ;
4. Renommer la copie en `notes_ti.txt` ;
5. Rendre ce fichier en lecture seule avec `ATTRIB` ;
6. Vérifier le résultat en affichant le contenu du répertoire `NOTES` ;
7. Effacer l'écran.

EXERCICE 13 Arrêter un processus bloqué

Sur le PC du secrétariat, un programme nommé `jeu.exe` (PID 3812) ne répond plus et bloque la machine.

1. Écris la commande qui affiche la liste de tous les processus en cours d'exécution.
2. Écris la commande qui permet de vérifier que `jeu.exe` figure bien dans cette liste (filtre sur le nom de l'image).
3. Écris deux commandes différentes permettant d'arrêter de force ce processus : l'une

en utilisant le nom de l'image, l'autre en utilisant le PID.

4. Quel est le rôle de l'option /F dans ces commandes ?

EXERCICE 14 Compléter un fichier BAT

Le fichier `sauvegarde.bat` ci-dessous, destiné à sauvegarder le dossier `C:\DEVOIRS` (et ses sous-dossiers) dans `D:\SAUVEGARDE`, est incomplet. Recopie-le en complétant les lignes numérotées (1) à (4), puis explique le rôle de chaque ligne du fichier.

```
(1)
ECHO Sauvegarde en cours...
(2) D:\SAUVEGARDE
(3) C:\DEVOIRS D:\SAUVEGARDE /E /Y /I
ECHO Sauvegarde terminee !
(4)
```

12.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Dual boot au lycée technique de Nkongsamba

Le club informatique du lycée technique de Nkongsamba dispose d'un PC neuf équipé d'un disque dur de 500 Go, sans aucun système d'exploitation. L'enseignant souhaite y installer Windows 10 et Ubuntu en dual boot, avec le plan de partitionnement suivant : 150 Go pour Windows, 250 Go pour les données partagées entre les deux systèmes, et le reste pour Ubuntu.

1. Définis les termes partitionnement et dual boot.
2. Calcule la taille de la partition réservée à Ubuntu.
3. Propose un système de fichiers pour chacune des trois partitions, en justifiant chaque choix. Pour la partition de données partagées, explique pourquoi NTFS ou exFAT convient mieux que EXT4.
4. Dans quel ordre faut-il installer les deux systèmes d'exploitation ? Justifie ta réponse en évoquant le gestionnaire de démarrage.
5. Décris en cinq étapes numérotées la procédure d'installation de Windows 10, depuis le démarrage sur le support d'installation jusqu'au premier démarrage, en précisant l'étape où l'on crée les partitions.
6. Cite le nom du programme d'amorçage d'Ubuntu qui permet de choisir le système à démarrer.

EXERCICE 16 Le PC du comptable ne démarre plus

M. Etoundi, comptable d'une entreprise de Douala, a installé la veille un logiciel de paie téléchargé sur Internet. Depuis, son PC sous Windows 10 affiche un écran d'erreur au démarrage et refuse de charger le système. Ses documents comptables, stockés dans « Mes documents », sont indispensables. Il avait heureusement créé un point de restauration la semaine précédente et possède un disque de récupération système.

1. Définis les expressions point de restauration et disque de récupération système.
2. Propose, en étapes numérotées, une procédure de réparation utilisant le disque de récupération pour accéder aux options de récupération, puis le point de restauration.
3. Précise ce qui sera conservé et ce qui sera perdu après la restauration : les documents personnels, le logiciel de paie, les paramètres système modifiés depuis le point de restauration.
4. Si la restauration échoue, cite deux autres options de récupération proposées par l'environnement de réparation Windows (WinRE).
5. Une fois le PC réparé, M. Etoundi veut vérifier sa configuration. Écris la commande DOS qui affiche la configuration détaillée de la carte graphique et de DirectX, puis celle qui affiche la configuration réseau complète (adresses IP, DNS, MAC).

EXERCICE 17 Maintenance du parc d'un cybercafé à Yaoundé

Mme Ngo Bell gère un cybercafé de 15 PC à Yaoundé. Chaque soir, elle effectue la maintenance de ses machines à l'aide de l'invite de commandes et d'un script.

1. Sur le poste n°7, le disque E : (une clé USB de 32 Go) est illisible. Écris la commande DOS permettant de le formater en FAT32 avec le nom de volume SAUVE (formatage rapide). Quelle précaution absolue faut-il prendre avant d'exécuter cette commande ?
2. Elle veut lister les disques et partitions du poste n°7 avec DISKPART. Donne la commande à taper pour lancer l'utilitaire, puis la commande interne qui affiche la liste des disques.
3. Un client a laissé un programme gourmand en mémoire sur le poste n°3. Écris la commande qui affiche tous les processus actifs, puis celle qui arrête de force le processus `navig.exe`.
4. Pour automatiser le nettoyage quotidien, elle crée un fichier `nettoyage.bat`. Écris le contenu complet de ce fichier réalisant les actions suivantes : désactiver l'affichage des commandes, afficher le message « Nettoyage du poste en cours », supprimer tous les fichiers et sous-dossiers du dossier `C:\TEMP`, afficher « Nettoyage termine », puis marquer une pause.
5. Explique le rôle de la commande PAUSE dans un fichier BAT.

6. Elle veut que ce script se lance automatiquement à l'insertion d'une clé USB. Cite le nom du fichier d'exécution automatique associé et explique pourquoi ce mécanisme est souvent désactivé par les antivirus et par Windows lui-même.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : choisir le bon système de fichiers

1. Réponse c) : exFAT. La clé doit accepter des fichiers de plus de 4 Go : la FAT32 est limitée à 4 Go par fichier et la FAT16 à des volumes de 2 Go ; l'exFAT lève ces limites tout en restant lisible par Windows et la plupart des appareils multimédias. EXT2 est un système Linux, non reconnu nativement par Windows.
2. Réponse b) : NTFS. Windows 10 ne peut s'installer que sur une partition NTFS, qui gère les droits d'accès (ACL), la journalisation et les gros volumes.
3. Réponse c) : EXT4. La partition racine (/) d'Ubuntu utilise par défaut EXT4, système journalisé natif de Linux.
4. Réponse c) : NTFS. C'est le système de fichiers Windows qui implémente les listes de contrôle d'accès (ACL) et la journalisation ; FAT16 et FAT32 ne gèrent ni l'un ni l'autre, et EXT3 est un système Linux.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Faux. `FORMAT C:` efface toutes les données de la partition (table d'allocation et fichiers) en préparant un nouveau système de fichiers ; ce n'est pas un nettoyage de fichiers temporaires.
2. Vrai. La restauration système ramène les fichiers système, le registre et les programmes installés à un état antérieur, sans toucher aux documents personnels de l'utilisateur (Mes documents, Bureau, etc.).
3. Vrai. La syntaxe `TASKKILL /PID 3812 /F` arrête le processus dont l'identifiant (PID) est 3812 ; on peut aussi cibler le nom de l'image avec `/IM`.
4. Faux. Un fichier `.BAT` est un script : un simple fichier texte contenant des commandes DOS exécutées (interprétées) ligne par ligne par l'interpréteur `cmd.exe`, et non un programme compilé.
5. Faux. C'est l'inverse : on installe Windows d'abord, puis Linux. Le programme d'amorçage de Linux (GRUB) détecte Windows et propose le choix au démarrage ; si l'on installe Windows en dernier, son chargeur écrase GRUB et Linux devient inaccessible au démarrage.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Partitionnement : opération consistant à diviser physiquement un disque dur en plusieurs zones logiques appelées partitions, chacune pouvant recevoir son propre système de fichiers. Exemple : créer une partition C : de 200 Go pour Windows et une partition D : de 600 Go pour les données.
2. Point de restauration : cliché (instantané) des fichiers système, du registre et des programmes installés de Windows, enregistré à une date donnée et permettant de revenir à cet état en cas de panne. Exemple : créer un point de restauration avant d'installer un nouveau logiciel de paie.
3. Disque de récupération système : support amorçable (CD/DVD ou clé USB) créé sous Windows, qui permet de démarrer un PC en panne et d'accéder aux outils de réparation (restauration du système, réparation du démarrage, invite de commandes). Exemple : démarrer sur le disque de récupération quand Windows refuse de se charger.
4. Processus : programme en cours d'exécution en mémoire, identifié par le système par un numéro unique appelé PID. Exemple : `chrome.exe` apparaît dans la liste affichée par TASKLIST et peut être arrêté par TASKKILL.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs de partitionnement

1. Valeur commerciale des constructeurs : 1 To = 1000 Go.
2. Espace restant pour Ubuntu :

$$1000 - (200 + 600) = 1000 - 800 = 200 \text{ Go.}$$

La partition Ubuntu occupe donc 200 Go.

3. Parts en pourcentage (base 1000 Go) :

$$\text{Windows : } \frac{200}{1000} \times 100 = 20 \%$$

$$\text{Données : } \frac{600}{1000} \times 100 = 60 \%$$

$$\text{Ubuntu : } \frac{200}{1000} \times 100 = 20 \%$$

Vérification : $20 + 60 + 20 = 100 \%$.

4. Systèmes de fichiers proposés :

- Windows (200 Go) : NTFS — obligatoire pour installer Windows 10, gère les droits et la journalisation ;

- Données (600 Go) : NTFS — fichiers volumineux, sécurité des droits; (exFAT acceptable si la partition doit être relue facilement sous Linux);
- Ubuntu (200 Go) : EXT4 — système natif journalisé de Linux, prévu pour la partition racine.

CORRIGÉ Exercice 5 — Remettre l'installation de Windows dans l'ordre

Ordre chronologique correct :

1. b) Démarrage du PC sur la clé USB bootable (réglage du BIOS/UEFI);
2. d) Choix de la langue, de l'heure et du clavier;
3. f) Acceptation du contrat de licence;
4. e) Création et formatage des partitions du disque dur;
5. c) Copie des fichiers d'installation et redémarrages automatiques;
6. a) Saisie de la clé de produit et choix du nom d'utilisateur;
7. g) Premier démarrage de Windows et configuration finale (OOBE).

C'est à l'étape 4 (e) que l'on crée les partitions du disque dur : l'installateur propose l'écran « Où souhaitez-vous installer Windows ? » qui permet de créer, supprimer, formater et dimensionner les partitions avant la copie des fichiers.

CORRIGÉ Exercice 6 — Commandes DOS sur une arborescence

Suite de commandes (on est dans C:\LYCEE) :

```
DIR
MD TI
MD TI\NOTES
COPY notes.txt C:\LYCEE\TI\NOTES
REN C:\LYCEE\TI\NOTES\notes.txt notes_ti.txt
ATTRIB +R C:\LYCEE\TI\NOTES\notes_ti.txt
DIR C:\LYCEE\TI\NOTES
CLS
```

Commentaires :

- MD TI\NOTES crée le sous-répertoire NOTES à l'intérieur de TI (on peut aussi faire CD TI puis MD NOTES);
- REN (ou RENAME) ne déplace pas un fichier : on indique le chemin complet de l'ancien nom, puis le nouveau nom seul;
- ATTRIB +R ajoute l'attribut lecture seule (-R le retirerait);

- le dernier DIR doit afficher `notes_ti.txt` avec l'attribut R.

Point de vigilance : ne pas oublier les guillemets si un nom contient des espaces, et bien distinguer COPY (l'original reste) de MOVE (l'original disparaît).

CORRIGÉ Exercice 7 — Arrêter un processus bloqué

1. Liste de tous les processus :

```
TASKLIST
```

2. Vérification de la présence de `jeu.exe` (filtre sur le nom de l'image) :

```
TASKLIST /FI "IMAGENAME eq jeu.exe"
```

3. Arrêt forcé du processus, deux méthodes :

```
TASKKILL /IM jeu.exe /F  
TASKKILL /PID 3812 /F
```

4. Rôle de `/F` : l'option Force impose l'arrêt immédiat du processus, même s'il ne répond plus ; sans `/F`, Windows demande poliment la fermeture, ce qui échoue sur un programme bloqué.

CORRIGÉ Exercice 8 — Compléter un fichier BAT

Fichier complété :

```
@ECHO OFF  
ECHO Sauvegarde en cours...  
MD D:\SAUVEGARDE  
XCOPY C:\DEVOIRS D:\SAUVEGARDE /E /Y /I  
ECHO Sauvegarde terminée !  
PAUSE
```

Rôle de chaque ligne :

- (1) `@ECHO OFF` : désactive l'affichage des commandes à l'écran (le @ masque aussi la ligne `ECHO OFF` elle-même) ; le script n'affiche plus que ses messages ;
- `ECHO Sauvegarde en cours...` : affiche un message d'information à l'utilisateur ;
- (2) `MD D:\SAUVEGARDE` : crée le dossier de destination s'il n'existe pas encore ;
- (3) `XCOPY C:\DEVOIRS D:\SAUVEGARDE /E /Y /I` : copie le dossier et tous ses sous-dossiers (/E, y compris les vides), sans demander de confirmation d'écrasement (/Y) et en considérant la destination comme un dossier (/I) ;

- ECHO Sauvegarde terminée ! : message de fin ;
- (4) PAUSE : affiche « Appuyez sur une touche pour continuer... » afin que la fenêtre reste ouverte et que l'utilisateur puisse lire les messages.

CORRIGÉ Exercice 9 — Dual boot au lycée technique de Nkongsamba

Barème indicatif : 10 pts — 1 : 2 pts ; 2 : 1 pt ; 3 : 2 pts ; 4 : 2 pts ; 5 : 2 pts ; 6 : 1 pt.

1. Partitionnement : division d'un disque dur en plusieurs zones logiques (partitions), chacune pouvant recevoir un système de fichiers différent. Dual boot (amorçage double) : installation de deux systèmes d'exploitation sur une même machine, avec possibilité de choisir au démarrage lequel lancer.
2. Taille de la partition Ubuntu :
$$500 - (150 + 250) = 500 - 400 = 100 \text{ Go.}$$
3. Systèmes de fichiers :
 - Windows (150 Go) : NTFS — imposé par Windows 10, gère droits et journalisation ;
 - Données partagées (250 Go) : NTFS ou exFAT — lisibles et inscriptibles par les deux systèmes (Ubuntu sait lire/écrire le NTFS via le pilote NTFS-3G, et l'exFAT nativement). EXT4 est à proscrire ici car Windows ne sait pas lire nativement l'EXT4 : les données deviendraient inaccessibles sous Windows ;
 - Ubuntu (100 Go) : EXT4 — système natif journalisé de Linux pour la partition racine.
4. Ordre d'installation : Windows d'abord, Ubuntu ensuite. Lors de son installation, Ubuntu installe le gestionnaire de démarrage GRUB, qui détecte automatiquement Windows et l'ajoute à son menu de démarrage. À l'inverse, si Windows était installé en dernier, son chargeur (Windows Boot Manager) écraserait le secteur d'amorçage et Ubuntu ne serait plus proposé au démarrage.
5. Procédure d'installation de Windows 10 :
 - (a) Régler le BIOS/UEFI pour démarrer sur la clé USB (ou le DVD) d'installation ;
 - (b) Choisir la langue, l'heure et le clavier, puis accepter le contrat de licence ;
 - (c) Créer et formater les partitions : une partition NTFS de 150 Go pour Windows, une partition de 250 Go pour les données, et laisser 100 Go d'espace non alloué pour Ubuntu ;
 - (d) Lancer la copie des fichiers d'installation (redémarrages automatiques) ;
 - (e) Effectuer la configuration finale (clé de produit, compte utilisateur, OOBE) jusqu'au premier démarrage de Windows.

6. Le programme d'amorçage d'Ubuntu qui permet de choisir le système à démarrer s'appelle GRUB (Grand Unified Bootloader).

Points de vigilance : exiger la justification par le gestionnaire de démarrage à la question 4 (réponse « Windows d'abord » seule = moitié des points) ; à la question 3, la justification « EXT4 illisible par Windows » est attendue explicitement ; ne pas oublier de laisser l'espace Ubuntu non alloué lors de l'installation de Windows.

CORRIGÉ Exercice 10 — Le PC du comptable ne démarre plus

Barème indicatif : 10 pts — 1 : 2 pts ; 2 : 3 pts ; 3 : 2 pts ; 4 : 1 pt ; 5 : 2 pts.

1. Point de restauration : cliché des fichiers système, du registre et des programmes installés de Windows à une date donnée, permettant de ramener le système à cet état. Disque de récupération système : support amorçable (CD/DVD ou clé USB) créé sous Windows, permettant de démarrer un PC en panne et d'accéder aux outils de réparation (environnement WinRE).
2. Procédure de réparation :
 - (a) Insérer le disque de récupération et régler le BIOS/UEFI pour démarrer dessus ;
 - (b) À l'écran d'installation, choisir la langue puis cliquer sur « Réparer l'ordinateur » ;
 - (c) Dans l'environnement WinRE, choisir « Dépannage » puis « Options avancées » ;
 - (d) Sélectionner « Restauration du système » ;
 - (e) Choisir le point de restauration créé la semaine précédente et lancer la restauration ;
 - (f) Redémarrer le PC et vérifier que Windows se charge normalement.
3. Après la restauration :
 - Documents personnels (Mes documents, fichiers comptables) : conservés — la restauration système ne touche pas aux fichiers personnels ;
 - Logiciel de paie installé après le point de restauration : supprimé/désinstallé — c'est précisément l'objectif, puisqu'il est la cause de la panne ;
 - Paramètres système modifiés depuis le point de restauration : perdus — registre et fichiers système reviennent à leur état antérieur.
4. Deux autres options de WinRE : la réparation du démarrage (répare automatiquement les fichiers d'amorçage) et la restauration de l'image système (ou encore : l'invite de commandes, la réinitialisation du PC, le retour à une version précédente, les paramètres de démarrage / mode sans échec).
5. Commandes de vérification :

```
DXDIAG  
IPCONFIG /ALL
```

DXDIAG ouvre l'outil de diagnostic DirectX (carte graphique, version de DirectX);
IPCONFIG /ALL affiche la configuration réseau complète (adresses IP, serveurs DNS,
adresse MAC).

Points de vigilance : à la question 3, la distinction documents personnels conservés / programmes et paramètres revenus en arrière est le cœur de la compétence attendue ; ne pas confondre IPCONFIG /ALL (réseau) avec DXDIAG (graphique/DirectX).

CORRIGÉ Exercice 11 — Maintenance du parc d'un cybercafé à Yaoundé

Barème indicatif : 12 pts — 1 : 2 pts ; 2 : 2 pts ; 3 : 2 pts ; 4 : 3 pts ; 5 : 1 pt ; 6 : 2 pts.

1. Formatage rapide de la clé en FAT32 avec nom de volume :

```
FORMAT E : /FS :FAT32 /V :SAUVE /Q
```

Précaution absolue : vérifier que la lettre E : correspond bien à la clé USB (et non à un disque dur contenant des données) et sauvegarder son contenu utile, car le formatage efface irréversiblement toutes les données du support.

2. Utilitaire DISKPART :

```
DISKPART  
LIST DISK
```

DISKPART lance l'utilitaire de partitionnement ; une fois dans son invite, LIST DISK affiche la liste des disques (on peut ensuite utiliser SELECT DISK n puis LIST PARTITION).

3. Gestion du processus gourmand :

```
TASKLIST  
TASKKILL /IM navig.exe /F
```

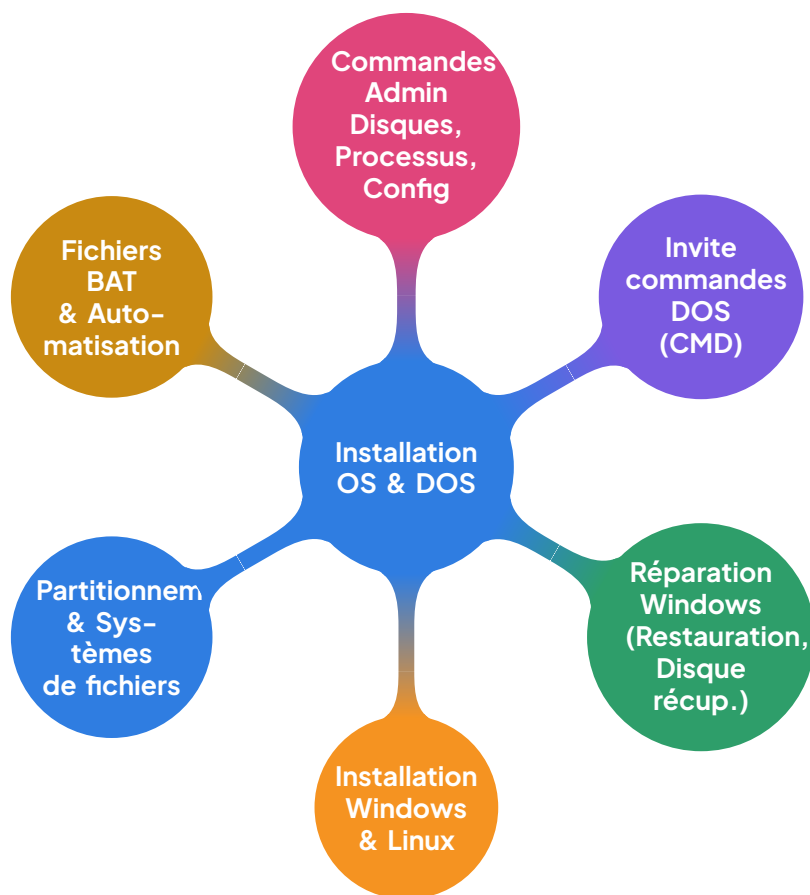
4. Contenu complet du fichier nettoyage.bat :

```
@ECHO OFF  
ECHO Nettoyage du poste en cours  
RD /S /Q C : \TEMP  
MD C : \TEMP  
ECHO Nettoyage termine  
PAUSE
```

RD /S /Q C : \TEMP supprime le dossier avec tous ses fichiers et sous-dossiers (/S) sans confirmation (/Q) ; le MD C : \TEMP qui suit recrée le dossier vide pour les prochaines utilisations. (Alternative acceptée : DEL /S /Q C : \TEMP *.* pour vider le dossier sans le supprimer.)

5. Rôle de `PAUSE` : suspendre l'exécution du script en affichant « Appuyez sur une touche pour continuer... », afin que la fenêtre de commande reste ouverte et que l'utilisateur ait le temps de lire les messages avant la fermeture.
6. Le fichier d'exécution automatique à l'insertion d'une clé USB est `AUTORUN.INF` (placé à la racine du support, il indique le programme à lancer). Ce mécanisme est souvent désactivé par Windows et bloqué par les antivirus car il est massivement exploité par les virus et vers qui se propagent par clés USB : une clé infectée insérée dans un poste exécuterait automatiquement le code malveillant sans aucune action de l'utilisateur.

Points de vigilance : à la question 1, la précaution (vérification de la lettre du lecteur + perte définitive des données) est indispensable pour valider le point ; à la question 4, exiger `@ECHO OFF` en première ligne et la recréation du dossier `TEMP` ; à la question 6, la justification par la propagation des virus est attendue explicitement.

14 FICHE BILAN

Carte mentale : Leçon 11 — Installation OS et Invite de commandes DOS

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Partitionnement** : Division logique d'un disque physique en volumes indépendants (Primaire, Étendue, Logique). Table de partition : **MBR** (max 4 primaires, 2 To) ou **GPT** (128 primaires, >2 To, UEFI).
- **Système de fichiers** : Structure organisant les données (NTFS pour Windows, ext4 pour Linux, FAT32/exFAT pour compatibilité). Gère droits, tailles max, journalisation.
- **Point de restauration** : Instantané de l'état système (registre, pilotes, fichiers système) à une date donnée. Ne sauvegarde pas les fichiers utilisateurs.
- **Disque de récupération système** : Support amorçable (Clé USB/DVD) contenant l'environnement de récupération Windows (WinRE) pour réparer le démarrage ou

restaurer une image.

- **Invite de commandes (CMD)** : Interpréteur en ligne de commande (cmd.exe) permettant d'exécuter des ordres textuels bas niveau.
- **Commande** : Instruction textuelle (ex. dir) suivie d'arguments (ex. /s) et d'options (ex. /p).
- **Processus** : Programme en cours d'exécution (PID, mémoire, CPU). Géré via TASKLIST / TASKKILL.
- **Fichier BAT (Batch)** : Script texte (.bat ou .cmd) contenant une suite de commandes DOS exécutées séquentiellement.

Méthodes express

- **Installer Windows (UEFI/GPT)** : 1. Boot sur média USB (Rufus/Ventoy). 2. Choisir langue/clavier. 3. Installer maintenant → Clé produit → Personnalisé. 4. Supprimer toutes les partitions → Nouveau (crée auto : Récupération, EFI, MSR, Windows). 5. Sélectionner partition Windows → Suivant.
- **Installer Linux (Dual Boot)** : 1. Réduire partition Windows (Gestion des disques). 2. Boot Live USB. 3. Mode Installer à côté de Windows ou Manuel (créer / en ext4, /home optionnel, swap). 4. Chargeur Grub sur disque principal (sda).
- **Partitionner (Diskpart)** : diskpart → list disk → sel disk X → clean → convert gpt → create part efi size=100 → format quick fs=fat32 → create part msr size=16 → create part pri → format quick fs=ntfs → assign letter=W.
- **Réparer Windows** : Boot sur disque récupération → Dépannage → Options avancées → Réparation du démarrage ou Restauration du système (choisir point) ou Invite de commandes (bootrec /fixmbr, /fixboot, /rebuildbcd).
- **Accéder CMD Admin** : Win+X → Terminal (Admin) ou Win+R → cmd → Ctrl+Maj+Entrée.

Commandes DOS essentielles (à connaître par cœur)

Commande	Syntaxe / Exemple	Rôle / Effet
DXDIAG	<code>dxdiag /t rapport.txt</code>	Diagnostic DirectX (matériel, pilotes, audio, vidéo).
DIR	<code>dir /a /s /b *.txt</code>	Liste fichiers/répertoires. /a (attributs), /s (récursif), /b (nu).
CD / CHDIR	<code>cd /d D:\Data</code>	Change répertoire courant. /d change aussi lecteur.
MD / MKDIR	<code>md "Nouveau Dossier"</code>	Crée un répertoire.
RD / RMDIR	<code>rd /s /q "Dossier"</code>	Supprime répertoire. /s (arbo), /q (sans confirmation).
COPY	<code>copy /y src.txt dst.txt</code>	Copie fichiers. /y écrase sans demander.
MOVE	<code>move *.log C:\Logs</code>	Déplace fichiers/répertoires.
RENAME / REN	<code>ren ancien.txt nouveau.txt</code>	Renomme fichier(s).
DEL / ERASE	<code>del /f /s /q *.tmp</code>	Supprime fichiers. /f (force lecture seule), /s (sous-dossiers).
ATTRIB	<code>attrib +h +r fichier.txt</code>	Modifie attributs : +h (caché), +r (lecture seule), +s (système).
CLS	<code>cls</code>	Efface l'écran.
FORMAT	<code>format X: /fs:ntfs /q /v:DATA</code>	Formate volume. /q (rapide), /fs (système), /v (étiquette). Irréversible!
TASKLIST	<code>tasklist /fi "imagenam eq chrome*"</code>	Liste processus actifs (PID, mémoire).
TASKKILL	<code>taskkill /pid 1234 /f /t</code>	Termine processus. /f (force), /t (arbre fils).
HELP	<code>help copy ou copy /?</code>	Affiche l'aide syntaxe d'une commande.
DISKPART	<code>diskpart (puis scripts)</code>	Gestion bas niveau disques/partitions/volumes.

Structure d'un fichier BAT basique

```
@echo off
rem --- MonScript.bat : Exemple automatisé ---
title Maintenance Quotidienne
color 0A
echo Nettoyage fichiers temporaires...
del /f /s /q "%TEMP%\*" >nul 2>&1
echo Vérification disque C:...
chkdsk C: /f /r /x
echo Tâches terminées.
```

| pause

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Différencier **MBR** (Legacy/BIOS) et **GPT** (UEFI) et savoir quel partitionnement choisir selon le mode de démarrage.
- ☐ Citer les 4 partitions créées automatiquement par Windows en mode UEFI (Récupération, EFI, MSR, Windows/Données).
- ☐ Expliquer la différence entre **Point de restauration** (logiciel, rapide, registre/pilotes) et **Disque de récupération** (matériel, bootable, WinRE complet).
- ☐ Savoir lancer l'**Invite de commandes en Administrateur** (3 méthodes : Win+X, Recherche Ctrl+Maj+Entrée, WinRE).
- ☐ Maîtriser la syntaxe et l'effet des 15 commandes DOS officielles (DIR, CD, MD, RD, COPY, MOVE, REN, DEL, ATTRIB, CLS, FORMAT, TASKLIST, TASKKILL, HELP, DISKPART).
- ☐ Comprendre les switches critiques : /s (récursif), /q (quiet), /f (force), /y (yes), /d (changer lecteur).
- ☐ Savoir rédiger un fichier **.bat** simple : @echo off, commentaires rem, variables %1, conditions if, boucles for, pause.
- ☐ Connaître les commandes de réparation de démarrage : bootrec /fixmbr, /fixboot, /scanos, /rebuildbcd.
- ☐ Identifier les systèmes de fichiers natifs : **NTFS** (Windows), **ext4** (Linux), **FAT32/exFAT** (amovible/compatibilité).
- ☐ Savoir utiliser DISKPART en script pour automatiser : clean, convert gpt, create part efi, assign letter=X.
- ☐ Distinguer COPY (fichiers seulement) de XCOPY / ROBOCOPY (arborescence, droits, reprise) — ces deux dernières sont hors programme mais utiles à citer.

**Signé • OnBuch+**

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+